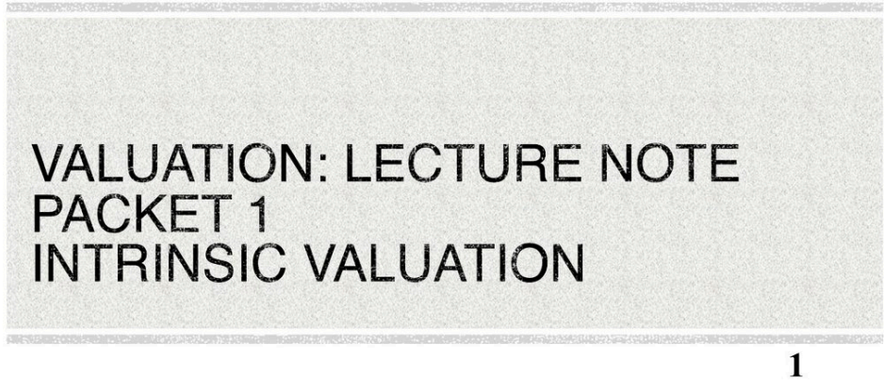
SLIDE 01

DCF 與內含價值：講義封面



DCF Basics｜PDF 第 1/21 頁｜投影片印刷頁碼 1

本頁中文重點

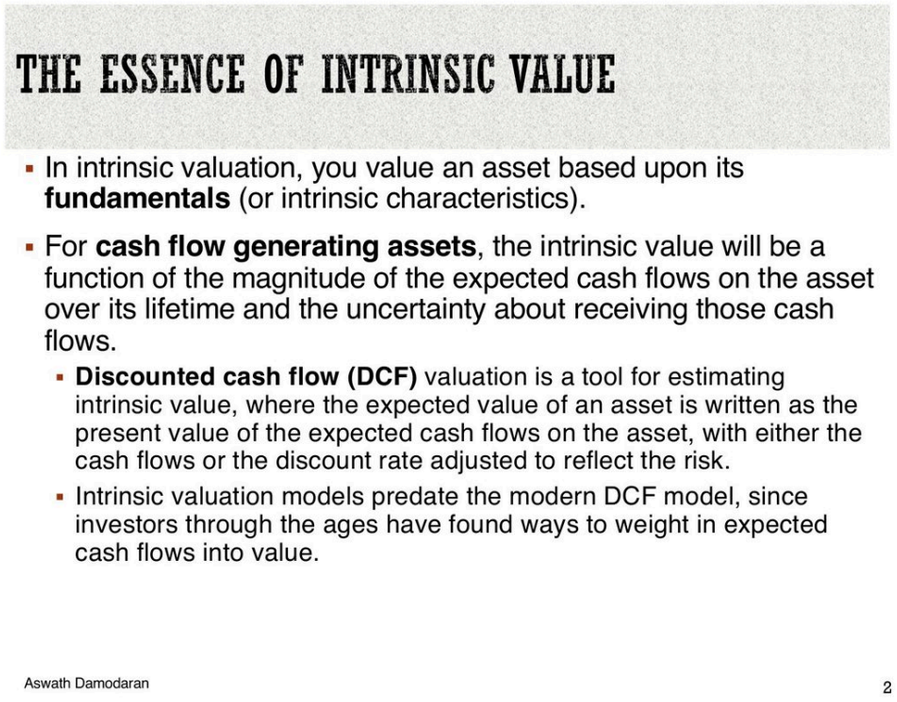
- 本講義先建立 DCF 的直覺，再區分對股權估值和對整家公司估值。
- 本單元介紹 DCF；主要輸入是未來現金流、折現率與終值。

老師課堂補充

- 老師說這堂進入內含價值法；先談折現率，未來現金流和終值會在後面逐一展開。
- 這是內含價值法的起點。老師把 DCF 的三塊工作排開：折現率本堂先學；未來現金流、終值留待後續課程詳細處理。

SLIDE 02

資產內含價值來自基本面



DCF Basics｜PDF 第 2/21 頁｜投影片印刷頁碼 2

本頁中文重點

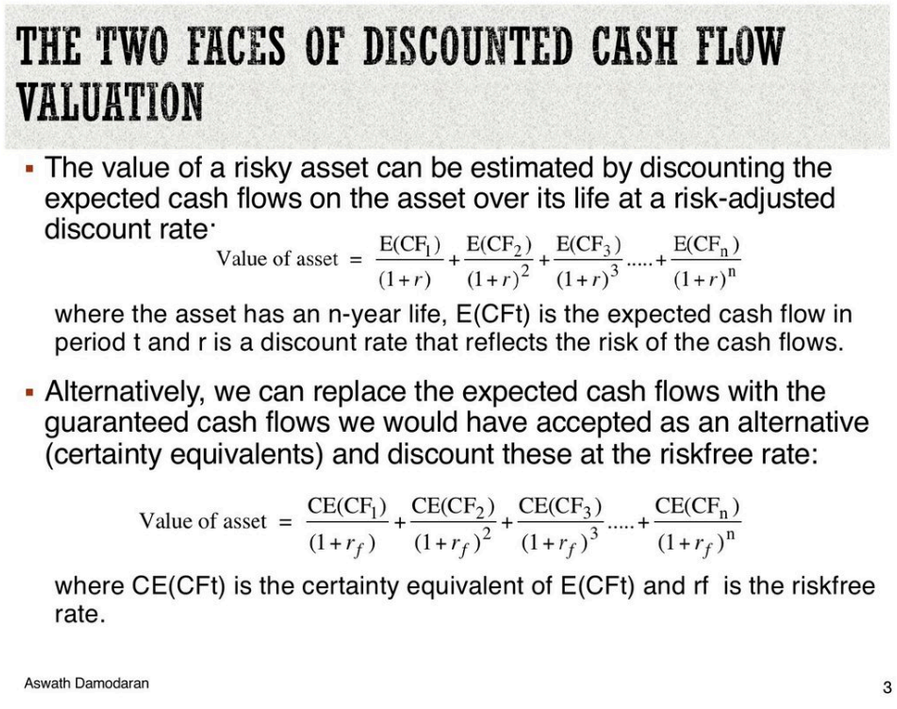
- 可產生現金流的資產，價值取決於未來現金流規模、取得時間與不確定性。
- DCF 是將風險與時間反映到現值；估值是預測，不要求每一期都事後精準。

老師課堂補充

- 投資人面對同樣的期望現金流仍可能因風險不同而給不同價格；老師以厭惡損失的直覺解釋風險溢酬。
- 老師花數分鐘用「各半機率獲利／虧損」的公平賭局說明：期望金額即使沒有改變，投資人的同額損失可能比同額獲利帶來更大效用損失，所以要求額外風險補償。這是風險厭惡的直覺；例子不是本課估值公式的數值輸入。

SLIDE 03

風險調整後的現值公式



DCF Basics｜PDF 第 3/21 頁｜投影片印刷頁碼 3

本頁中文重點

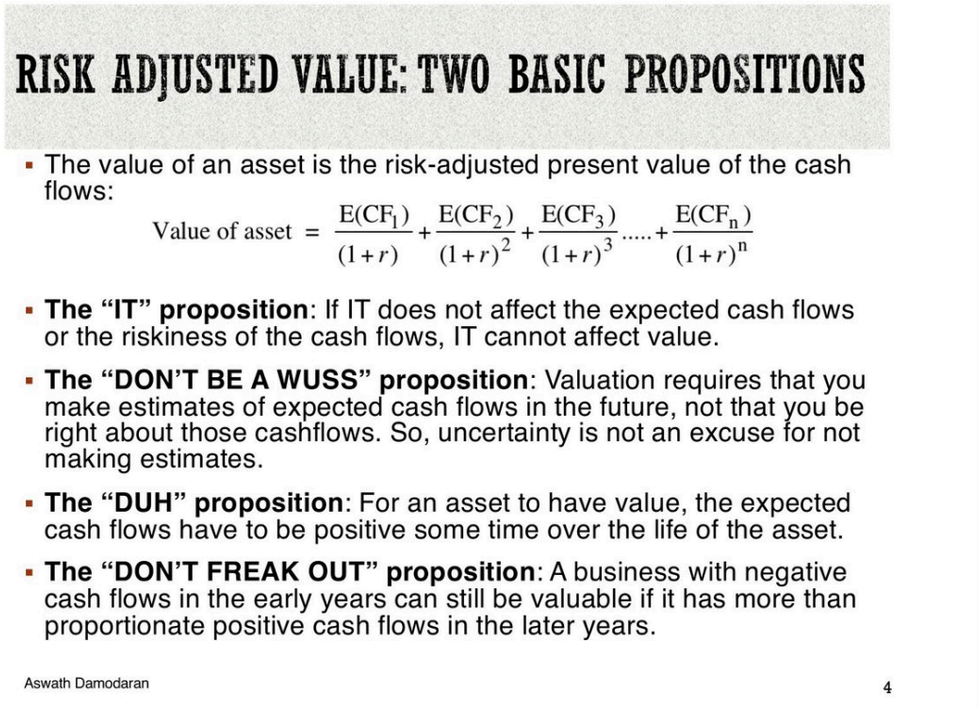
- $V_0 = \Sigma\, E(CF_t) / (1+r)^t$；現金流越遠，折回今天所占比重越小。
- 風險可放在折現率，或以其他一致方法調整預期現金流，計算時應避免重複算風險。

老師課堂補充

- 老師把每一期預期現金流各自折回今天，再加總；第十年收到一元與今天拿到一元並不等價。
- 先預測第 1 年、第 2 年直到第 T 年的現金流，再各以符合時間與風險的折現率換算成今天的金額；預測與事後實現會有落差。

SLIDE 04

估值的三個直覺檢查



DCF Basics｜PDF 第 4/21 頁｜投影片印刷頁碼 4

本頁中文重點

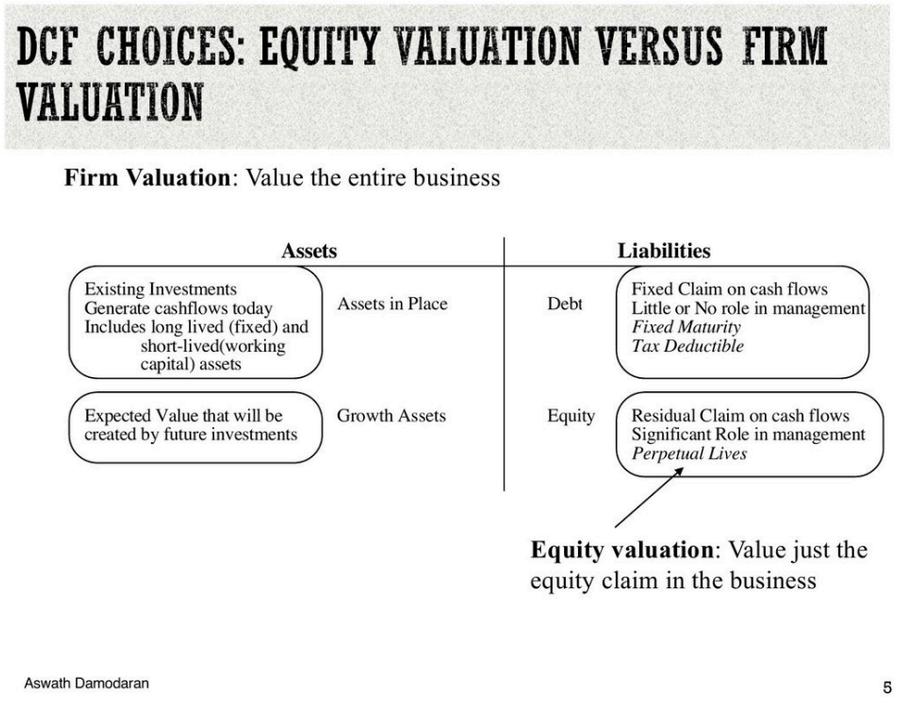
- 未影響現金流或風險的資訊，不會憑空改變估值；對未來估計應明確且可修正。
- 估值可迭代，個別年份現金流可能為負；分析重點仍是整段期間與終值。

老師課堂補充

- 老師提醒估值不要求你預知未來每期實際數字，而是要提出可檢驗的預測；某一期現金流為負，也不能直接宣告整項投資沒有價值。
- 老師說估值連結公司理財與投資：公司的會計項目若既不改變預期現金流，也不改變風險，便不是估值的關鍵。某些年度可為負現金流；應看整體折現價值，而非單年盈虧。

SLIDE 05

資產、負債與權益的關係



DCF Basics｜PDF 第 5/21 頁｜投影片印刷頁碼 5

本頁中文重點

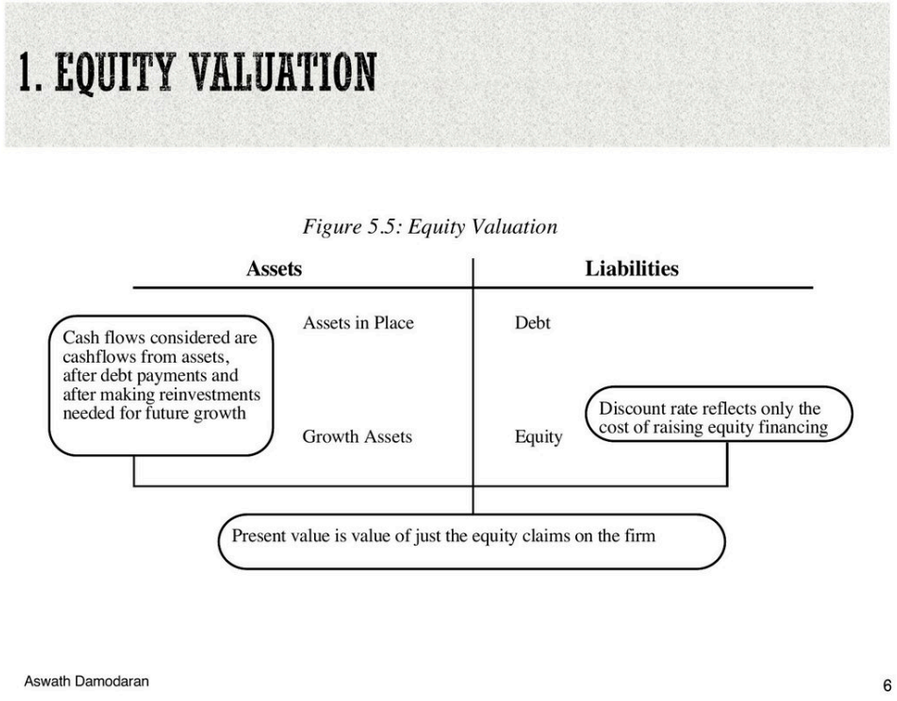
- 既有資產已貢獻現金流，成長資產代表未來投資機會；債權人與股東要求不同。
- 老師以「公司整體」和「股東剩餘請求權」區分兩條估值路徑。

老師課堂補充

- 債務現金流通常較固定，股東承擔剩餘的盈虧；因此兩種請求權的風險及應用折現率不同。
- 老師解釋較常聚焦股權或整家公司：標準債券常有較明確票息與到期日，股東則是最後獲分配的剩餘請求權，現金流更不確定。

SLIDE 06

股權估值：股東能拿到什麼



DCF Basics｜PDF 第 6/21 頁｜投影片印刷頁碼 6

本頁中文重點

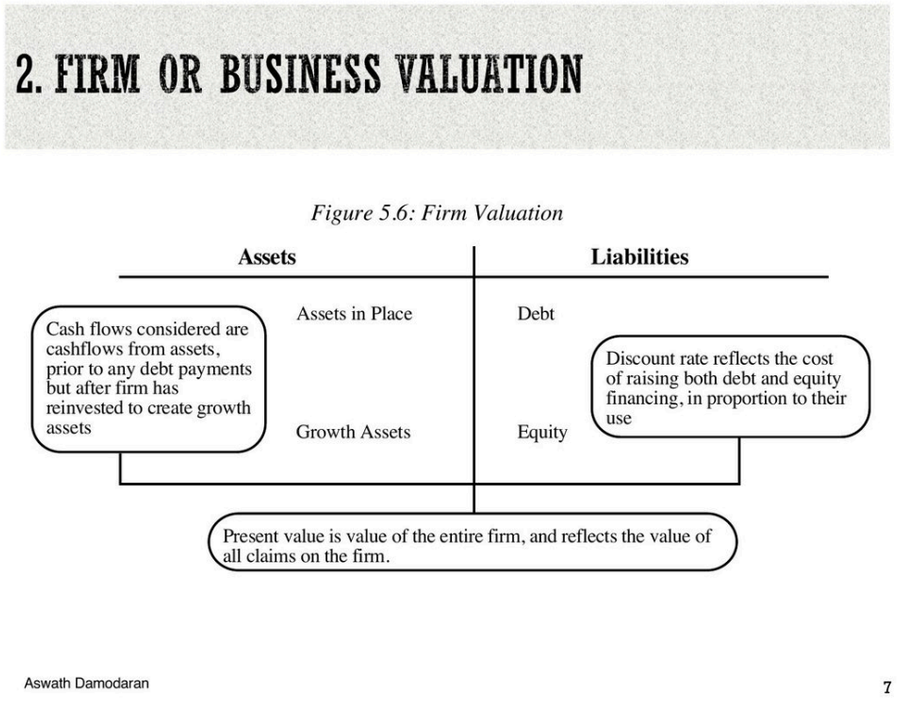
- 股權現金流應扣除債務相關付款及維持成長所需再投資。
- 對股東現金流以股權成本折現，直接得到股權價值。

老師課堂補充

- 老師特別強調股東拿到的是付完債務、做完必要再投資後的剩餘現金流。
- 從股東立場預測的是付完債務與成長所需再投資後的現金，不是全部銷售收入；這也是股權成本通常比債務成本高的原因之一。

SLIDE 07

企業估值：先計算整家公司



DCF Basics｜PDF 第 7/21 頁｜投影片印刷頁碼 7

本頁中文重點

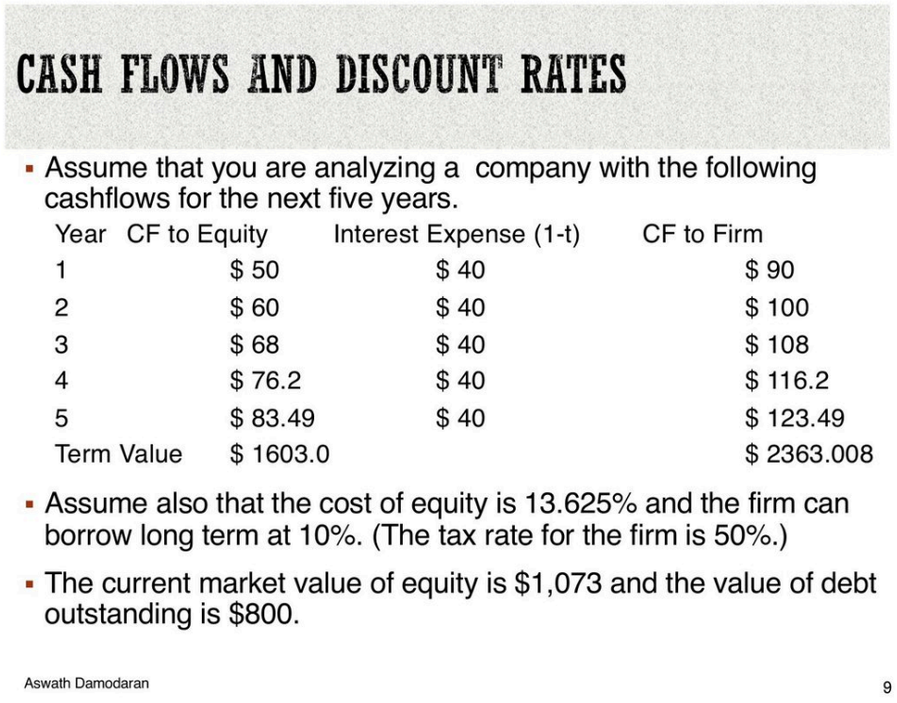
- 企業現金流在支付債權人前計算，但應扣除營運所需再投資。
- 用加權平均資金成本 WACC 折現得企業價值，再扣除債務等請求權才是股權價值。

老師課堂補充

- 若從整間公司出發，現金流計在債務付款之前，折現率須同時反映債權人和股東所要求的回報。
- 整家公司現金流先於債權人付款，因此要對債、股資金提供者一起估機會成本；WACC 的權重依市場價值，不能把兩種報酬直接算簡單平均。

SLIDE 08

五年現金流與終值示例



CASH FLOWS AND DISCOUNT RATES

- Assume that you are analyzing a company with the following cashflows for the next five years.

Year	CF to Equity	Interest Expense (1-t)	CF to Firm
1	$ 50	$ 40	$ 90
2	$ 60	$ 40	$ 100
3	$ 68	$ 40	$ 108
4	$ 76.2	$ 40	$ 116.2
5	$ 83.49	$ 40	$ 123.49
Term Value	$ 1603.0		$ 2363.008

- Assume also that the cost of equity is 13.625% and the firm can borrow long term at 10%. (The tax rate for the firm is 50%.)
- The current market value of equity is $1,073 and the value of debt outstanding is $800.

Aswath Damodaran 9

DCF Basics｜PDF 第 8/21 頁｜投影片印刷頁碼 9

本頁中文重點

- 表格把每年的股權現金流和企業現金流並排，兩者相差稅後利息。
- 不要把表中的終值當成今天價值；終值也需折回第 0 期。

老師課堂補充

- 課堂用五年預測與終值例題，讓兩種現金流並排比較；差額來自稅後債務付款。
- 老師指著五年數字和期末價值一步步折現，提醒現金流表的「終值」發生在未來，不能與今天價值直接相加。錄音中的部分數字辨識不清，實際演算以頁面原始表格為準。

DCF 範例：兩條估值路徑與三種配錯後果

題目中文：給定五年 FCFE、FCFF、各自終值、Ke=13.625%、稅前 Kd=10%、稅率50%、E=1,073、D=800，分別計算企業與股權價值。金額沿用題目單位。

年度	FCFE	FCFF	FCFE 現值（Ke）	FCFF 現值（WACC 9.94%）
1	50	90	44.0044	81.8628
2	60	100	46.4733	82.7349
3	68	108	46.3540	81.2749
4	76.2	116.2	45.7151	79.5396
5	83.49	123.49	44.0824	76.8870
第五年底終值	1603	2363.008	846.3774	1,471.2502

> 稅後 Kd = 10%×(1−50%) = 5%
> WACC = 13.625%×1,073/1,873 ＋ 5%×800/1,873 = 9.9410705% ≈ 9.94%

> $V_E = \Sigma_{t=1\cdots5}\, FCFE_t/(1.13625)^t + 1{,}603/(1.13625)^5 = 1{,}073.0065 \approx 1{,}073$

> $V_F = \Sigma_{t=1\cdots5}\, FCFF_t/(1.0994)^t + 2{,}363.008/(1.0994)^5 = 1{,}873.5494$
> $V_E = 1{,}873.5494 - 800 = 1{,}073.5494$

> 講義把企業價值／股權價值寫為 1,873／1,073，意在說明兩條路徑相容。依印出的現金流與終值重算並非精確相等：即使用未四捨五入 WACC，企業現值也是約 1,873.47。差異屬題示數值近似／不完全一致，不能宣稱逐位完全吻合。

錯誤	重算結果	相對正確股權約 1,073 的偏誤
FCFE 用 WACC 9.94% 折現	1,248.49	高估約175.48
FCFF 用 Ke 折現，再扣債	1,612.86−800=812.86	低估約260.15
FCFF 用 Ke 折現，又漏扣債	1,612.86	誤當股權價值，高估約539.85

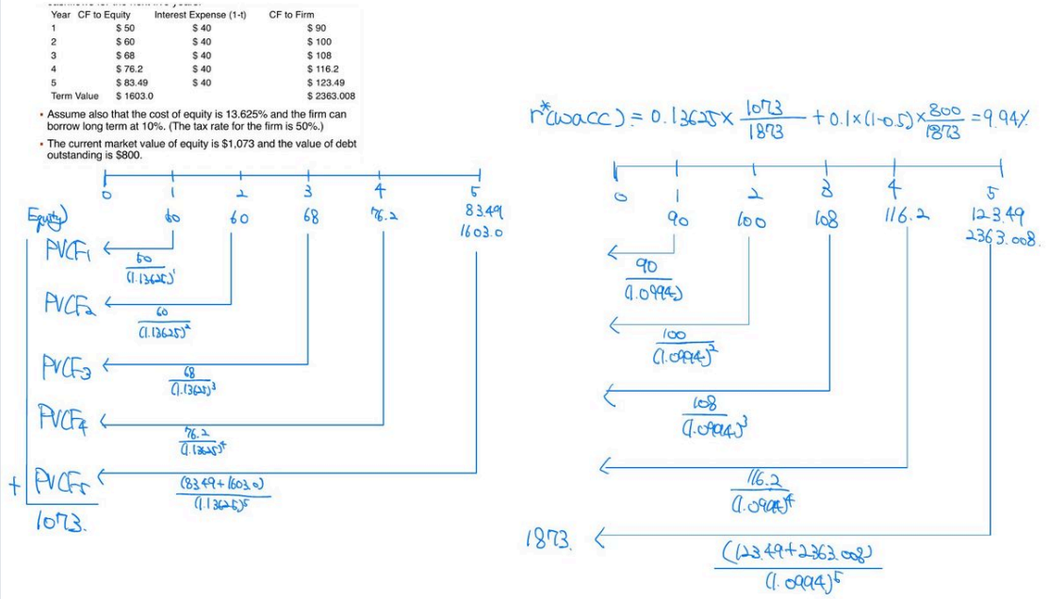
- 第五年底的終值也是第五年底的一筆價值，必須再折現五年，不是直接加在今天。
- 兩條路徑只有在現金流、融資政策、稅盾、終值與折現率等假設一致時才可相容；「拿任意兩組數字算」不保證相同。
- 本次課堂紀錄未重講此完整數字例；此為回查前段簡報後補做的參考詳解。

為什麼要這樣算

- 為什麼 FCFF 要配 WACC、FCFE 要配 Ke：現金流屬於誰，折現率就必須是那群人要求的報酬。FCFF 是還沒付利息、還沒還本之前的錢，屬於債權人加股東，所以要用兩者的加權平均；FCFE 是股東最後拿到的錢，只能用股東要求的報酬折現。
- 為什麼負債成本要乘 (1−t)：利息可以抵稅，公司實際負擔的成本低於票面 10%，所以是 5%。股利不能抵稅，Ke 不做這個調整。
- 為什麼終值還要再折現五年：終值是站在第 5 年底、對第 6 年以後所有現金流算出來的價值，它本身就是一筆「第 5 年底的錢」，不是今天的錢，所以必須再乘 $1/(1+r)^5$。
- 為什麼兩條路徑的答案只是接近而不是完全相同：企業價值減負債等於股權價值，這個等式只有在現金流、融資政策、稅盾與終值假設完全一致時才成立。講義印出的數字是示意用的，照它重算會差一點點，這是數值近似，不是方法錯誤。

SLIDE 09

課堂手寫折現計算



Year	CF to Equity	Interest Expense (1-t)	CF to Firm
1	$ 50	$ 40	$ 90
2	$ 60	$ 40	$ 100
3	$ 68	$ 40	$ 108
4	$ 76.2	$ 40	$ 116.2
5	$ 83.49	$ 40	$ 123.49
Term Value	$ 1603.0		$ 2363.008

- Assume also that the cost of equity is 13.625% and the firm can borrow long term at 10%. (The tax rate for the firm is 50%.)
- The current market value of equity is $1,073 and the value of debt outstanding is $800.

DCF Basics｜PDF 第 9/21 頁｜含手寫／插頁

本頁中文重點

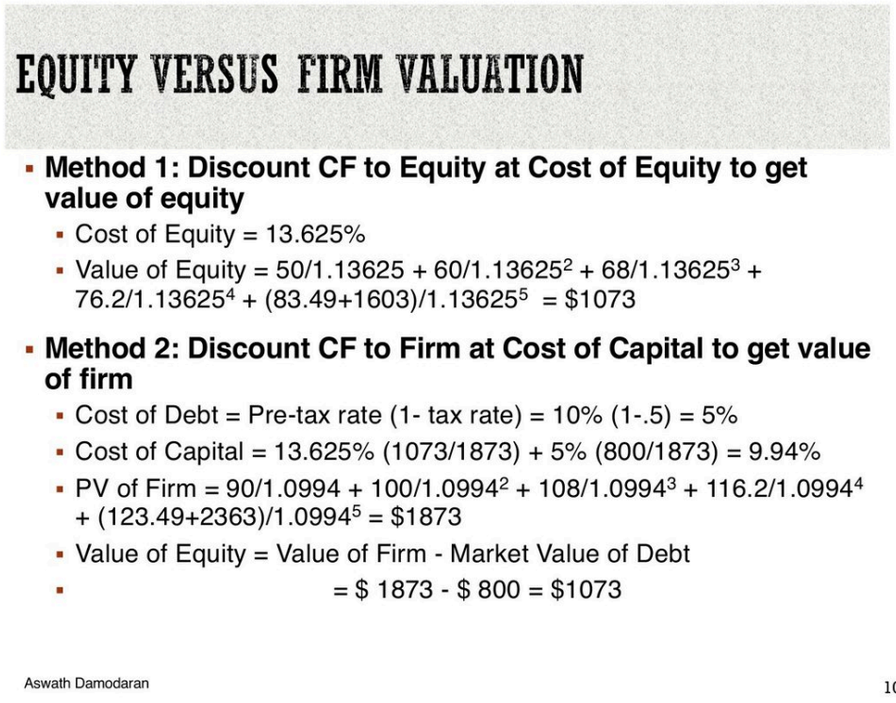
- 此頁的手寫筆記逐步代入現金流、稅後債務成本與權重。
- 年末收到的第 t 年金額用 $(1+r)^t$ 折現；加總後再檢查股權與企業估值的一致性。

老師課堂補充

- 老師在手寫頁帶入年度現金流與期末終值，提醒各年分母次方是收到現金的年份。
- 利息可作稅前扣除，使稅後債務成本為 $k_d \times (1-\text{稅率})$；老師用全股權籌資與部分舉債對比，口頭說明稅盾怎麼來。

SLIDE 10

兩條估值路徑應得相容結果



DCF Basics｜PDF 第 10/21 頁｜投影片印刷頁碼 10

本頁中文重點

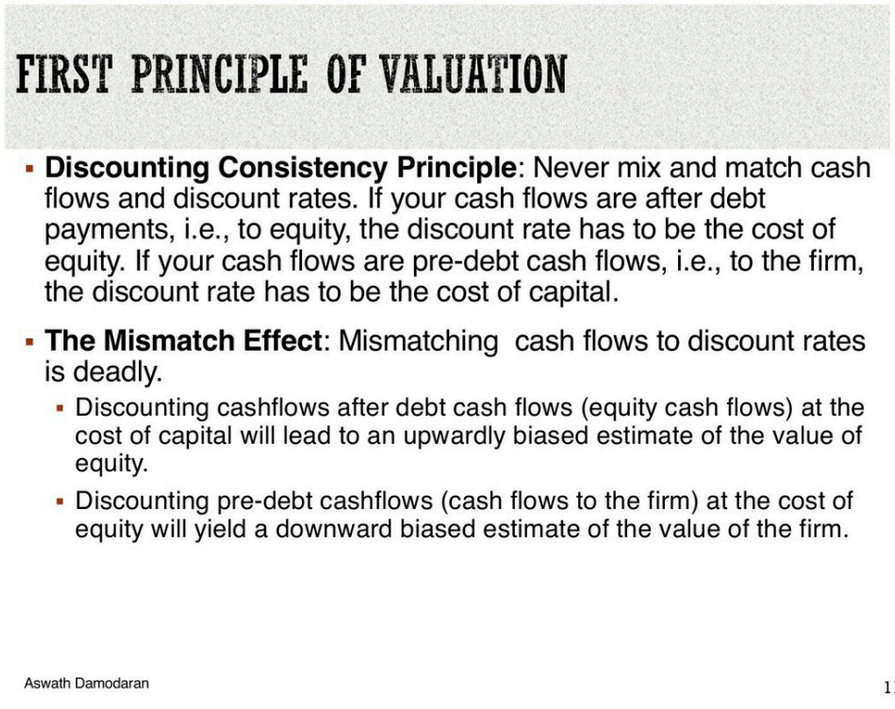
- 股權現金流用 13.625% 股權成本折現約得股權價值 1,073；企業現金流用約 9.94% 資金成本折現約得企業價值 1,873。
- 差額約 800 是債務價值；WACC 把股權與稅後債務成本按市場價值權重加總。

老師課堂補充

- 老師算出股權價值約 1,073、企業價值約 1,873，兩者相差約 800 的債務價值；債務成本要乘稅盾，再用市場價值比重加權。
- 兩條估值路徑的結果是股權約 1,073、企業約 1,873、差額約 800；注意計算 WACC 權重時不要把課堂紀錄誤轉的「173」當成股權市場價值。

SLIDE 11

現金流與折現率一致性



DCF Basics｜PDF 第 11/21 頁｜投影片印刷頁碼 11

本頁中文重點

- FCFE／股利配股權成本；FCFF 配資金成本。現金流和折現率面對的資金提供者必須相同。
- 幣別與名目／實質口徑也須一致，這是全章最重要的檢查規則。

老師課堂補充

- 老師把「現金流歸誰，折現率就用誰要求的報酬」當作整個估值的一致性原則。
- 老師明言若把較大的企業現金流配較高股權成本，或把股權現金流配較低 WACC，會得出方向可預期的高估／低估；算完要檢查現金流歸屬與折現率。

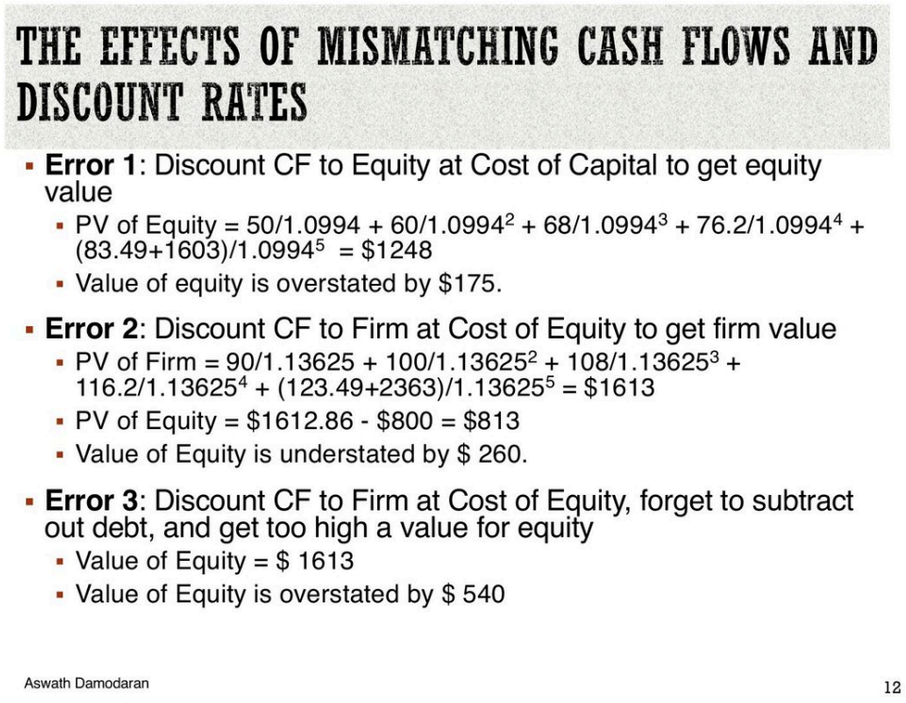
重點自我檢查

Q若估的是整家公司，可用股權成本折現 FCFF 嗎？

A不行。FCFF 屬於債權人與股東共同可得的現金流，須配資金成本 WACC。

SLIDE 12

配錯折現率會如何偏誤



DCF Basics｜PDF 第 12/21 頁｜投影片印刷頁碼 12

本頁中文重點

- 低 WACC 折現股權現金流，可能高估股權；高股權成本折現企業現金流，可能低估企業。
- 課堂不是只背「股權成本通常較高」，而是先辨認現金流歸誰，再決定折現率。

老師課堂補充

- 老師用錯配的示例說明同一筆現金流若套較低折現率，現值會被拉高；做完要用方向與量級檢查答案。

SLIDE 13

DCF 全貌：過渡頁



DCF Basics｜PDF 第 13/21 頁｜投影片印刷頁碼 13

本頁中文重點

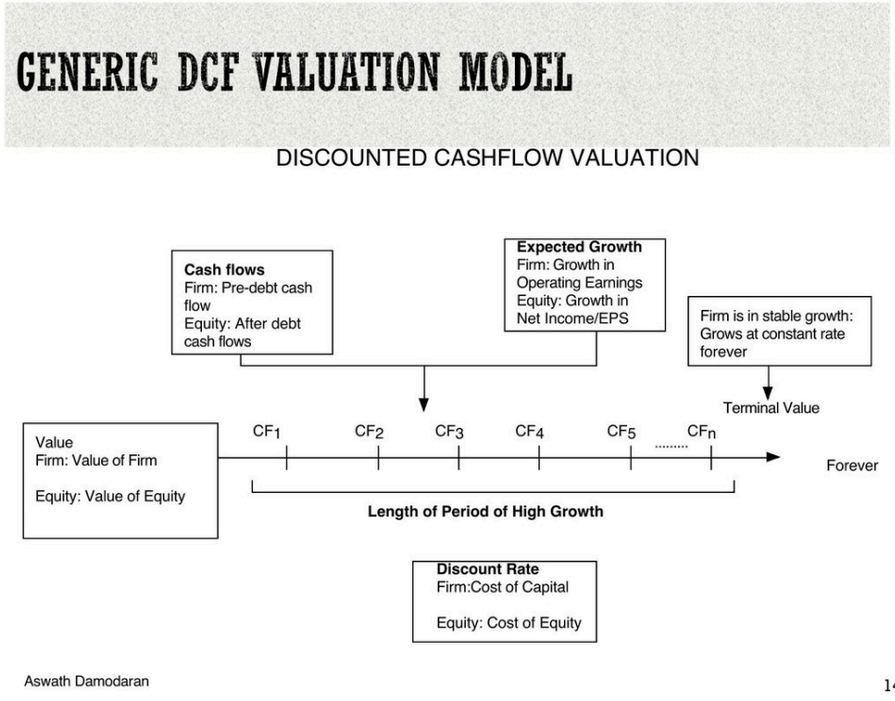
- 此頁標出從預測現金流、折現率、成長期走向終值的全貌。
- 老師在此轉為鳥瞰，不要求現在把每項未來輸入都算完。

老師課堂補充

- 這裡老師先拉回整張估值地圖，沒有在本堂要求完整預測所有年份的現金流。

SLIDE 14

預測期、終值與現值



DCF Basics｜PDF 第 14/21 頁｜投影片印刷頁碼 14

本頁中文重點

- 先估高成長期間各期現金流，之後另估穩定成長終值並折回今天。
- 企業／股權兩種口徑各有對應的成長指標和折現率。

老師課堂補充

- 老師用「預測幾年＋穩定成長終值」說明流程；終值雖在最後一年估算，仍要折回今天。
- 老師跳過幾張後續流程圖，表示此刻先掌握「未來現金流、折現率、終值」的地圖，不必將尚未講授的資料處理步驟當成本堂推導。

SLIDE 15

股利、FCFE、FCFF 的三種模型

SAME INGREDIENTS, DIFFERENT APPROACHES...

Input	Dividend Discount Model	FCFE (Potential dividend) discount model	FCFF (firm) valuation model
Cash flow	Dividend	FCFE = Cash flows after taxes, reinvestment needs and debt cash flows	FCFF = Cash flows before debt payments but after reinvestment & taxes.
Expected growth	In equity income and dividends	In equity income and FCFE	In operating income and FCFF
Discount rate	Cost of equity	Cost of equity	Cost of capital
Steady state	When dividends grow at constant rate forever	When FCFE grow at constant rate forever	When FCFF grow at constant rate forever

Aswath Damodaran

15

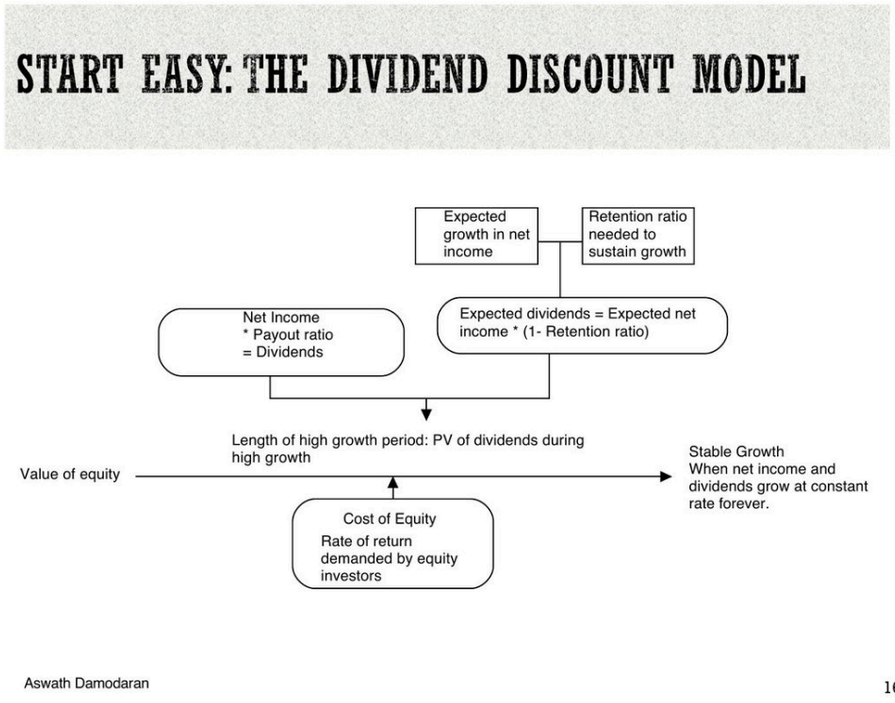
DCF Basics｜PDF 第 15/21 頁｜投影片印刷頁碼 15

本頁中文重點

- 股利模型、股權自由現金流模型、企業自由現金流模型的現金流定義不同。
- 這頁主要作分類與後續課程索引；當天沒有逐項推導。

SLIDE 16

股利折現模型



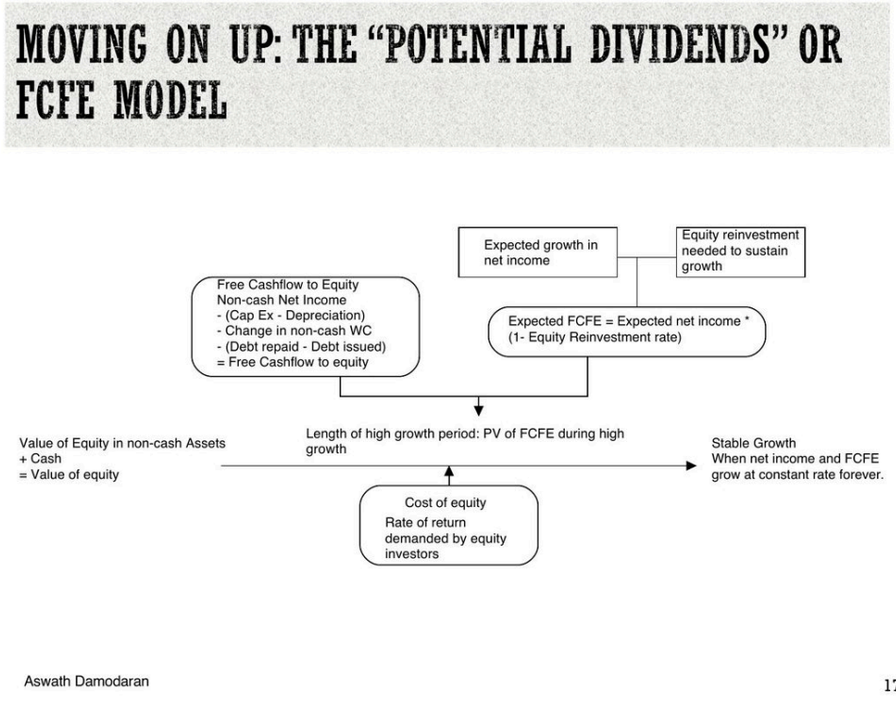
DCF Basics｜PDF 第 16/21 頁｜投影片印刷頁碼 16

本頁中文重點

- 預測股利、股利成長和股權成本，再折算股權價值。
- 投資人實際收到的股利可以估股權；須留意股利政策與可分配現金差異。

SLIDE 17

股權自由現金流 FCFE



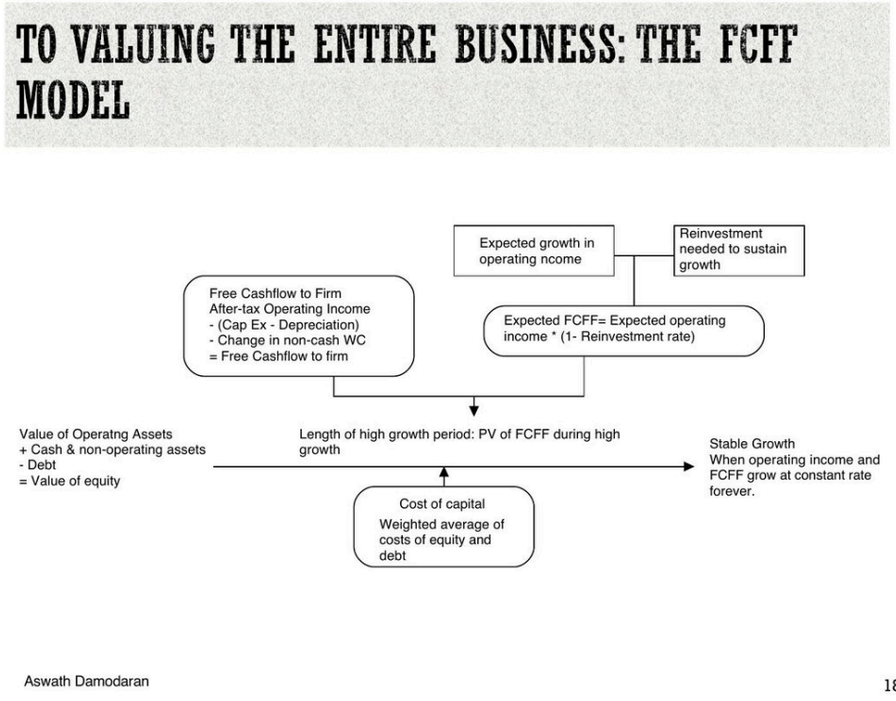
DCF Basics｜PDF 第 17/21 頁｜投影片印刷頁碼 17

本頁中文重點

- 從淨利出發，扣淨資本支出、營運資金與淨還債額，得可供股東的現金。
- 這個口徑在債務收付後，因此使用股權成本。

SLIDE 18

企業自由現金流 FCFF



DCF Basics｜PDF 第 18/21 頁｜投影片印刷頁碼 18

本頁中文重點

- 稅後營業利益扣淨資本支出與非現金營運資金增加，得企業自由現金流。
- 這個口徑在債務支付前，因此使用資金成本 WACC。

SLIDE 19

估值流程的延伸過渡頁



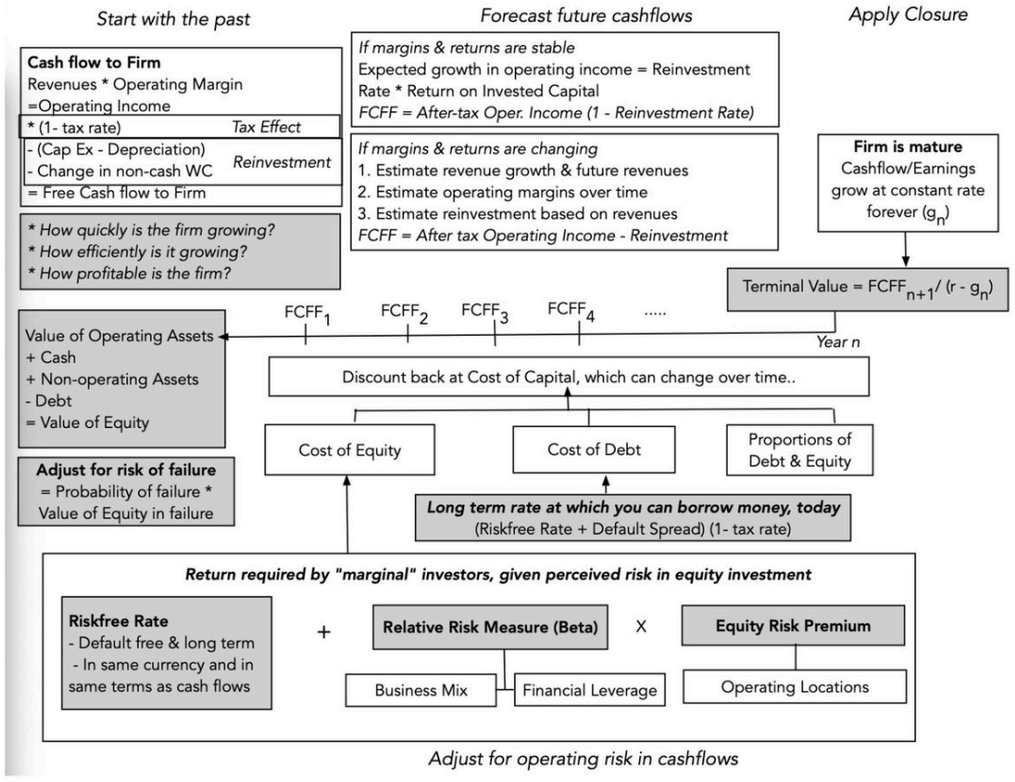
DCF Basics｜PDF 第 19/21 頁｜投影片印刷頁碼 19

本頁中文重點

- 把歷史與同業資料、風險、現金流和成長串成估值工作順序。
- 老師本次只簡要帶過這頁；完整模型待後續課堂。

SLIDE 20

全流程示意圖



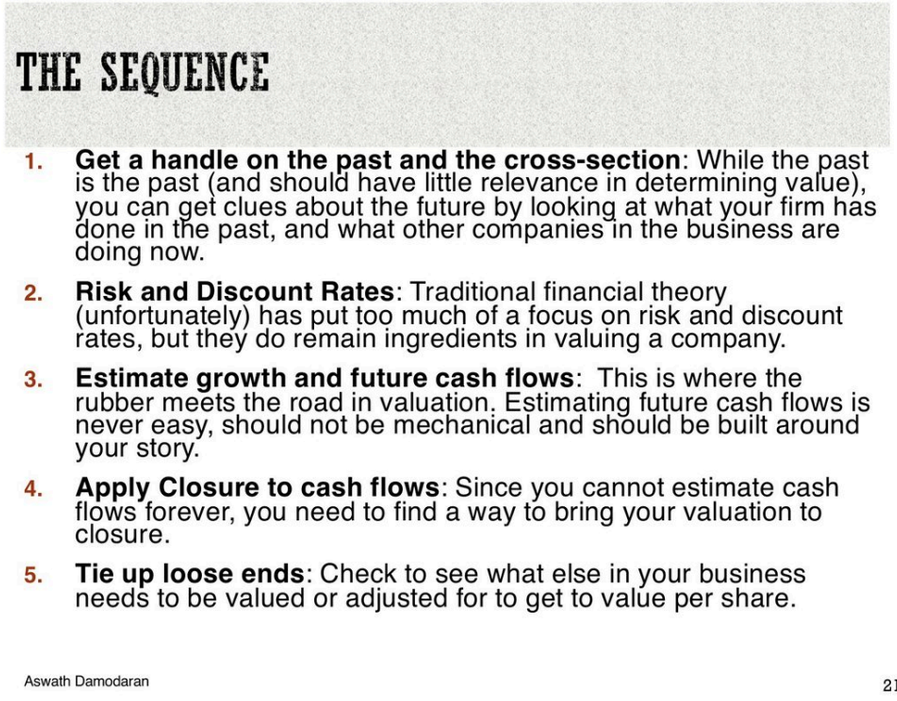
DCF Basics｜PDF 第 20/21 頁｜投影片印刷頁碼 20

本頁中文重點

- 由會計歷史資料出發，轉成可用於預測的收入、獲利和再投資假設。
- 原簡報以圖像為主；目前先辨識流程位置。

SLIDE 21

實作估值的六步驟



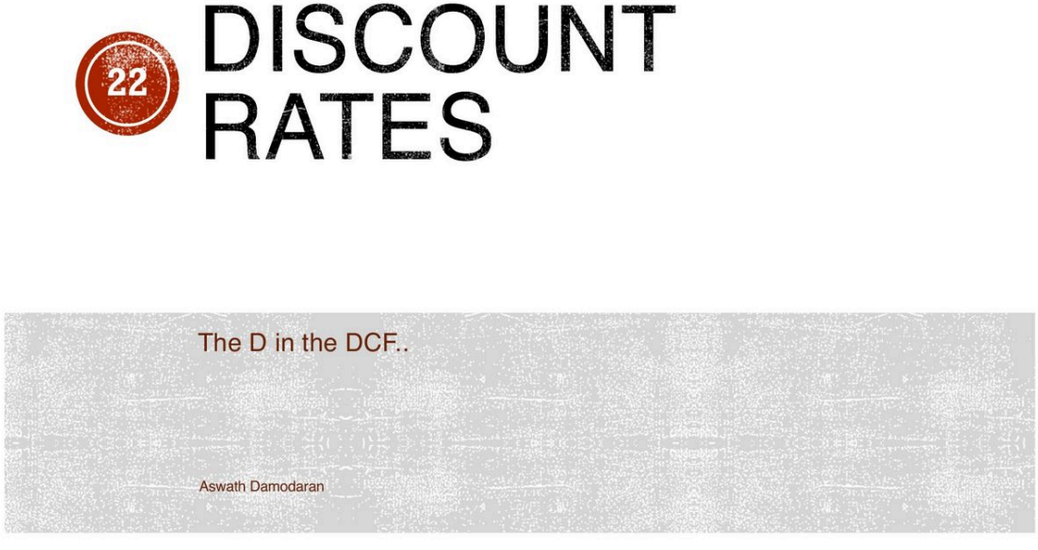
DCF Basics｜PDF 第 21/21 頁｜投影片印刷頁碼 21

本頁中文重點

- 歷史與同業、折現率、成長、終值及價值檢核需要逐步完成。
- 折現率是本堂重點；未來現金流與終值老師說在後續課程再講。

SLIDE 01

折現率單元封面



Discount Rates｜PDF 第 1/75 頁｜投影片印刷頁碼 22

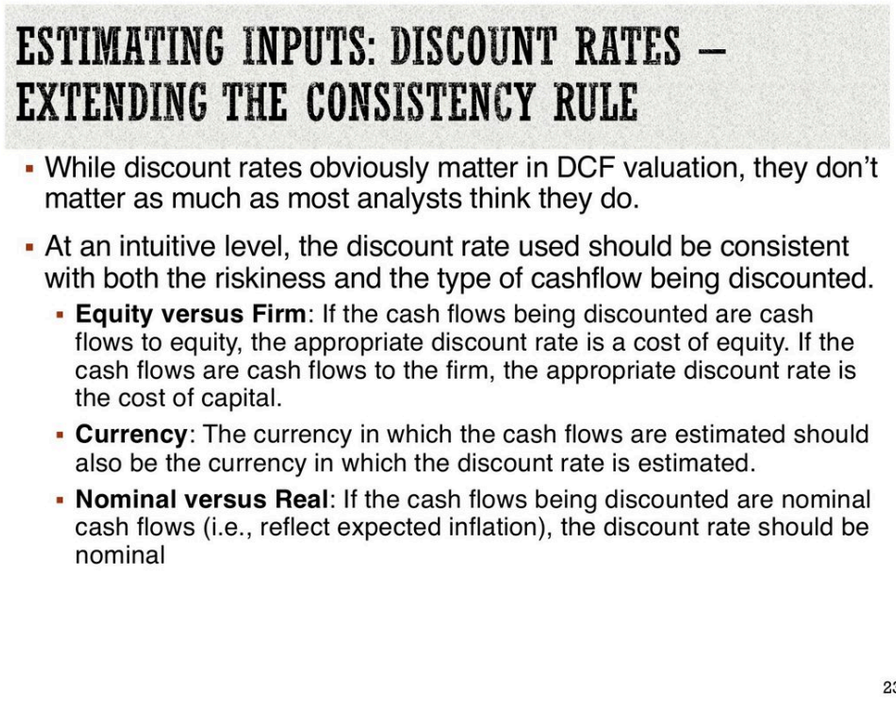
本頁中文重點

- DCF 的 D 指 discount；同樣的未來現金流，風險與機會成本改變會讓今天的價值不同。
- 從錄音約 進入折現率單元。

> **老師課堂補充**
>
> - 老師以創業者面對相同未來現金流、卻可能付不同融資成本的例子，引出折現率。

SLIDE 02

折現率的四種一致性



Discount Rates｜PDF 第 2/75 頁｜投影片印刷頁碼 23

本頁中文重點

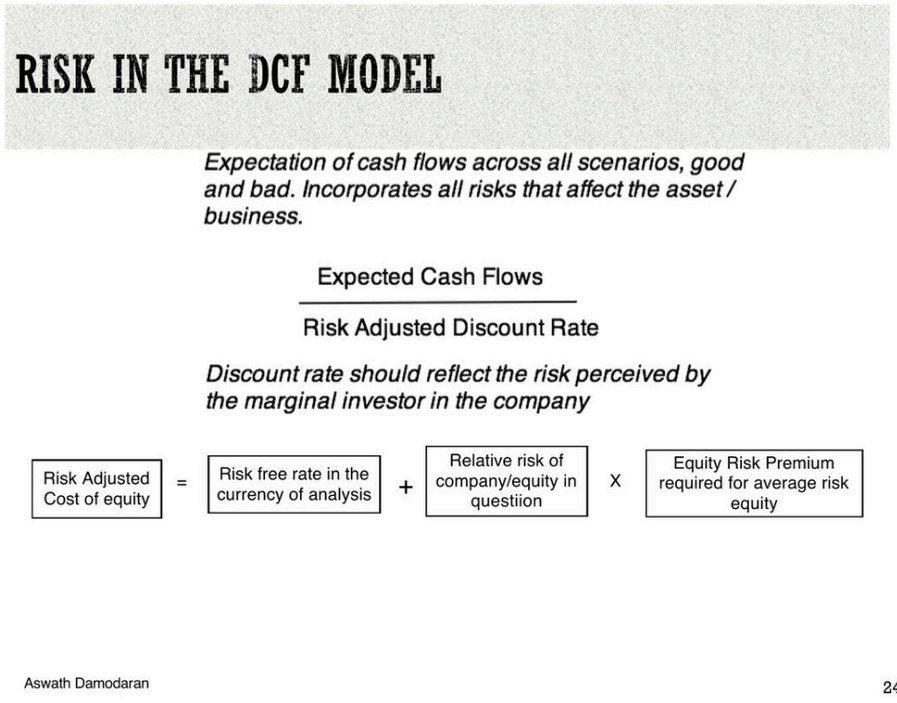
- 股權／企業、風險、幣別、名目／實質應與現金流相互對應。
- 股權現金流配股權成本，企業現金流配資金成本；老師以機會成本解釋折現率。

老師課堂補充

- 老師從投資人的機會成本說起：把錢投入一家公司，就放棄其他投資與當下消費的機會。
- 老師以把錢借給他人為例：即使不考慮違約，也會放棄其他投資或當下消費，所以時間的機會成本形成利率起點。額外風險補償則與市場共同不確定性及公司敏感度有關。

SLIDE 03

股權成本的三塊積木



Discount Rates｜PDF 第 3/75 頁｜投影片印刷頁碼 24

本頁中文重點

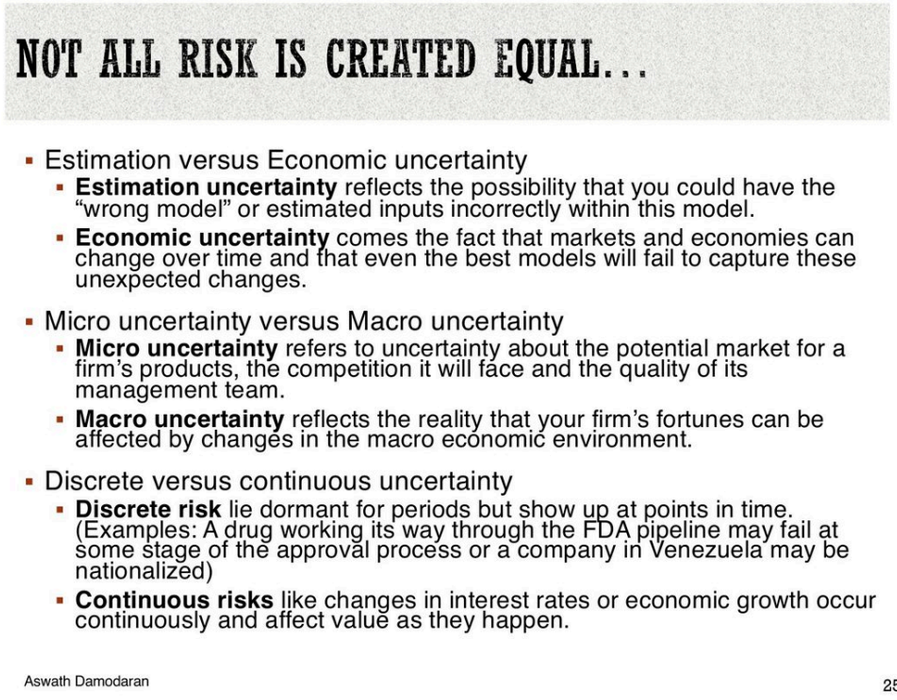
- 股權成本＝相同幣別無風險利率＋公司相對風險敏感度 × 市場風險溢酬。
- 先理解三個輸入的經濟意義，稍後分別估算。

老師課堂補充

- 老師先用口語把公式拆成無風險利率、市場要求的風險補償、公司對風險的敏感度三部分。
- 疫情期間共同風險可能提高市場要求的溢酬；但受影響程度因企業而異，有些業務受創，有些甚至受益。因此不是把同一個高溢酬原封不動加給所有公司。

SLIDE 04

估計不確定與經濟不確定



Discount Rates｜PDF 第 4/75 頁｜投影片印刷頁碼 25

本頁中文重點

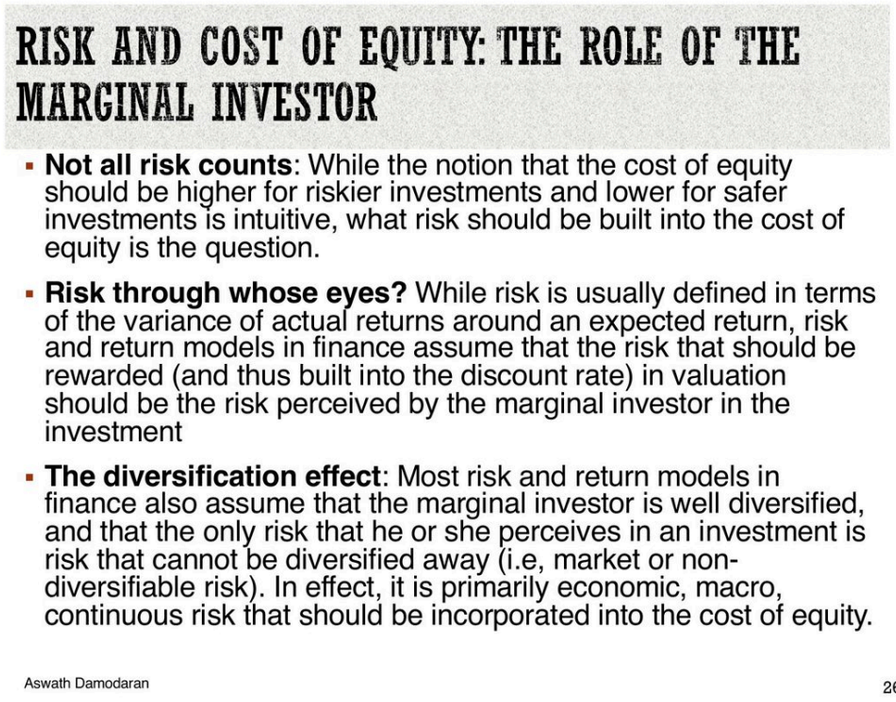
- 模型或參數估錯與真正市場環境變動是兩種不同問題。
- 風險溢酬反映投資人承擔無法確定的結果所要的補償。

老師課堂補充

- 模型不一定抓得到疫情或戰爭等新事件；老師提醒估計錯誤與真實經濟變動要分開看。
- 估計不確定性是資料、模型或參數失準；經濟風險是營運本身遭遇衝擊。老師又從微觀／宏觀、連續／離散事件切入，提醒選模型前先說清楚在衡量哪種不確定。

SLIDE 05

哪些風險應進入股權成本



Discount Rates｜PDF 第 5/75 頁｜投影片印刷頁碼 26

本頁中文重點

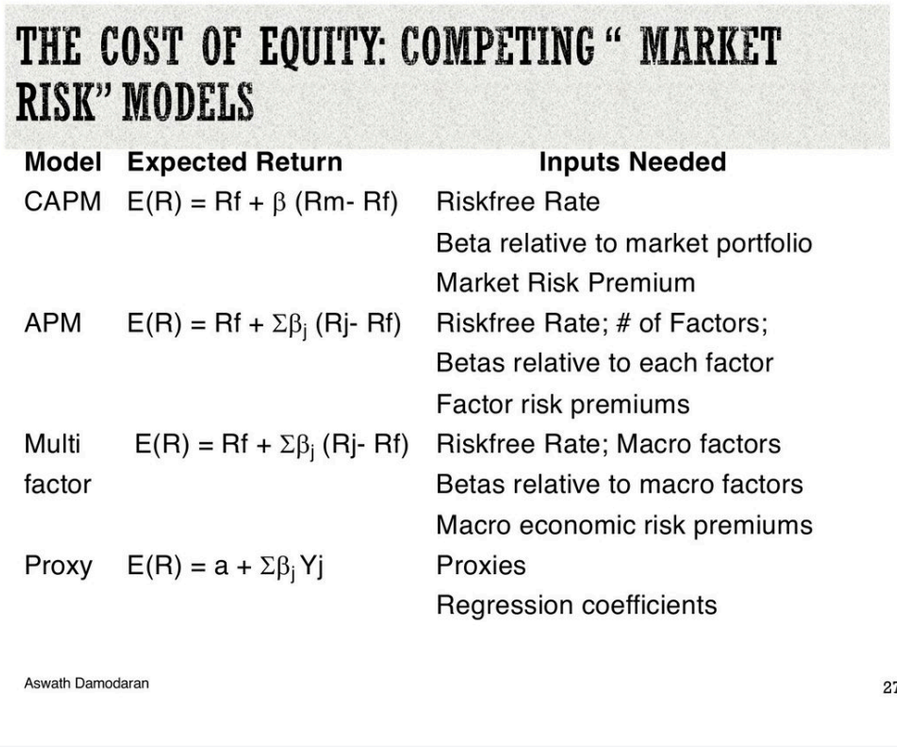
- 風險從投資人角度衡量；能分散的單一公司風險，通常不要求同等市場報酬。
- 老師比較個別事件與共同經濟衝擊，並提醒風險承受度因人而異。

老師課堂補充

- 同一個衝擊對不同公司影響不同；單一公司的事件若能靠持有多檔股票分散，與全面景氣衝擊不能同等處理。
- 若投資人持有許多股票，個別公司好壞可能互相抵銷；全面景氣下滑卻會同時衝擊多家公司。CAPM 的股權成本主要為不能分散的共同風險定價；若不接受充分分散的前提，方法可能不同。

SLIDE 06

CAPM、多因子與替代方法



THE COST OF EQUITY: COMPETING " MARKET RISK" MODELS

Model	Expected Return	Inputs Needed
CAPM	$E(R) = Rf + \beta\ (Rm - Rf)$	Riskfree Rate Beta relative to market portfolio Market Risk Premium
APM	$E(R) = Rf + \Sigma\beta_j\ (Rj - Rf)$	Riskfree Rate; # of Factors; Betas relative to each factor Factor risk premiums
Multi factor	$E(R) = Rf + \Sigma\beta_j\ (Rj - Rf)$	Riskfree Rate; Macro factors Betas relative to macro factors Macro economic risk premiums
Proxy	$E(R) = a + \Sigma\beta_j\ Yj$	Proxies Regression coefficients

Aswath Damodaran 27

Discount Rates｜PDF 第 6/75 頁｜投影片印刷頁碼 27

本頁中文重點

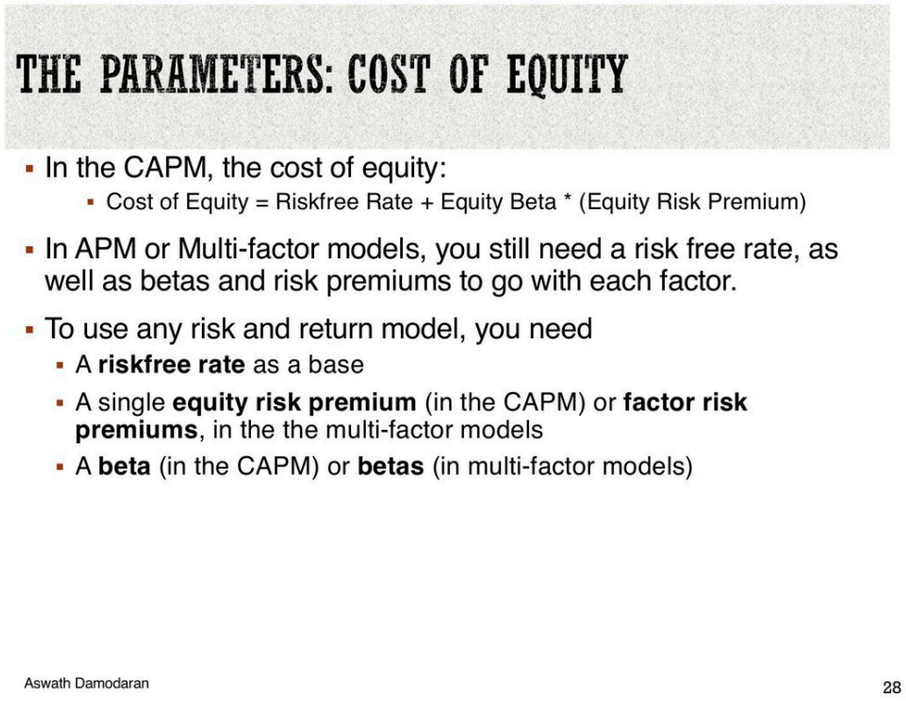
- CAPM 用單一市場 β；APT／多因子模型用多個風險因子與各自敏感度。
- 模型雖不同，共通結構仍是「無風險利率＋風險溢酬×敏感度」。

老師課堂補充

- 老師不要求記下 CAPM、APT 與多因子模型的完整推導；先抓住所有方法都需要基礎利率及相應的風險補償。
- 老師對同學說不用在此背 CAPM／APT 的完整理論，但仍要理解並會算股權成本；不同模型把市場溢酬和因子敏感度拆開的方法不同。

SLIDE 07

股權成本的一般式



Discount Rates｜PDF 第 7/75 頁｜投影片印刷頁碼 28

本頁中文重點

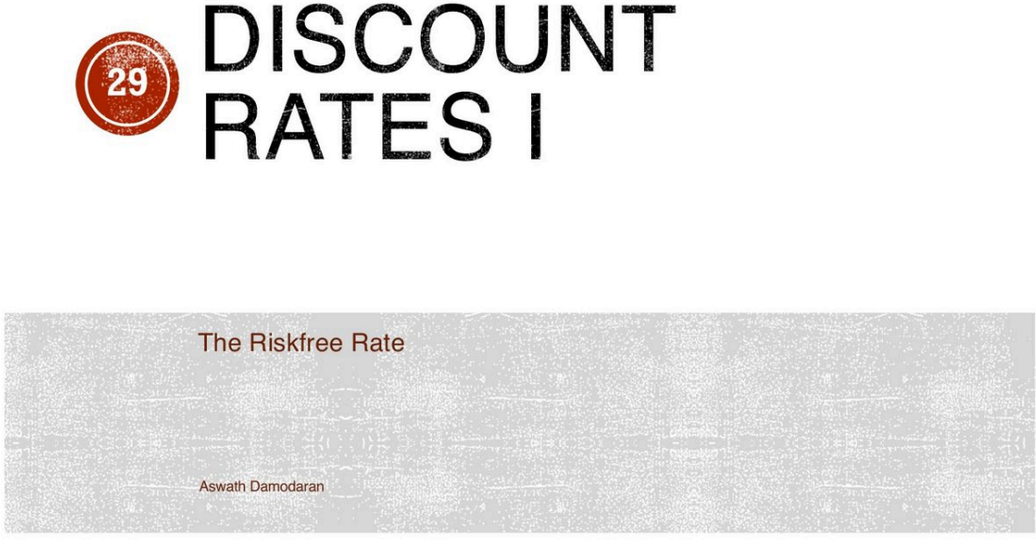
- CAPM：$k_e = r^f + \beta \times ERP$；多因子方法則將各因子的 β×溢酬相加。
- 考試要會依資料算股權成本；不必在這堂背完整投資理論推導。

老師課堂補充

- 考試與實作應會計算股權成本；模型名字不是老師此處最在意的重點，β 與風險溢酬的經濟意義才是。

SLIDE 08

無風險利率：單元分隔



Discount Rates｜PDF 第 8/75 頁｜投影片印刷頁碼 29

本頁中文重點

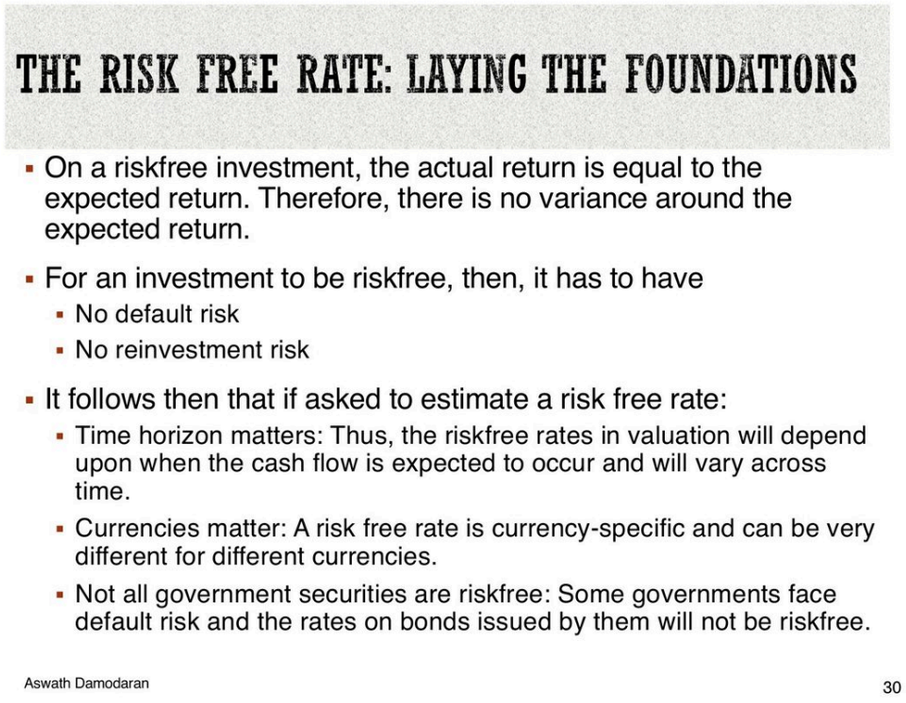
- 估值要先選與現金流相同幣別和期間的基礎利率。
- 主權債券殖利率可作起點，但有違約風險的國家要先扣違約利差。

老師課堂補充

- 老師把兩篇課前新聞連回估值：國債利率不只影響債券持有人，也會進入折現率。

SLIDE 09

無風險投資的兩個條件



Discount Rates｜PDF 第 9/75 頁｜投影片印刷頁碼 30

本頁中文重點

- 理想無風險資產沒有違約風險，也沒有再投資風險；期限要匹配估值期間。
- 同一公司以美元與印度盧比估值，對應的無風險利率也不同。

老師課堂補充

- 老師問：十年期印度盧比公債殖利率可直接當無風險利率嗎？答案是不能，因為其中含主權違約風險。
- 無風險利率還須和現金流的期間、幣別、名目或實質口徑對齊。
- 沒有違約風險與再投資風險是理想無風險資產的條件；估值期間及幣別必須配現金流。十年期印度債殖利率 6.61% 是含信用補償的「本幣公債殖利率」，不能直接當 6.61% 無風險利率。

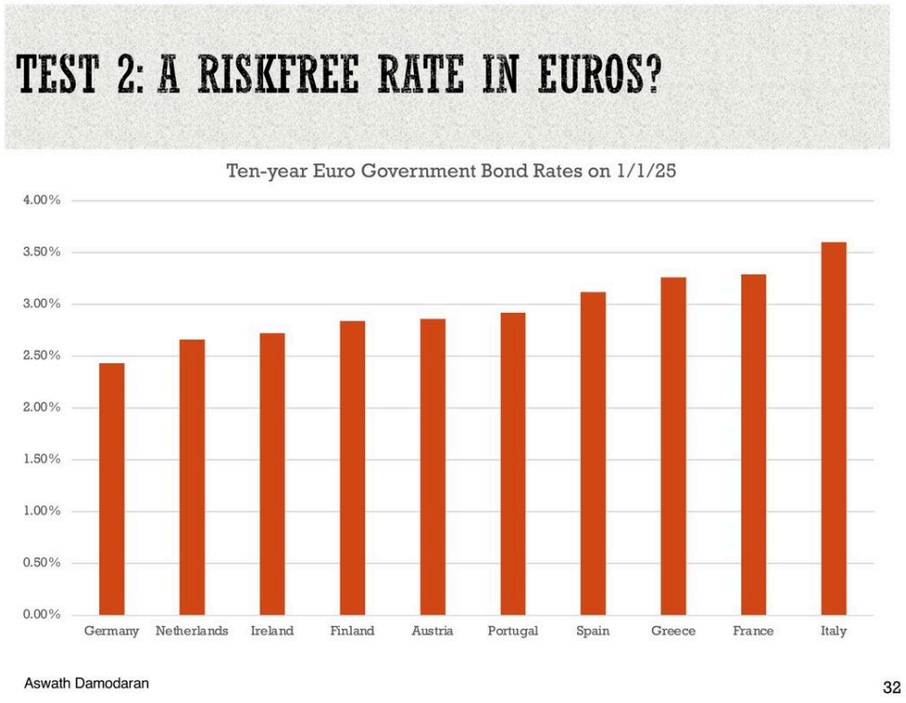
課堂提問與解答

Q為什麼某國公債殖利率不能一律當無風險利率？

A若該政府有違約風險，殖利率含違約補償；需要先估出並扣除違約利差。

SLIDE 10

歐元區十年期公債並非同一殖利率



Discount Rates｜PDF 第 10/75 頁｜投影片印刷頁碼 32

本頁中文重點

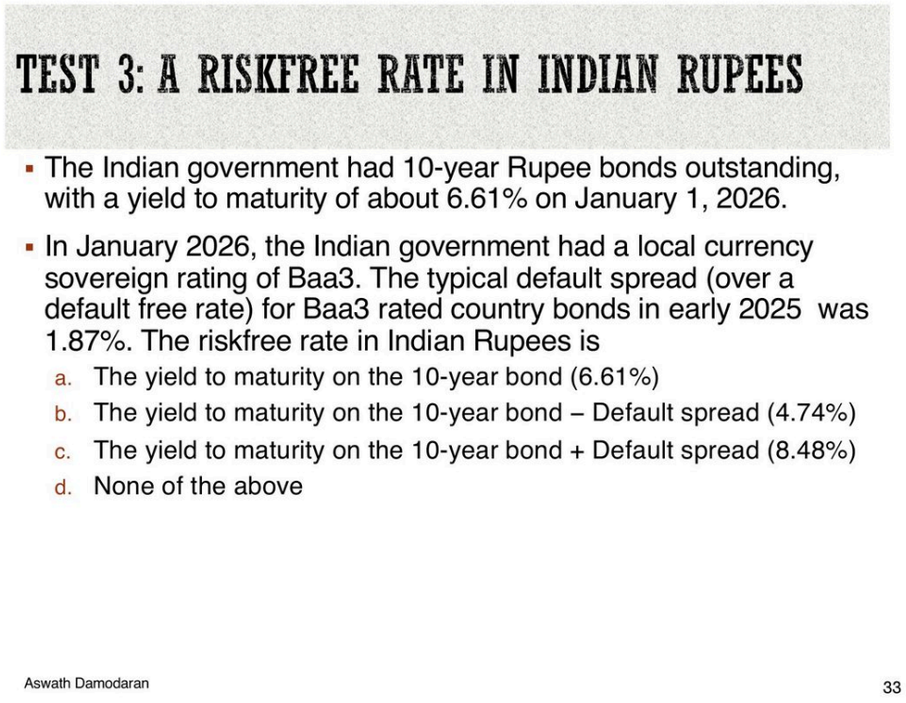
- 使用相同貨幣的國家，其公債殖利率仍反映不同主權信用風險。
- 圖中的利差不能全當作「無風險利率」差異。

老師課堂補充

- 老師藉不同國家同幣別公債的利差，說明用同一種貨幣也不等於主權信用風險一樣。

SLIDE 11

印度盧比無風險利率示例



Discount Rates｜PDF 第 11/75 頁｜投影片印刷頁碼 33

本頁中文重點

- 印度十年期盧比債殖利率 6.61%，扣示例中的違約利差 1.87%，約得 4.74%。
- 算式是教學示例；頁面另有不同日期與表格口徑，不能混用不同時點的數字。

老師課堂補充

- 老師示範用 6.61% 減違約利差 1.87%，才是此例欲估的盧比無風險利率；在不同日期表格找數字前要先核對時間。

隨堂選擇題：印度盧比的無風險利率

中文題目：印度十年期盧比公債殖利率6.61%，題目給定主權違約利差1.87%，何者是盧比無風險利率？

> Rf = 6.61% − 1.87% = 4.74% → 選 b

- 公債利率含主權違約風險，先扣除利差，不是再加上。
- 不能用其他頁不同年度 Baa3 利差取代本題指定1.87%；本題不同資料年份亦須留意。

為什麼要這樣算

- 為什麼是減不是加：無風險利率的定義是「不含違約風險的報酬」。印度盧比公債的 6.61% 裡面已經包含投資人要求的主權違約補償，要得到無風險的部分就必須把那一塊拿掉。
- 如果用加的，等於主張公債殖利率還不足以補償違約風險、要再補一次，同一個風險被算了兩遍。
- 為什麼一定要用題目指定的 1.87%：主權利差反映特定時點、特定評等的市場定價，換成別頁不同年度的 Baa3 利差，分子分母就不是同一個市場環境。

SLIDE 12

三種取得主權違約利差的方法



Discount Rates｜PDF 第 12/75 頁｜投影片印刷頁碼 34

本頁中文重點

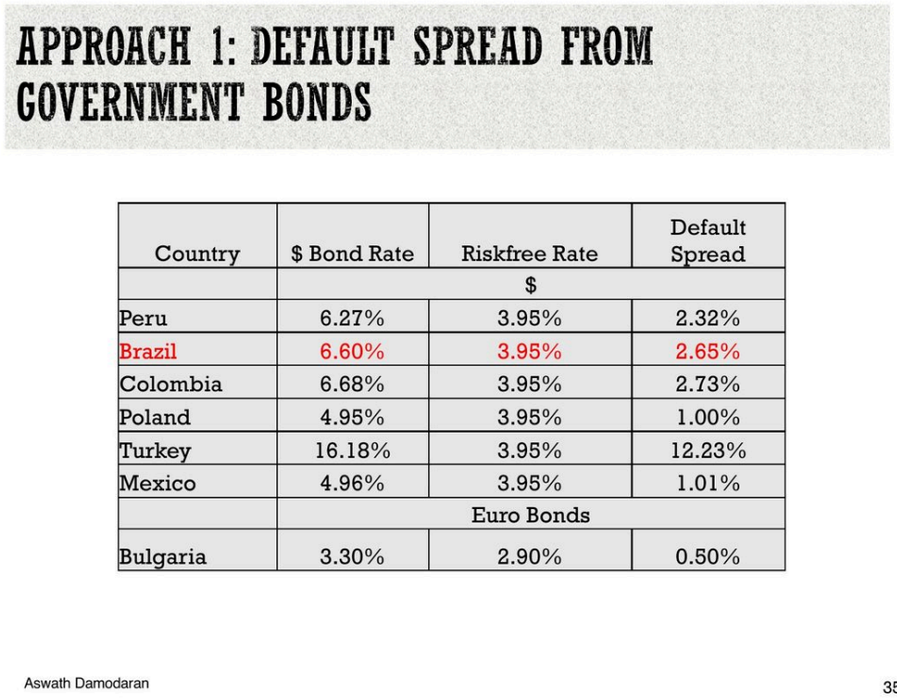
- 可用同期限美元／歐元主權債與安全債利差、主權 CDS，或評等對照表。
- 前兩種須留意同幣別與同期限；本國幣債券殖利率不能直接減美債當信用利差。

老師課堂補充

- 老師提供三條找違約利差的路：外幣主權債、主權 CDS、主權評等對照；資料齊全程度決定選哪條。
- 美元或歐元計價主權債的利差，先排除幣別差異；CDS 像針對主權違約事件的保護契約，報價可作信用利差參考；缺可比市場報價時才借助主權評等。三法適用資料不同。

SLIDE 13

跨國美元／歐元公債利差表



APPROACH 1: DEFAULT SPREAD FROM GOVERNMENT BONDS

Country	$ Bond Rate	Riskfree Rate	Default Spread
	$		
Peru	6.27%	3.95%	2.32%
Brazil	6.60%	3.95%	2.65%
Colombia	6.68%	3.95%	2.73%
Poland	4.95%	3.95%	1.00%
Turkey	16.18%	3.95%	12.23%
Mexico	4.96%	3.95%	1.01%
	Euro Bonds		
Bulgaria	3.30%	2.90%	0.50%

Aswath Damodaran 35

Discount Rates｜PDF 第 13/75 頁｜投影片印刷頁碼 35

本頁中文重點

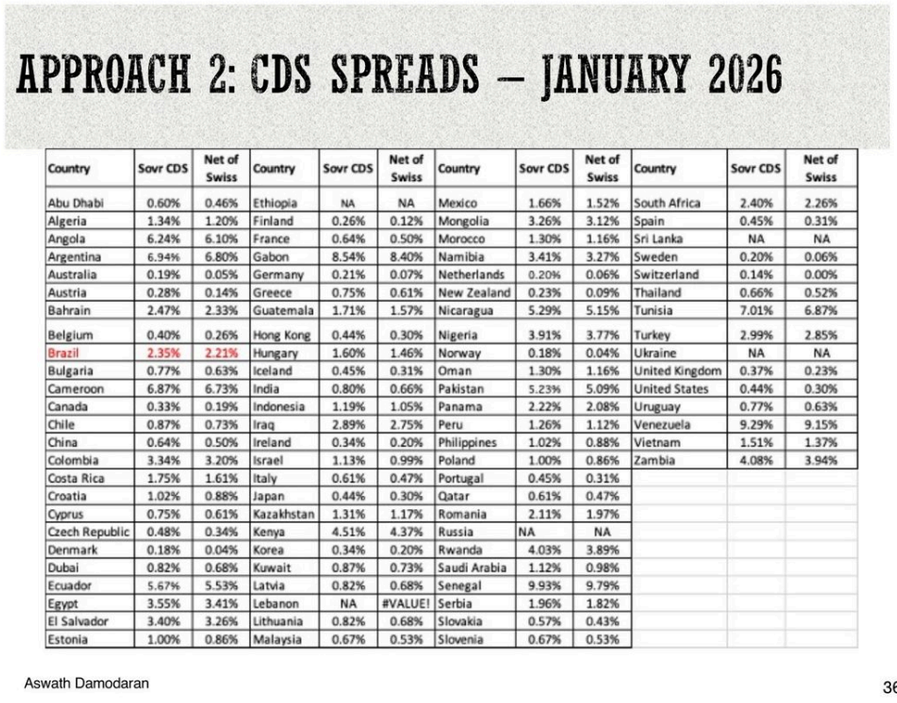
- 同為美元計價時，該國公債殖利率減美國相同期限國債殖利率，可估信用利差。
- 表中不同國家的風險與殖利率差異顯著；資料時間點須標明。

老師課堂補充

- 若印度與美國兩張債券都以美元計價，而且期限相當，殖利率差較能直接解讀為主權違約利差。

SLIDE 14

主權信用利差圖示



APPROACH 2: CDS SPREADS – JANUARY 2026

Country	Sovr CDS	Net of Swiss	Country	Sovr CDS	Net of Swiss	Country	Sovr CDS	Net of Swiss	Country	Sovr CDS	Net of Swiss
Abu Dhabi	0.60%	0.46%	Ethiopia	NA	NA	Mexico	1.66%	1.52%	South Africa	2.40%	2.26%
Algeria	1.34%	1.20%	Finland	0.26%	0.12%	Mongolia	3.26%	3.12%	Spain	0.45%	0.31%
Angola	6.24%	6.10%	France	0.64%	0.50%	Morocco	1.30%	1.16%	Sri Lanka	NA	NA
Argentina	6.94%	6.80%	Gabon	8.54%	8.40%	Namibia	3.41%	3.27%	Sweden	0.20%	0.06%
Australia	0.19%	0.05%	Germany	0.21%	0.07%	Netherlands	0.20%	0.06%	Switzerland	0.14%	0.00%
Austria	0.28%	0.14%	Greece	0.75%	0.61%	New Zealand	0.23%	0.09%	Thailand	0.66%	0.52%
Bahrain	2.47%	2.33%	Guatemala	1.71%	1.57%	Nicaragua	5.29%	5.15%	Tunisia	7.01%	6.87%
Belgium	0.40%	0.26%	Hong Kong	0.44%	0.30%	Nigeria	3.91%	3.77%	Turkey	2.99%	2.85%
Brazil	2.35%	2.21%	Hungary	1.60%	1.46%	Norway	0.18%	0.04%	Ukraine	NA	NA
Bulgaria	0.77%	0.63%	Iceland	0.45%	0.31%	Oman	1.30%	1.16%	United Kingdom	0.37%	0.23%
Cameroon	6.87%	6.73%	India	0.80%	0.66%	Pakistan	5.23%	5.09%	United States	0.44%	0.30%
Canada	0.33%	0.19%	Indonesia	1.19%	1.05%	Panama	2.22%	2.08%	Uruguay	0.77%	0.63%
Chile	0.87%	0.73%	Iraq	2.89%	2.75%	Peru	1.26%	1.12%	Venezuela	9.29%	9.15%
China	0.64%	0.50%	Ireland	0.34%	0.20%	Philippines	1.02%	0.88%	Vietnam	1.51%	1.37%
Colombia	3.34%	3.20%	Israel	1.13%	0.99%	Poland	1.00%	0.86%	Zambia	4.08%	3.94%
Costa Rica	1.75%	1.61%	Italy	0.61%	0.47%	Portugal	0.45%	0.31%			
Croatia	1.02%	0.88%	Japan	0.44%	0.30%	Qatar	0.61%	0.47%			
Cyprus	0.75%	0.61%	Kazakhstan	1.31%	1.17%	Romania	2.11%	1.97%			
Czech Republic	0.48%	0.34%	Kenya	4.51%	4.37%	Russia	NA	NA			
Denmark	0.18%	0.04%	Korea	0.34%	0.20%	Rwanda	4.03%	3.89%			
Dubai	0.82%	0.68%	Kuwait	0.87%	0.73%	Saudi Arabia	1.12%	0.98%			
Ecuador	5.67%	5.53%	Latvia	0.82%	0.68%	Senegal	9.93%	9.79%			
Egypt	3.55%	3.41%	Lebanon	NA	#VALUE!	Serbia	1.96%	1.82%			
El Salvador	3.40%	3.26%	Lithuania	0.82%	0.68%	Slovakia	0.57%	0.43%			
Estonia	1.00%	0.86%	Malaysia	0.67%	0.53%	Slovenia	0.67%	0.53%			

Aswath Damodaran 36

Discount Rates｜PDF 第 14/75 頁｜投影片印刷頁碼 36

本頁中文重點

- 圖示比較市場利差隨時間與信用條件變動。
- 以趨勢與相對位置理解，不能把單一歷史點當永久估值假設。

老師課堂補充

- 老師沒有要同學背圖上每個歷史點，重點是利差不是固定常數。

SLIDE 15

主權評等與違約利差對照

APPROACH 3: TYPICAL DEFAULT SPREADS: JANUARY 2024

S&P Sovereign Rating	Moody's Sovereign Rating	Default Spread
AAA	Aaa	0.00%
AA+	Aa1	0.40%
AA	Aa2	0.49%
AA-	Aa3	0.59%
A+	A1	0.70%
A	A2	0.84%
A-	A3	1.19%
BBB+	Baa1	1.58%
BBB	Baa2	1.89%
BBB-	Baa3	2.18%
BB+	Ba1	2.48%
BB	Ba2	2.98%
BB	Ba3	3.56%
B+	B1	4.46%
B	B2	5.45%
B-	B3	6.44%
CCC+	Caa1	7.43%
CCC	Caa2	8.92%
CCC-	Caa3	9.91%
CC+	Ca1	11.88%
CC	Ca2	14.00%
CC-	Ca3	16.00%
C+	C1	17.50%
C	C2	19.00%
C-	C3	21.00%

Discount Rates｜PDF 第 15/75 頁｜投影片印刷頁碼 37

本頁中文重點

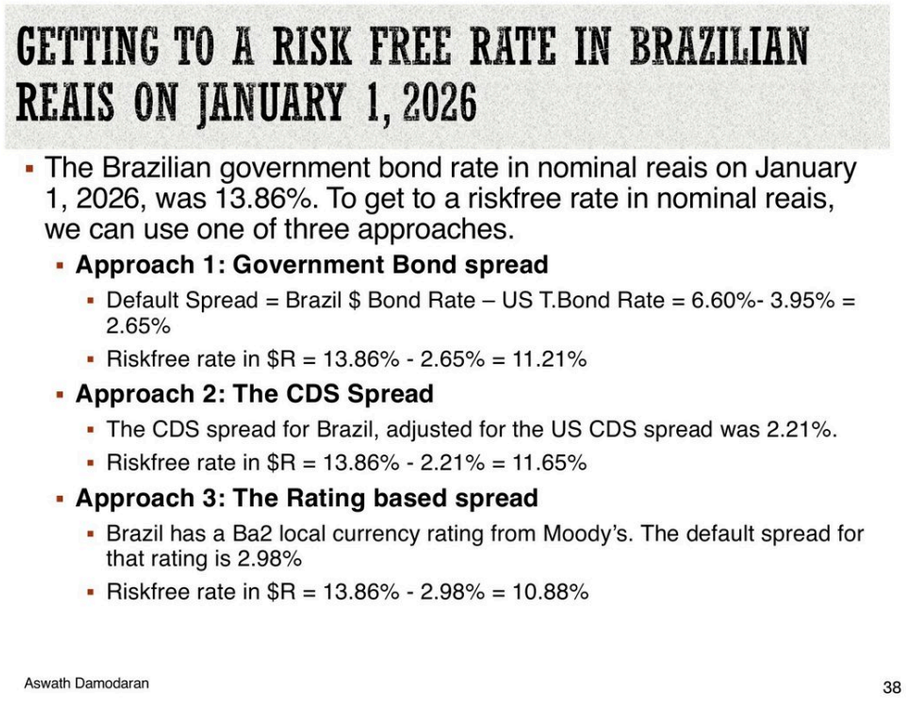
- 評等越低通常信用利差越高；表格可在缺乏外幣計價債券時參照。
- 表內時點與印度示例不完全一致，採用時先核對日期與來源。

老師課堂補充

- 找不到流動性足夠的外幣公債時，可查信用評等及當時市場對應的利差，但評等不等於永久不變的數字。

SLIDE 16

巴西雷亞爾無風險利率三種估法



Discount Rates｜PDF 第 16/75 頁｜投影片印刷頁碼 38

本頁中文重點

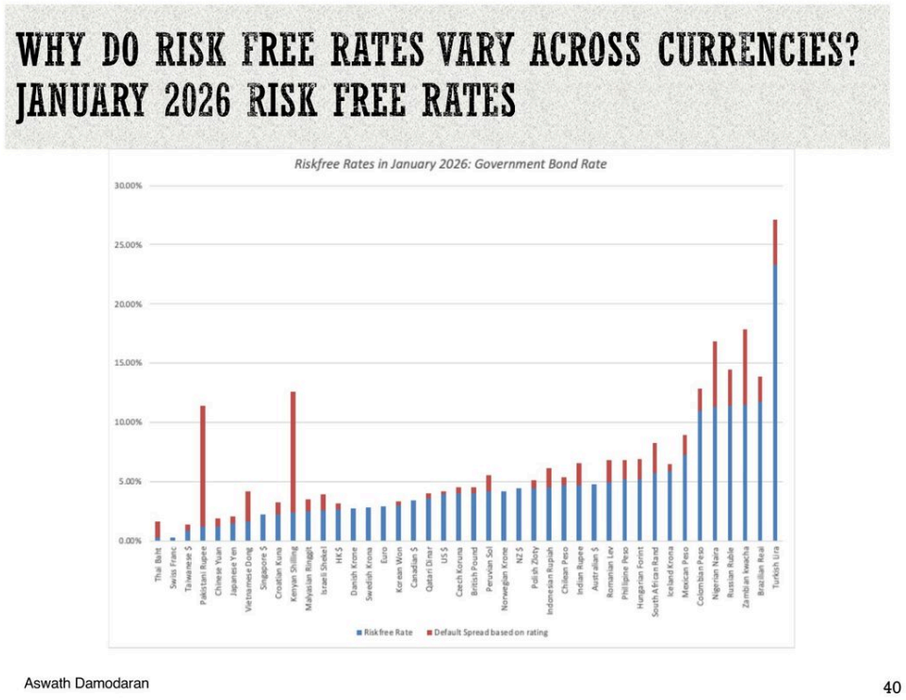
- 13.86% 本地名目公債殖利率，依美元公債利差 2.65%、CDS 2.21% 或評等利差 2.98% 分別扣除。
- 結果約 11.21%、11.65%、10.88%；不同方法得不同估計，須說明選擇理由。

老師課堂補充

- 老師逐一用美元公債差、CDS 與評等三法扣巴西公債的違約補償，三個無風險利率估值不同，要交代方法。
- 巴西三種算法的計算是 13.86%−(6.60%−3.95%)＝11.21%、13.86%−2.21%＝11.65%、13.86%−2.98%＝10.88%。不能混淆本幣公債殖利率和美元公債的信用利差。

SLIDE 17

違約利差的跨期變化



Discount Rates｜PDF 第 17/75 頁｜投影片印刷頁碼 40

本頁中文重點

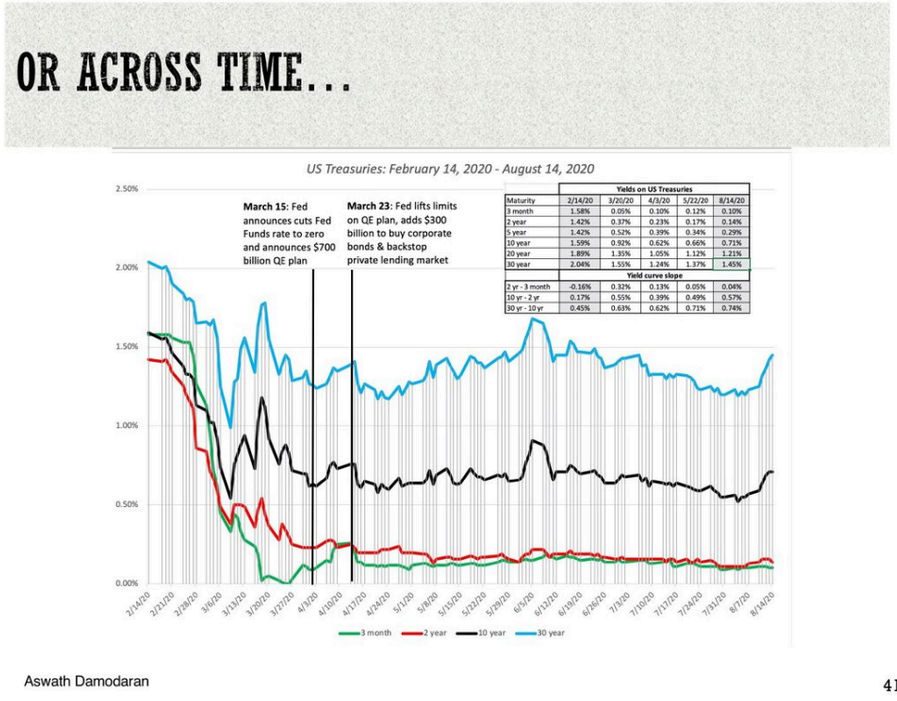
- 主權利差在不同事件與年代會變動，估值應選與預測基準日一致的數據。
- 圖表作為來源差異與時效性的提醒。

老師課堂補充

- 老師指出危機與市場狀態會改變信用利差，估值的日期和利差資料日期要盡量一致。

SLIDE 18

無風險利率的替代路徑



Discount Rates｜PDF 第 18/75 頁｜投影片印刷頁碼 41

本頁中文重點

- 若本地公債缺可靠資料，可先取基礎幣別無風險利率，再用預期通膨差調整。
- 此法仰賴通膨預期，老師將其視為資料不足時的備選。

老師課堂補充

- 若本地國債與評等都不可靠，老師才考慮從美國無風險利率及兩地預期通膨出發。

SLIDE 19

以通膨差換算幣別利率



Discount Rates｜PDF 第 19/75 頁｜投影片印刷頁碼 42

本頁中文重點

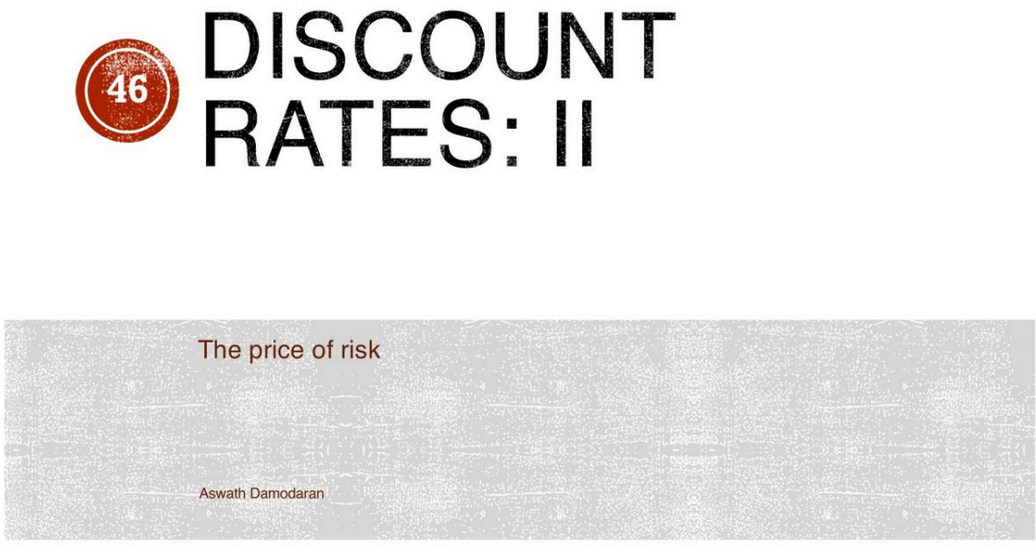
- 1＋r^f_本地＝(1＋r^f_美元)×(1＋π_本地)／(1＋π_美元)。
- 以美元 2%、埃及 15%、美國 1.5% 的示例，得約 15.57%；切勿只把兩地名目利率直接比較。

老師課堂補充

- 老師以埃及鎊示範通膨差換算，說這是一種資料不足時的替代，不能當成所有國家的標準答案。
- 【】埃及示例是在本幣信用資料不足時，以美元無風險利率和兩地預期通膨比率換算名目利率；老師明說這是可試的替代路徑，不是最理想的第一選擇。

SLIDE 20

股權風險價格：單元分隔



Discount Rates｜PDF 第 20/75 頁｜投影片印刷頁碼 46

本頁中文重點

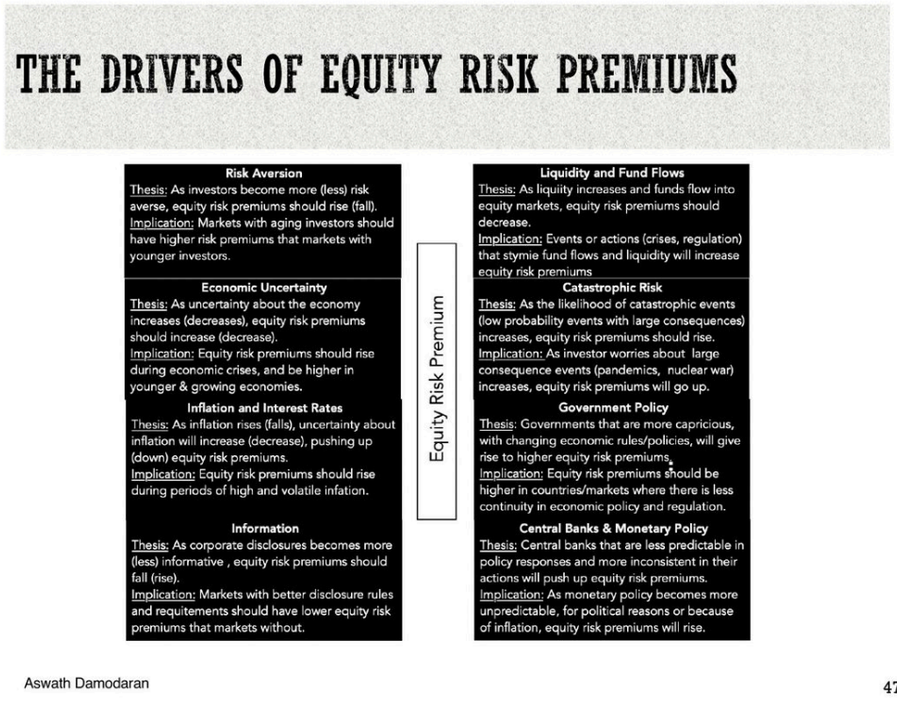
- 風險溢酬表示投資人在無風險報酬之上要求多少補償。
- 其大小隨風險厭惡程度、宏觀不確定性與資訊環境變化。

老師課堂補充

- 老師指出風險溢酬會隨投資人的風險厭惡及市場不確定性一起變動。

SLIDE 21

風險溢酬的決定因素



Discount Rates｜PDF 第 21/75 頁｜投影片印刷頁碼 47

本頁中文重點

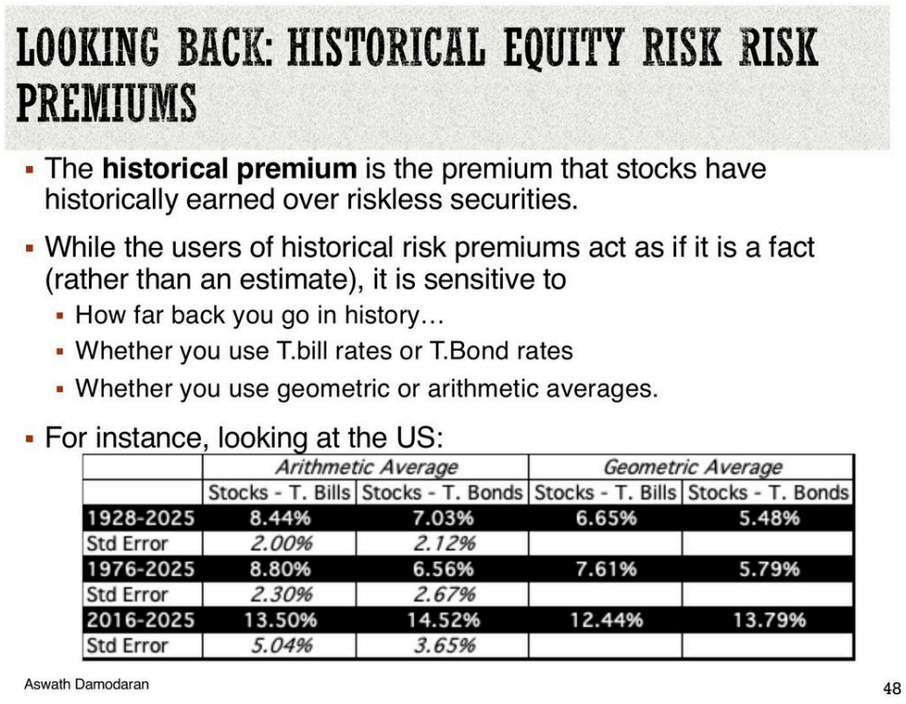
- 經濟、政治、制度、資訊不對稱及極端風險都可能改變溢酬。
- 老師以通膨、資訊不透明與災難情境說明補償為何上升。

老師課堂補充

- 老師舉資訊不對稱、投資人保護、災難等例子，說明為何市場可能要求更高補償。
- 老師列出風險厭惡、總體不確定、通膨和利率、資訊不對稱、市場流動性、巨災與政策。資訊取得較公平可降低資訊相關溢酬；房屋相對股票較不易迅速成交，是流動性差異的例子。

SLIDE 22

歷史股權風險溢酬



LOOKING BACK: HISTORICAL EQUITY RISK RISK PREMIUMS

- The **historical premium** is the premium that stocks have historically earned over riskless securities.
- While the users of historical risk premiums act as if it is a fact (rather than an estimate), it is sensitive to
  - How far back you go in history…
  - Whether you use T.bill rates or T.Bond rates
  - Whether you use geometric or arithmetic averages.
- For instance, looking at the US:

	Arithmetic Average		*Geometric Average*	
	Stocks - T. Bills	Stocks - T. Bonds	Stocks - T. Bills	Stocks - T. Bonds
1928-2025	8.44%	7.03%	6.65%	5.48%
Std Error	*2.00%*	*2.12%*		
1976-2025	8.80%	6.56%	7.61%	5.79%
Std Error	*2.30%*	*2.67%*		
2016-2025	13.50%	14.52%	12.44%	13.79%
Std Error	*5.04%*	*3.65%*		

Aswath Damodaran 48

Discount Rates｜PDF 第 22/75 頁｜投影片印刷頁碼 48

本頁中文重點

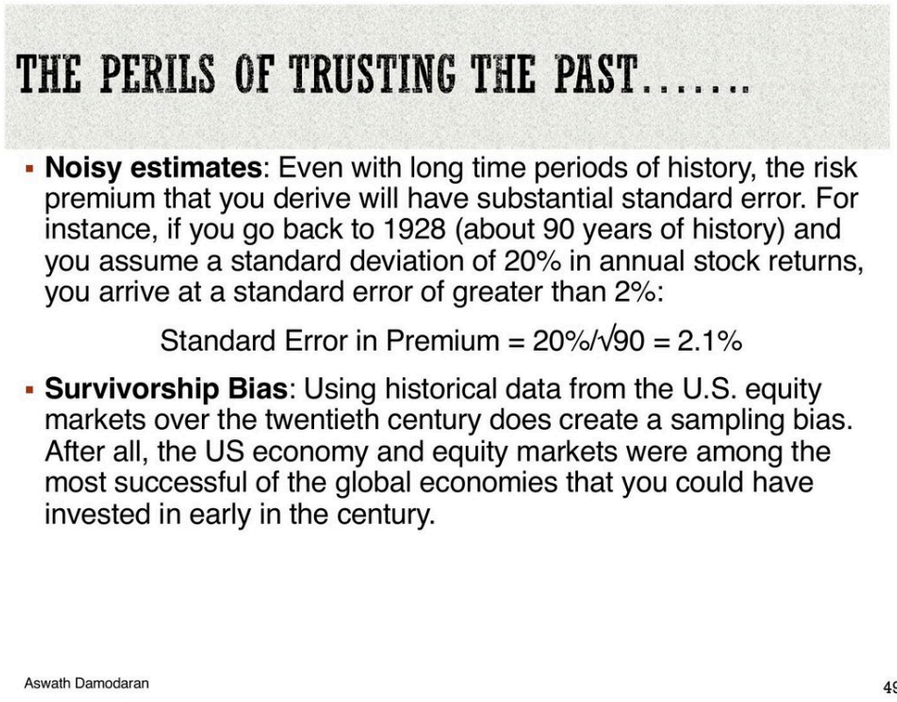
- 歷史 ERP 以股市報酬減無風險資產報酬的長期平均估計。
- 樣本起點、短債或長債基準、算術或幾何平均都會影響結果。

老師課堂補充

- 老師說歷史 ERP 容易取得，但更換觀察起點、報酬頻率或國庫券／國債基準，答案就不同。
- 歷史 ERP＝股票市場報酬−選定的無風險報酬；除了樣本期間、報酬頻率、短債或長債及算術／幾何平均，老師還補上倖存者偏誤：退出市場的公司可能沒有完整留在樣本中。

SLIDE 23

歷史平均的抽樣誤差



Discount Rates｜PDF 第 23/75 頁｜投影片印刷頁碼 49

本頁中文重點

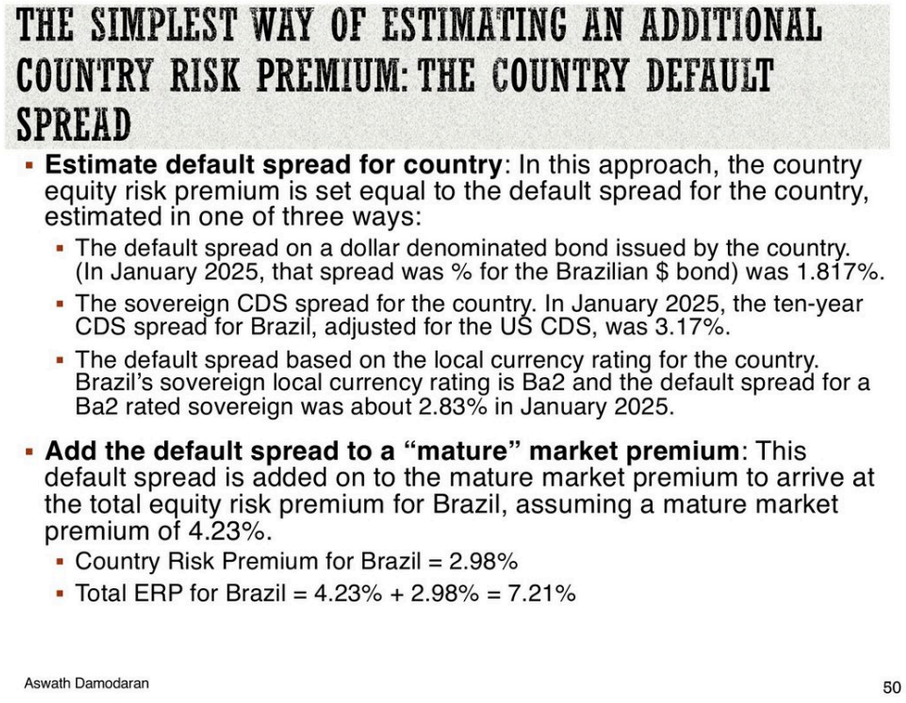
- 股票波動大，平均數就算累積多年仍可能有不小標準誤。
- 別把單一歷史 ERP 點估計當成精確事實。

老師課堂補充

- 長期平均仍有抽樣誤差；老師提醒「用過去平均」不代表未來報酬確定如此。
- 歷史平均不只估計誤差大，某些年份還摻雜投機或泡沫；老師以網路泡沫說明價格歷史不一定只反映基本面的風險厭惡。

SLIDE 24

國家股權溢酬：從主權利差出發



Discount Rates｜PDF 第 24/75 頁｜投影片印刷頁碼 50

本頁中文重點

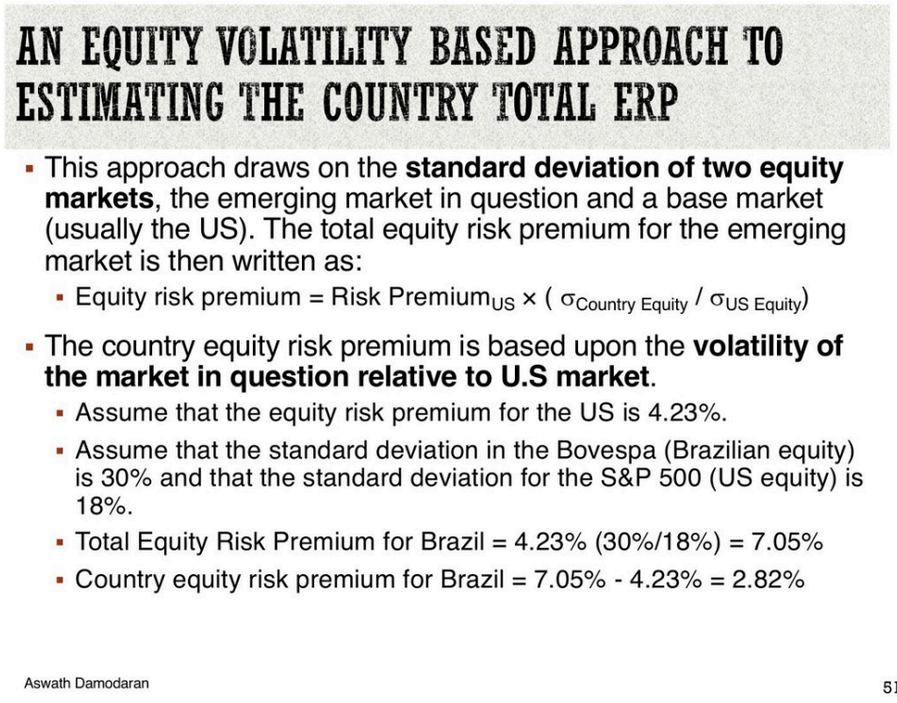
- 成熟市場 ERP 加上國家風險溢酬，可以建構新興市場股權溢酬。
- 國家風險部分常先以外幣債、CDS 或信用評等取得。

老師課堂補充

- 成熟市場 ERP 與國家風險溢酬分開估，方便看出哪部分屬於一般股市風險、哪部分屬於國家風險。

SLIDE 25

相對股票波動法



Discount Rates｜PDF 第 25/75 頁｜投影片印刷頁碼 51

本頁中文重點

- 用當地股市相對成熟市場股市的標準差放大基礎 ERP。
- 老師對這個比例方法的經濟含義較保留，應留意資料期間與市場可比性。

老師課堂補充

- 老師明說對僅以股票標準差比例放大 ERP 的方法較保留，覺得其經濟解釋不夠直接。
- 【–】老師不贊成只拿股市標準差比率將美國 ERP 放大成各國 ERP，原因是對此比例與風險補償之間的經濟連結抱持疑問；這是老師對方法的評價，不是數學上不能計算。

SLIDE 26

以股債相對波動調整國家風險



Discount Rates｜PDF 第 26/75 頁｜投影片印刷頁碼 52

本頁中文重點

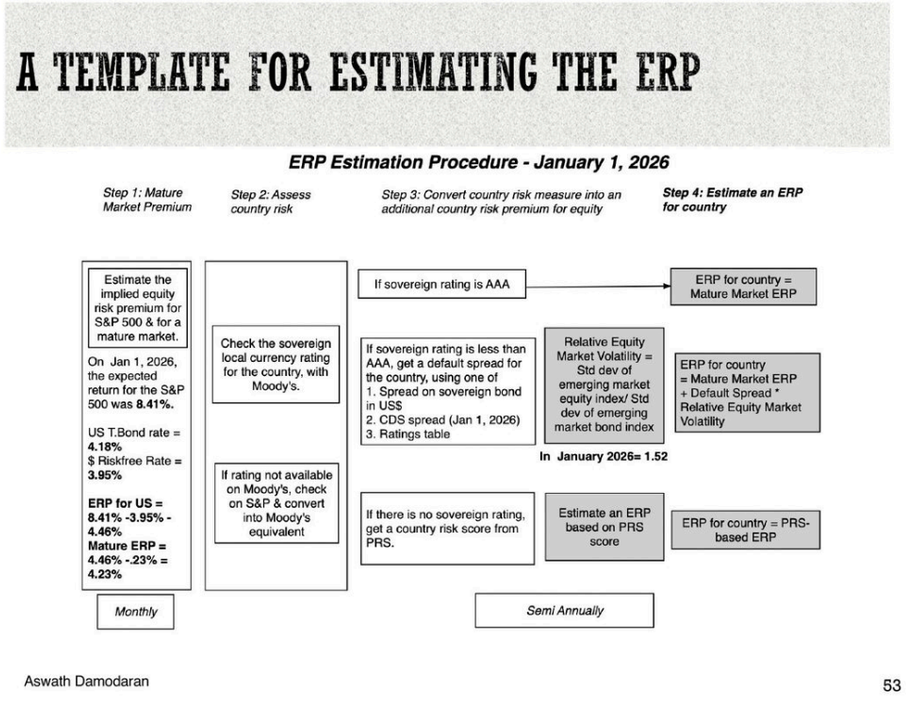
- 用本地股票與債券的相對波動放大主權違約利差，估計股權 CRP。
- 債務信用風險和股票風險有關，但不能簡單畫等號。

老師課堂補充

- 老師用主權違約利差估國家風險，但也提醒股權不等同債權，兩種資產對同一衝擊可能反應不同。

SLIDE 27

成熟市場與國家風險的兩段式組合



Discount Rates｜PDF 第 27/75 頁｜投影片印刷頁碼 53

本頁中文重點

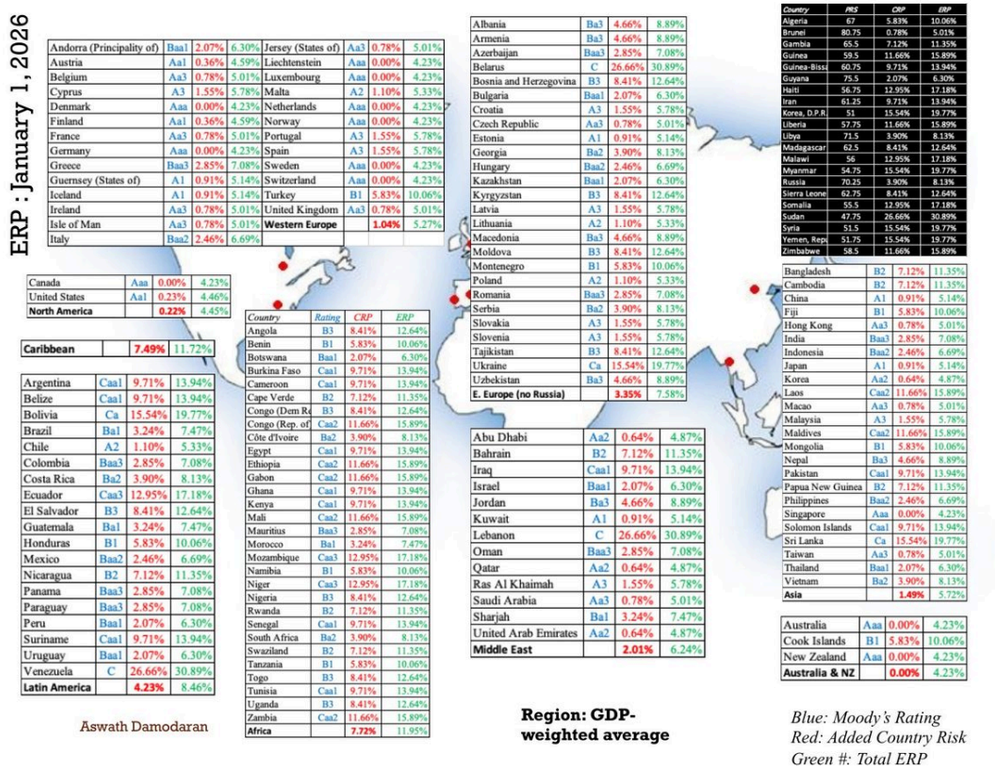
- 先確立成熟市場 ERP，再考慮特定國家風險是否額外加到公司估值。
- 資料應採同一估值時點，以免跨年數字造成假精確。

老師課堂補充

- 老師說各國風險溢酬會隨時間改變，查地圖或表格時要先看數據年份。

SLIDE 28

全球 ERP 地圖



Discount Rates｜PDF 第 28/75 頁｜含手寫／插頁

本頁中文重點

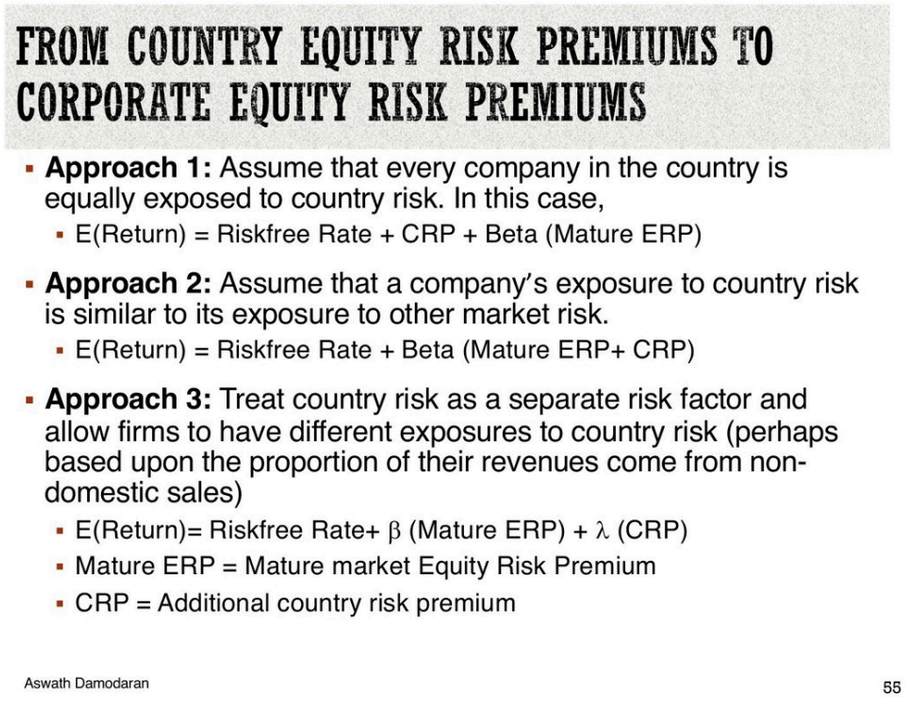
- 顏色分別表示評等、附加國家風險、總股權風險溢酬。
- 評價跨國企業時，國家位置與實際營收曝險不能只憑總部所在地判斷。

老師課堂補充

- 老師把圖上的成熟市場基準與額外國家風險拆開，避免把總股權溢酬誤認為純主權違約利差。
- 【–】老師口頭找台灣在當年的主權評等及國家風險溢酬，再加成熟市場 ERP；使用這些範例數字須看表格年份，不能誤作 2026 年即時市場數據。

SLIDE 29

國家風險進入股權成本的三種方式



Discount Rates｜PDF 第 29/75 頁｜投影片印刷頁碼 55

本頁中文重點

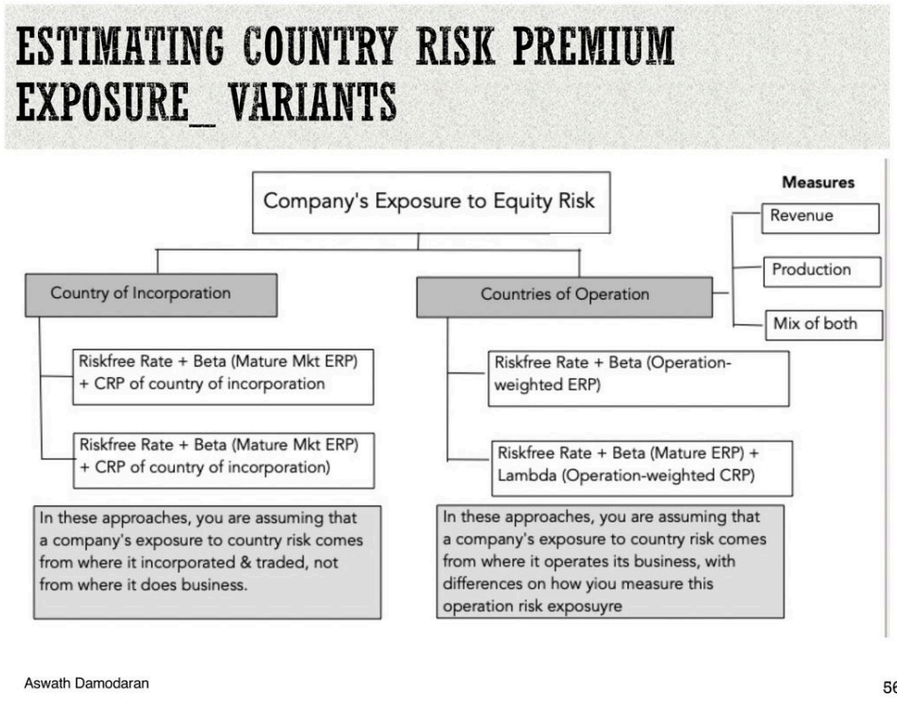
- 一律加 CRP；讓 β 同時放大市場與國家溢酬；或給國家風險獨立 λ。
- 第三法 $k_e = r^f + \beta \times$ 成熟市場 ERP $+ \lambda \times$ CRP，可表達企業差異。

老師課堂補充

- 三種公式沒有單一放諸四海的答案；核心假設是「所有公司同曝險」、「β 同時代表兩種曝險」或「另設 λ」。
- 【–】三種公司層級作法各代表不同假設：(1) CRP 原額加入；(2) β 同時放大成熟市場 ERP 與 CRP；(3) 對 CRP 獨立給 λ。老師並未說存在唯一正確的 λ。

SLIDE 30

β 與 λ 的風險曝險分工



Discount Rates｜PDF 第 30/75 頁｜投影片印刷頁碼 56

本頁中文重點

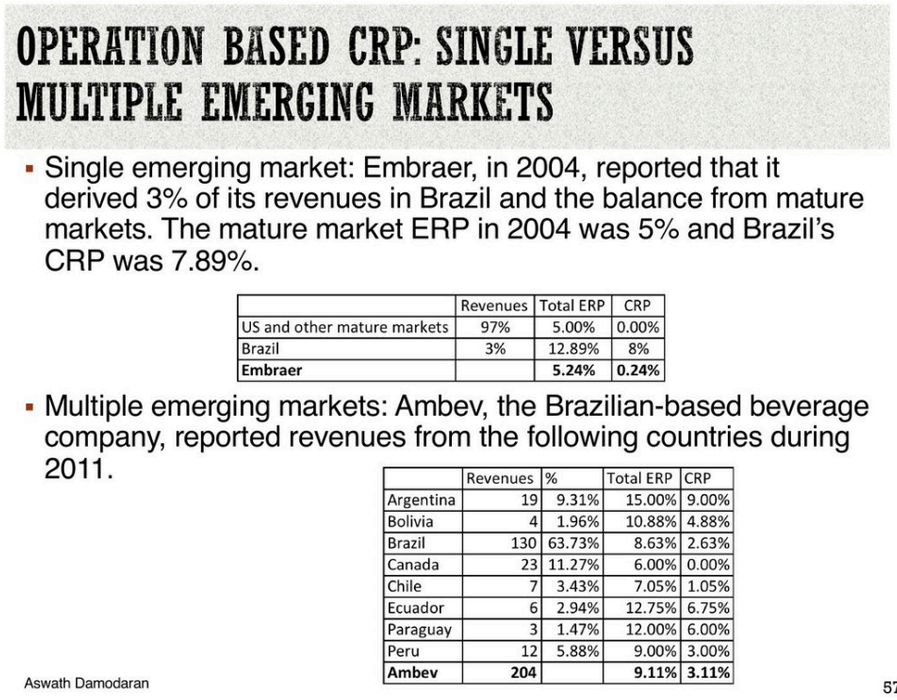
- β 衡量對一般股市風險的敏感度，λ 代表對特定國家風險的敏感度。
- 兩者可以不同，不能因企業註冊在同國就假設國家風險曝險相同。

老師課堂補充

- 老師問同一國公司的風險反應是否一樣：其實企業可能有不同的國外營收，因此國家風險敏感度未必等於股票市場 β。

SLIDE 31

按營收地區估公司國家風險



OPERATION BASED CRP: SINGLE VERSUS MULTIPLE EMERGING MARKETS

- Single emerging market: Embraer, in 2004, reported that it derived 3% of its revenues in Brazil and the balance from mature markets. The mature market ERP in 2004 was 5% and Brazil's CRP was 7.89%.

	Revenues	Total ERP	CRP
US and other mature markets	97%	5.00%	0.00%
Brazil	3%	12.89%	8%
Embraer		**5.24%**	**0.24%**

- Multiple emerging markets: Ambev, the Brazilian-based beverage company, reported revenues from the following countries during 2011.

	Revenues	%	Total ERP	CRP
Argentina	19	9.31%	15.00%	9.00%
Bolivia	4	1.96%	10.88%	4.88%
Brazil	130	63.73%	8.63%	2.63%
Canada	23	11.27%	6.00%	0.00%
Chile	7	3.43%	7.05%	1.05%
Ecuador	6	2.94%	12.75%	6.75%
Paraguay	3	1.47%	12.00%	6.00%
Peru	12	5.88%	9.00%	3.00%
Ambev	**204**		**9.11%**	**3.11%**

Aswath Damodaran

57

Discount Rates｜PDF 第 31/75 頁｜投影片印刷頁碼 57

本頁中文重點

- 各國營收占比 × 對應國家 CRP，再加總為公司加權國家風險。
- 老師回答學生：上市地點、營運地與營收地不同；有跨國業務要按實際曝險評估。

老師課堂補充

- 學生問在美國上市但海外營運的公司怎麼辦。老師回答要看實際業務、營收和營運地區，而不能只看掛牌地點。
- 【；】學生提問「美國掛牌、海外經營」如何處理。老師回答應看產品、營運和收入所在國，並以各國銷售比重加權；掛牌在美國不能讓海外營運風險消失。

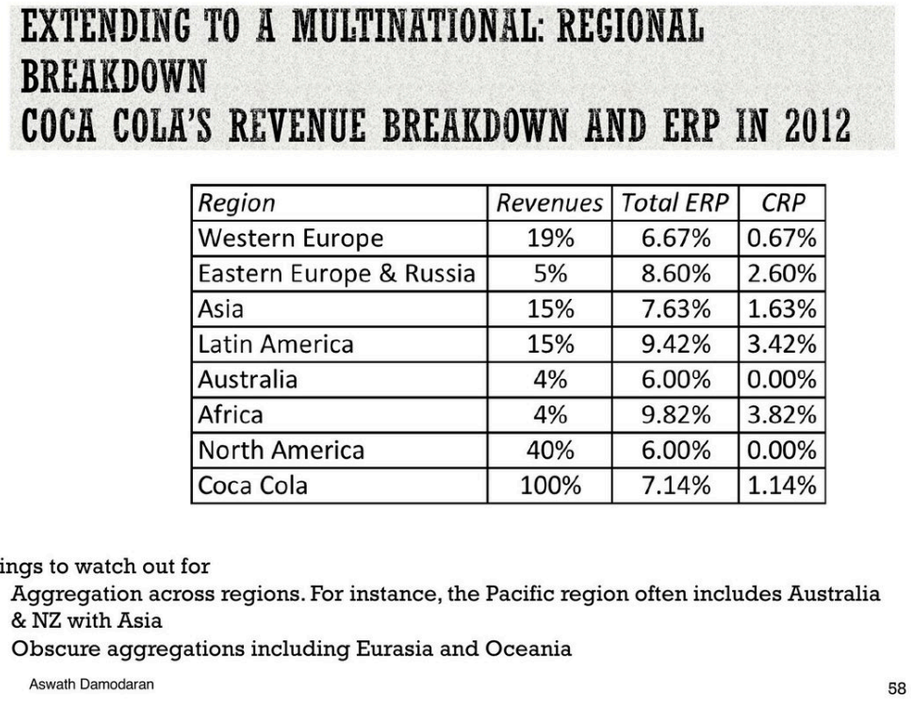
課堂提問與解答

Q公司在美國上市、實際營運卻跨多國，國家風險怎麼算？

A依實際營收和營運曝險分配，而不是只看上市地或總部地址。

SLIDE 32

地區分類的三個陷阱



EXTENDING TO A MULTINATIONAL: REGIONAL BREAKDOWN
COCA COLA'S REVENUE BREAKDOWN AND ERP IN 2012

Region	*Revenues*	*Total ERP*	*CRP*
Western Europe	19%	6.67%	0.67%
Eastern Europe & Russia	5%	8.60%	2.60%
Asia	15%	7.63%	1.63%
Latin America	15%	9.42%	3.42%
Australia	4%	6.00%	0.00%
Africa	4%	9.82%	3.82%
North America	40%	6.00%	0.00%
Coca Cola	100%	7.14%	1.14%

Things to watch out for
1. Aggregation across regions. For instance, the Pacific region often includes Australia & NZ with Asia
2. Obscure aggregations including Eurasia and Oceania

Aswath Damodaran 58

Discount Rates｜PDF 第 32/75 頁｜投影片印刷頁碼 58

本頁中文重點

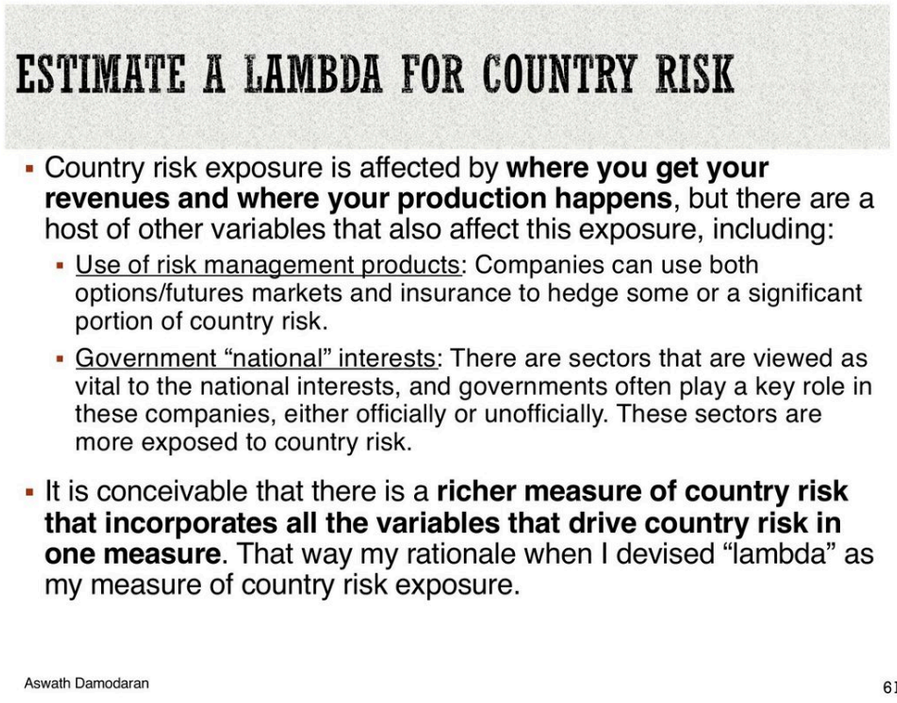
- 資料可能把澳洲與亞洲併為一區，或使用含糊的「歐亞」分類。
- 分配國家風險前先對照分類口徑，避免把成熟市場與新興市場混合。

老師課堂補充

- 老師提醒先檢查地域分類：「亞洲」若混入澳洲與紐西蘭，套用同一國家風險會失準。

SLIDE 33

營收之外還有哪些國家曝險



Discount Rates｜PDF 第 33/75 頁｜投影片印刷頁碼 61

本頁中文重點

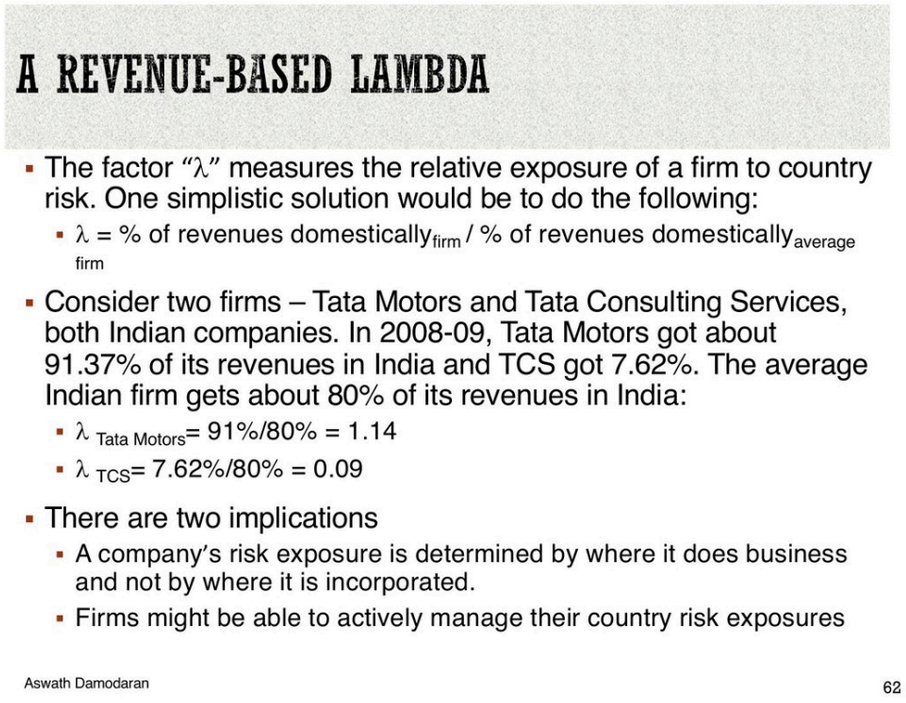
- 生產地、避險契約、保險與政府干預都會改變公司受國家衝擊的程度。
- 營收比例是容易觀察的起點，不能涵蓋全部風險。

老師課堂補充

- 老師指出營收地只是可觀察的代理；避險、保險及政府支持也會改變實際損失曝險。
- 營收比重是方便取得的近似：例如各國權重加總應為 100%；但避險安排、政府政策與企業本身的風險管理還會影響最後敏感度。

SLIDE 34

用相對國內營收比例估 λ



Discount Rates｜PDF 第 34/75 頁｜投影片印刷頁碼 62

本頁中文重點

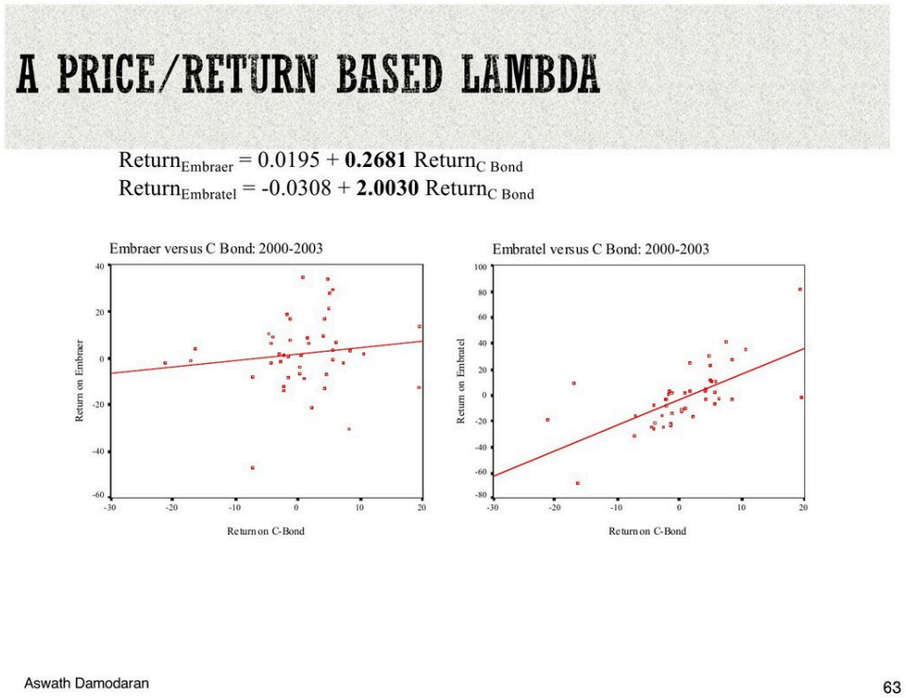
- λ≈公司的國內營收占比／同國平均公司的國內營收占比。
- 大於 1 表示相對平均企業更依賴國內市場；小於 1 則反之。

老師課堂補充

- 老師帶算兩家公司相對國內營收占比，再除以同國平均企業占比，取得不同的 λ。
- 【–】印度示例：Tata Motors 國內營收約 91.37%，TCS 約 7.62%，同國平均企業 80%；λ_Motors＝91.37%／80%≈1.14，λ_TCS＝7.62%／80%≈0.095。即使同國，國內風險曝險亦可能大不相同。

SLIDE 35

以市場報酬對主權債變動回歸 λ



Discount Rates｜PDF 第 35/75 頁｜投影片印刷頁碼 63

本頁中文重點

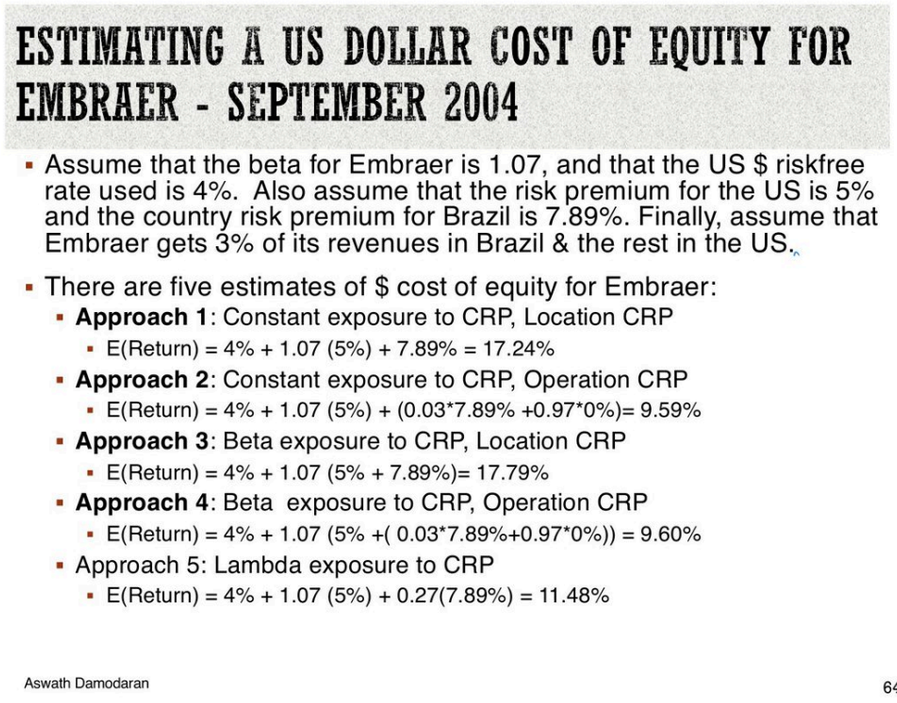
- 比較公司股票報酬對國家風險代理變數的反應，可推估公司敏感度。
- 老師提及回歸方法，但考慮部分同學背景不同，未要求本次操作。

老師課堂補充

- 老師提到也能從股票對主權債變動的回歸估曝險，但顧及背景差異，這段不要求本堂動手跑。

SLIDE 36

巴西 Embraer 的股權成本比較



ESTIMATING A US DOLLAR COST OF EQUITY FOR EMBRAER - SEPTEMBER 2004

- Assume that the beta for Embraer is 1.07, and that the US $ riskfree rate used is 4%. Also assume that the risk premium for the US is 5% and the country risk premium for Brazil is 7.89%. Finally, assume that Embraer gets 3% of its revenues in Brazil & the rest in the US.
- There are five estimates of $ cost of equity for Embraer:
  - **Approach 1**: Constant exposure to CRP, Location CRP
    - E(Return) = 4% + 1.07 (5%) + 7.89% = 17.24%
  - **Approach 2**: Constant exposure to CRP, Operation CRP
    - E(Return) = 4% + 1.07 (5%) + (0.03*7.89% +0.97*0%)= 9.59%
  - **Approach 3**: Beta exposure to CRP, Location CRP
    - E(Return) = 4% + 1.07 (5% + 7.89%)= 17.79%
  - **Approach 4**: Beta exposure to CRP, Operation CRP
    - E(Return) = 4% + 1.07 (5% +(0.03*7.89%+0.97*0%)) = 9.60%
  - Approach 5: Lambda exposure to CRP
    - E(Return) = 4% + 1.07 (5%) + 0.27(7.89%) = 11.48%

Aswath Damodaran 64

Discount Rates｜PDF 第 36/75 頁｜投影片印刷頁碼 64

本頁中文重點

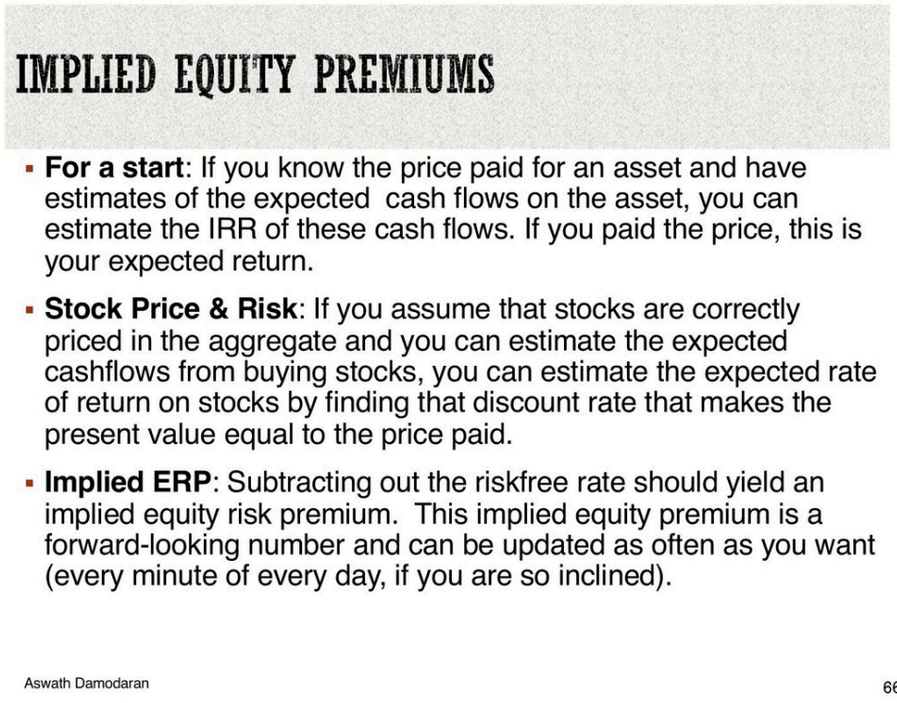
- 相同 β、成熟市場 ERP 與巴西 CRP，改變 λ 的假設就會得不同股權成本。
- 這頁的重點是揭露曝險假設，不是背一個唯一正確百分比。

老師課堂補充

- 老師用 Embraer 同一組基礎參數套不同 λ 假設，讓同學看到估值數字如何受假設影響。
- 【】Embraer 例用無風險利率 4%、β＝1.07、美國 ERP 5%、巴西 CRP 7.89%、巴西營收占比 3% 等假設；若一律加巴西 CRP 得 17.24%，只依營運地加權約 9.59%，獨立 λ＝0.27 時約 11.48%。差異來自曝險假設，不是算術誤差。

SLIDE 37

由市場價格反推必要報酬



Discount Rates｜PDF 第 37/75 頁｜投影片印刷頁碼 66

本頁中文重點

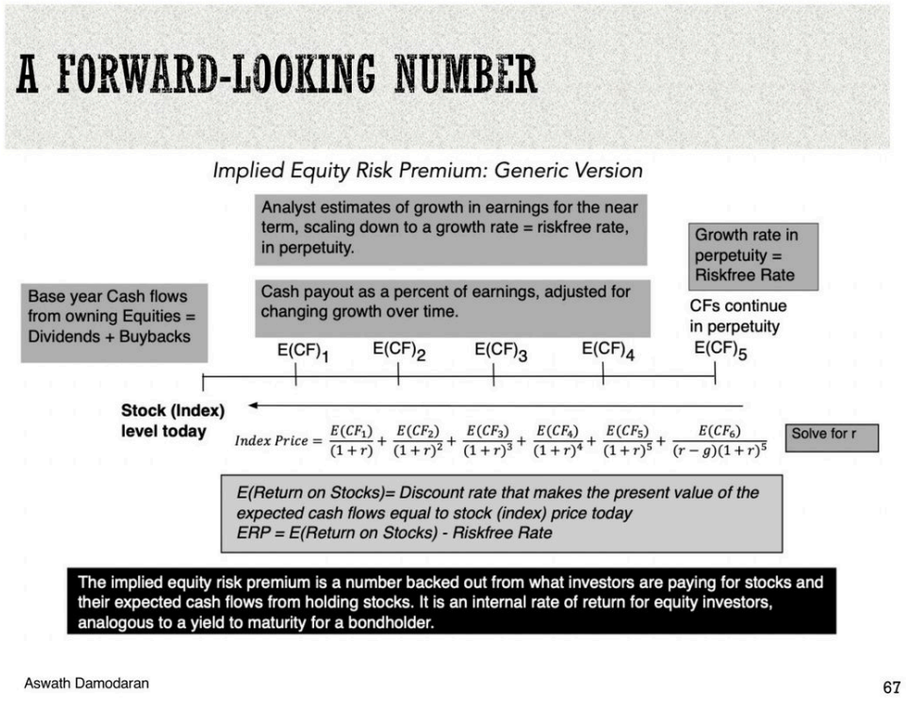
- 已知現在價格和預測現金流，可找讓現值等於現價的內部報酬率。
- 這就是市場隱含折現率；再扣無風險利率可得隱含 ERP。

老師課堂補充

- 老師說反過來：價格今天已經看得到，若有未來現金流預測，找能讓兩者相等的 IRR 即可觀察市場要求的報酬。
- 與歷史 ERP 從「過去報酬」向前估不同，隱含 ERP 從今天已觀察到的股價與預期未來現金流，反解使現值等於現價的要求報酬，之後再扣無風險利率。

SLIDE 38

隱含 ERP 的流程圖



Discount Rates｜PDF 第 38/75 頁｜投影片印刷頁碼 67

本頁中文重點

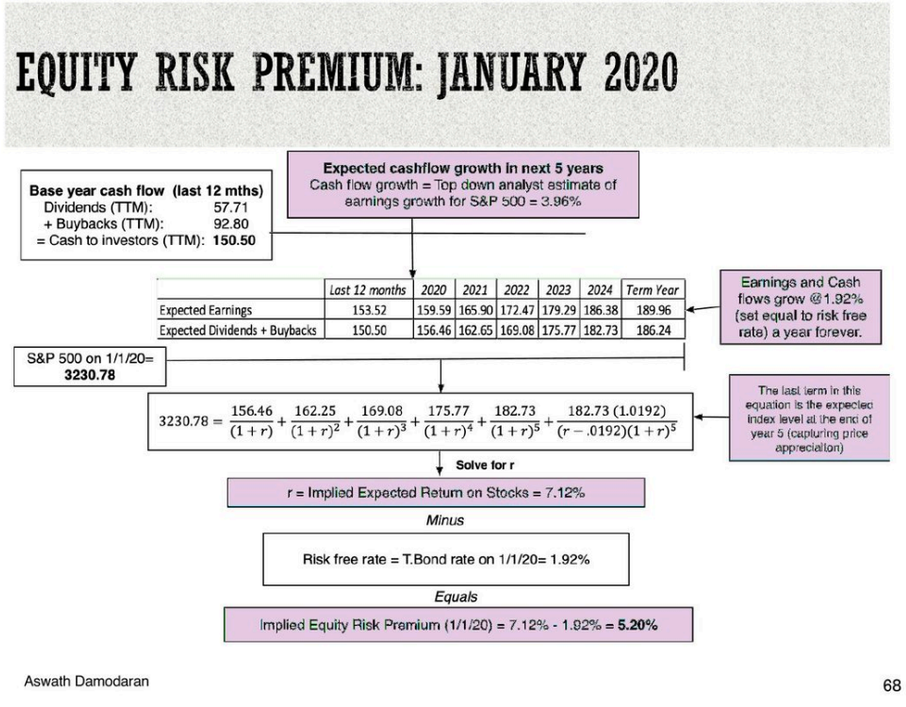
- 指數價格、股利或現金流預測、長期成長與折現率組成逆推問題。
- 前瞻估計仍依賴預測，不代表沒有模型風險。

老師課堂補充

- 這段的「隱含」是從現價倒推，老師沒有把它講成未來一定能實現的實際報酬。

SLIDE 39

美股市場報酬與風險溢酬圖



Discount Rates｜PDF 第 39/75 頁｜投影片印刷頁碼 68

本頁中文重點

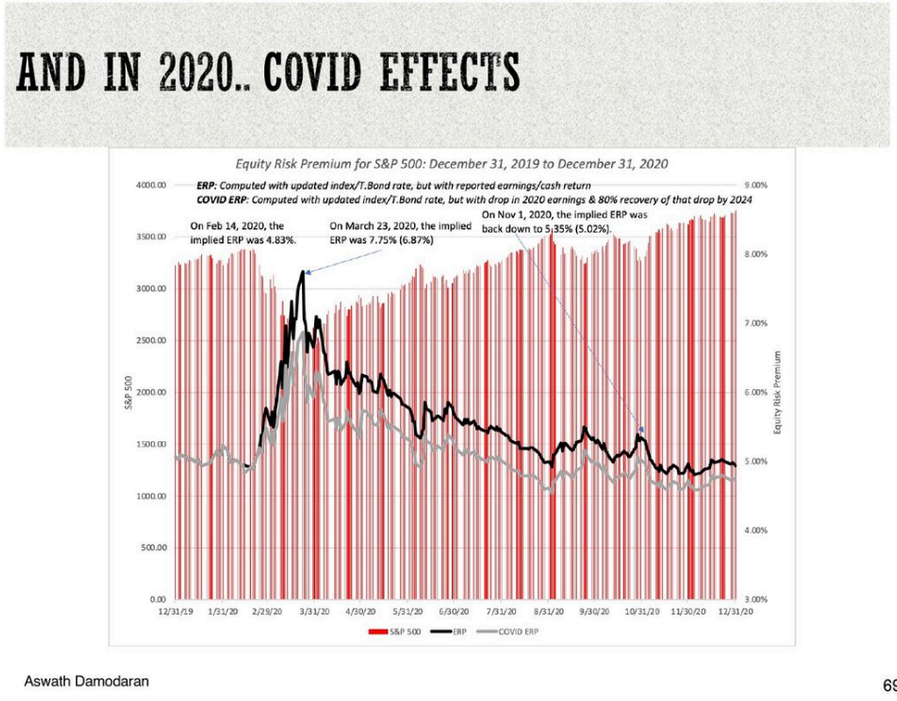
- 利用當期指數價格及預測未來現金流，反推投資人要求的回報。
- 老師強調價格是已觀察值，現金流與成長仍是估計值。

老師課堂補充

- 老師提醒隱含 ERP 的好處是反映當期股市價格，仍會受到預測現金流及終值假設影響。

SLIDE 40

歷史與隱含溢酬比較圖



Discount Rates｜PDF 第 40/75 頁｜投影片印刷頁碼 69

本頁中文重點

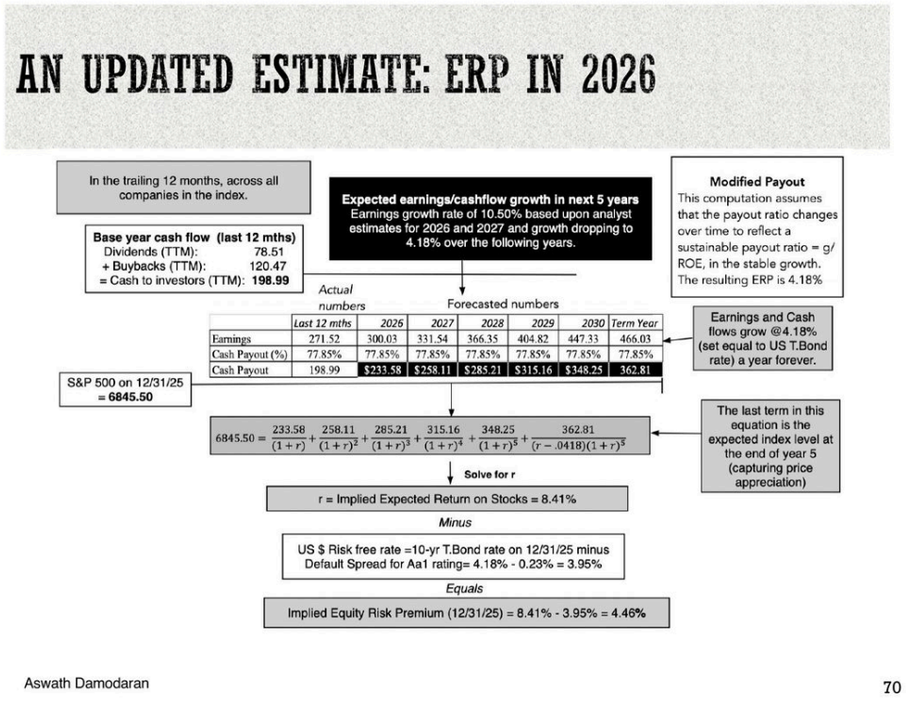
- 歷史溢酬看過去平均，隱含溢酬看當期價格對未來的定價。
- 市場波動會使隱含溢酬迅速變動。

老師課堂補充

- 老師對比只看歷史平均與看當前市價，兩個問題不同，選前應先想估值目的。

SLIDE 41

隱含溢酬的計算圖示



Discount Rates｜PDF 第 41/75 頁｜投影片印刷頁碼 70

本頁中文重點

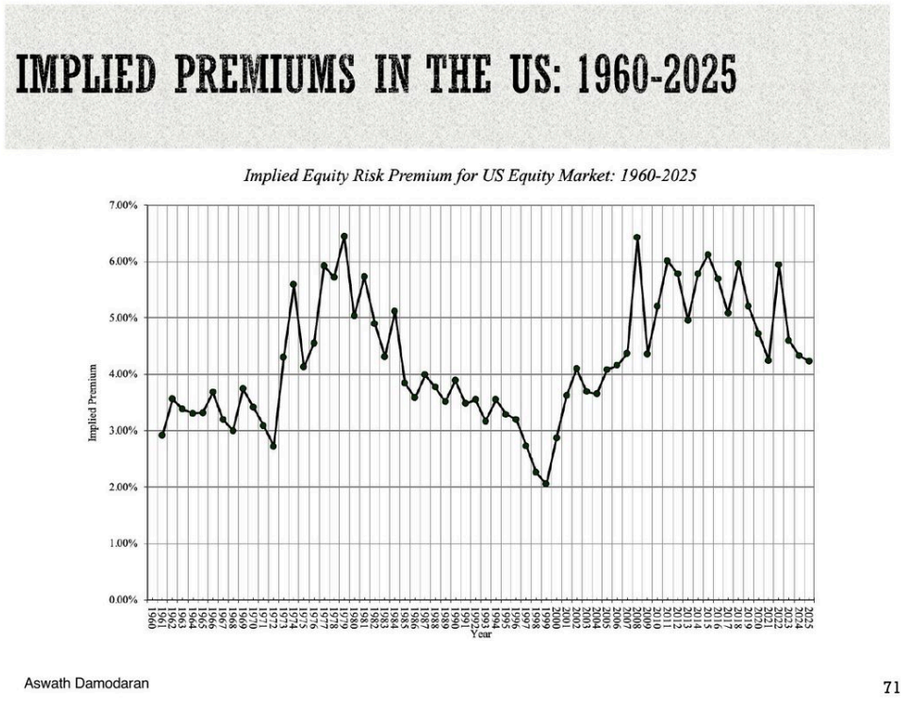
- 現價等於未來預期股利或現金流的折現和，所求報酬率減 r^f 即為 ERP。
- 此頁涉及數值求解；老師說本次不要求手算複雜 IRR。

老師課堂補充

- 老師明說不要求同學在這題手算複雜 IRR；了解「使現值等於市價」的邏輯即可。

SLIDE 42

風險溢酬的時間變動



Discount Rates｜PDF 第 42/75 頁｜投影片印刷頁碼 71

本頁中文重點

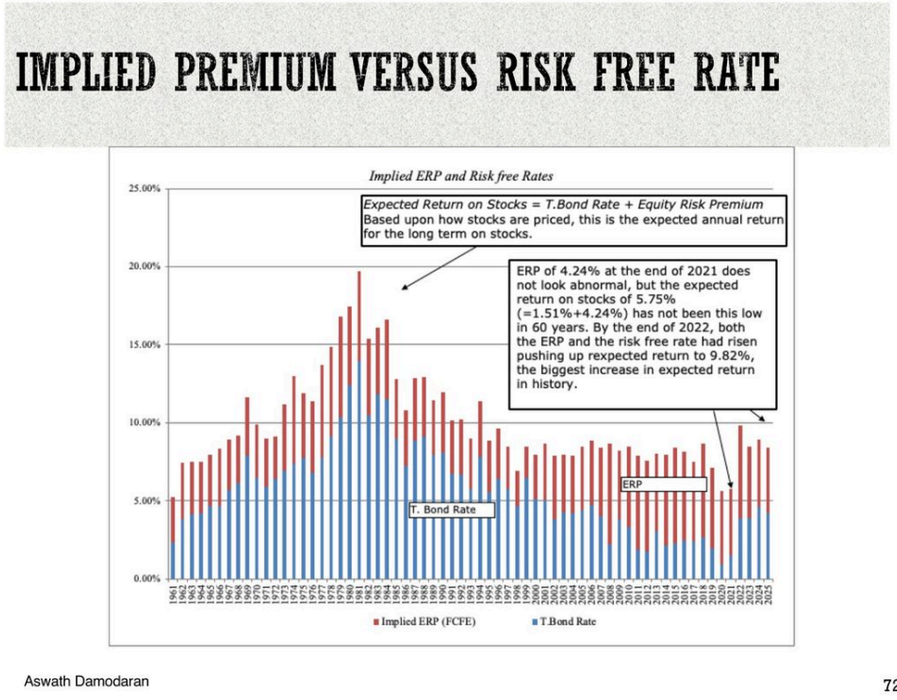
- 危機時隱含溢酬常跳升，反映投資人當下對風險補償要求提高。
- 短期異常數字不宜不加思考地外推到長期。

老師課堂補充

- 老師用危機期間的曲線說明溢酬可能突然升高，事後再回落。

SLIDE 43

兩種溢酬方法各有假設



Discount Rates｜PDF 第 43/75 頁｜投影片印刷頁碼 72

本頁中文重點

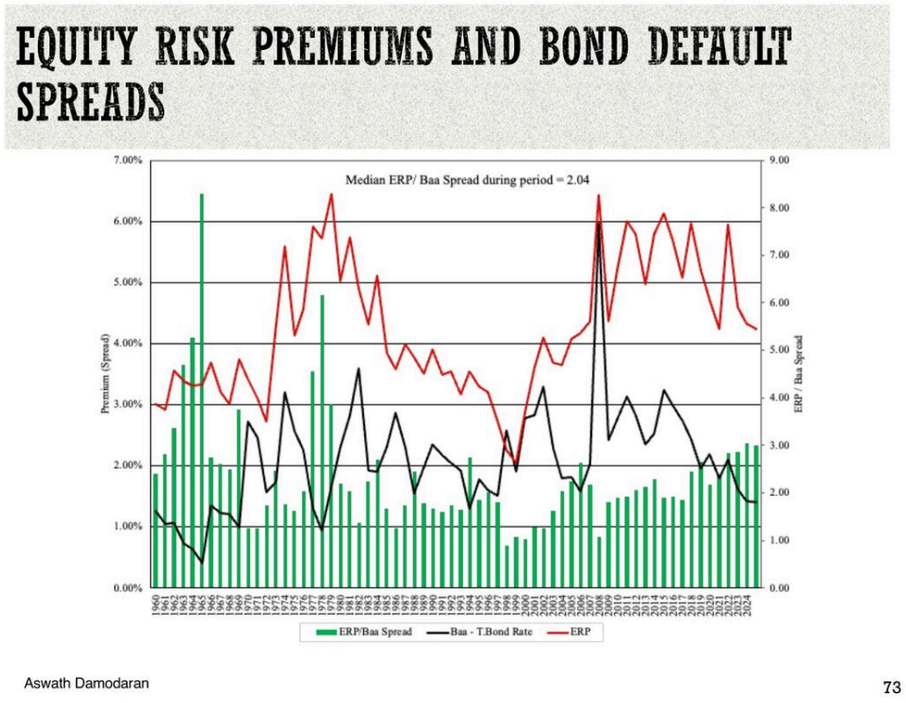
- 歷史法假設過往可代表將來；隱含法仰賴目前市場總價與未來現金流預測。
- 選擇時應先說明估值目的與相信哪類資訊。

老師課堂補充

- 老師提醒過去平均與今天市場倒推結果不必相等，不應為了讓估值結果好看而隨意挑選。

SLIDE 44

從價值與價格反推股權風險



Discount Rates｜PDF 第 44/75 頁｜投影片印刷頁碼 73

本頁中文重點

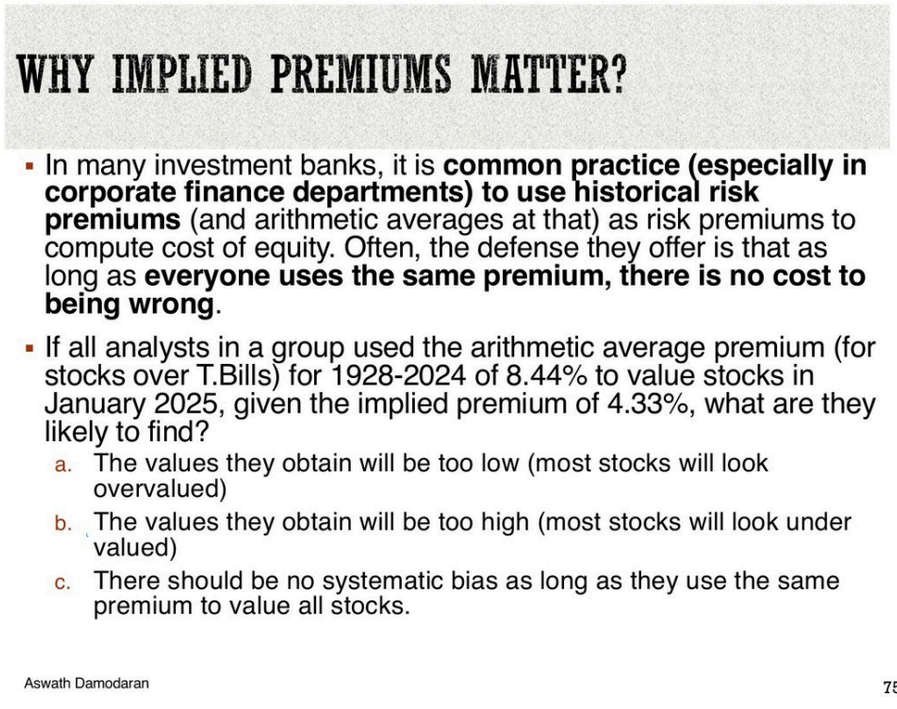
- 以逆向 DCF 反推必要報酬，可檢查股市整體定價。
- 市場可能短暫偏離基本面，因此「隱含」不等於真實未來報酬保證。

老師課堂補充

- 老師用市場總價反推報酬率時，仍需要對未來股利與成長作假設。

SLIDE 45

用錯 ERP 可能讓所有股票看似高估



WHY IMPLIED PREMIUMS MATTER?

- In many investment banks, it is **common practice (especially in corporate finance departments) to use historical risk premiums** (and arithmetic averages at that) as risk premiums to compute cost of equity. Often, the defense they offer is that as long as **everyone uses the same premium, there is no cost to being wrong**.
- If all analysts in a group used the arithmetic average premium (for stocks over T.Bills) for 1928-2024 of 8.44% to value stocks in January 2025, given the implied premium of 4.33%, what are they likely to find?
  a. The values they obtain will be too low (most stocks will look overvalued)
  b. The values they obtain will be too high (most stocks will look under valued)
  c. There should be no systematic bias as long as they use the same premium to value all stocks.

Aswath Damodaran 75

Discount Rates｜PDF 第 45/75 頁｜投影片印刷頁碼 75

本頁中文重點

- 以很高歷史溢酬折現現金流，價值會顯著下降；與低隱含溢酬得不同結論。
- 老師用 8.44% 與 4.33% 的對比提醒：口徑選擇是投資判斷的一部分。

老師課堂補充

- 老師以較高歷史 ERP 對比當前較低隱含 ERP：同一現金流可能因此變成全面「看起來高估」，這是方法選擇造成的差異。
- 老師比較歷史 ERP 8.44% 與某期隱含 ERP 4.33%：假設其餘條件一致，前者抬高折現率、壓低估值，可能使許多股票看似高估。不能只挑會讓自己論點成立的溢酬。

重點自我檢查

Q高歷史 ERP 與較低隱含 ERP 為何會給不同價值？

A現金流固定時，折現率越高，現值越低；選擇哪個溢酬應與分析假設一致。

隨堂選擇題：大家都用偏高 ERP 會怎樣

中文題目：如果全部分析師都用歷史ERP 8.44%，而當時市場隱含ERP為4.33%，估值容易出現什麼結果？

> 在 β>0、其他假設不變下：ERP ↑ → Ke ↑ → 預期正現金流的現值 ↓ → 選 a

- 估出的內含價值偏低，因此多數股票看起來被市場高估。
- 全體分析師犯同樣錯誤，不會讓錯誤自動抵銷；但此比較依題目把隱含ERP視為當時一致定價的基準。

為什麼要這樣算

- 為什麼高估 ERP 會讓股票看起來被高估：ERP 是 Ke 的加項，β>0 時 ERP 愈大、Ke 愈大。
- 折現率變大，同一組正的未來現金流算出來的現值就變小，估出來的內含價值因此偏低。
- 內含價值被壓低而市價沒有變，兩相比較的結論自然是「市價太高」。這個結論不是來自公司基本面，而是來自折現率的輸入錯了。
- 為什麼不會互相抵銷：所有人用同一個偏高的數字，只會讓同一個方向的偏誤一致出現。錯誤要能抵銷，前提是錯的方向彼此獨立。

SLIDE 46

何時選歷史或隱含溢酬

WHICH EQUITY RISK PREMIUM SHOULD YOU USE?

If you assume this	Premium to use
Premiums revert back to historical norms and your time period yields these norms	Historical risk premium
Market is correct in the aggregate or that your valuation should be market neutral	Current implied equity risk premium
Marker makes mistakes even in the aggregate but is correct over time	Average implied equity risk premium over time.

Predictor	Correlation with implied premium next year	Correlation with actual return- next 5 years	Correlation with actual return – next 10 years
Current implied premium	0.763	0.427	0.500
Average implied premium: Last 5 years	0.718	0.326	0.450
Historical Premium	-0.497	-0.437	-0.454
Default Spread based premium	0.047	0.143	0.160

Discount Rates｜PDF 第 46/75 頁｜投影片印刷頁碼 76

本頁中文重點

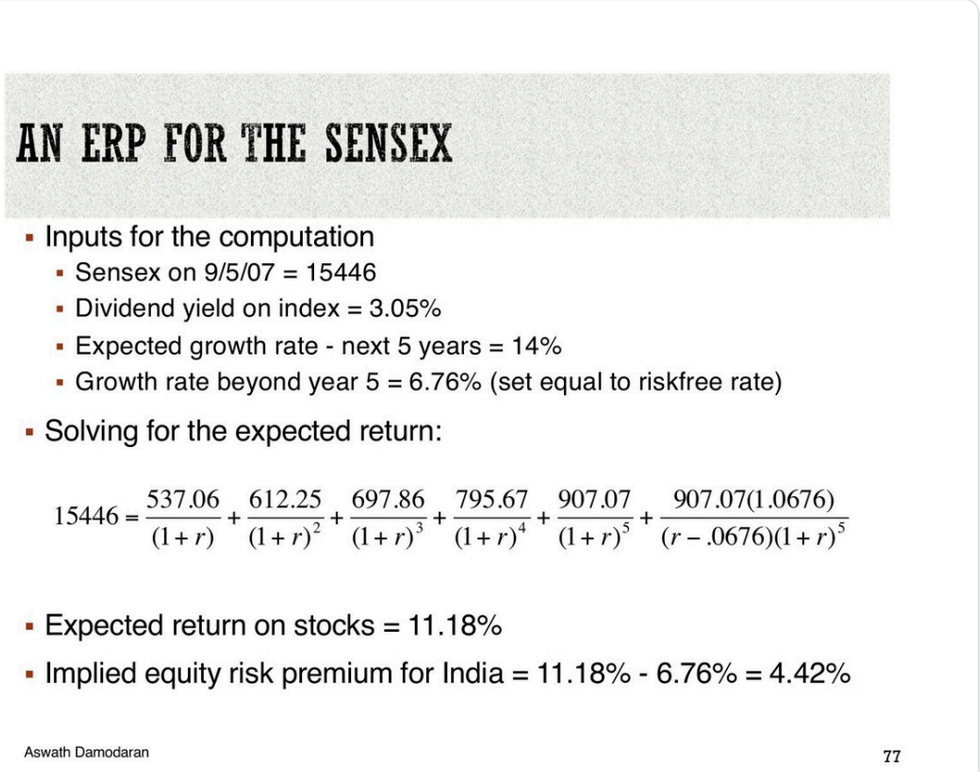
- 相信長期均值回歸，可使用長期歷史資料；希望反映目前市場，可使用隱含溢酬。
- 兩者都應交代估計日、資產市場及算術／幾何口徑。

老師課堂補充

- 若相信長期回到歷史常態，可能選歷史平均；若想貼近今天市價，可能選隱含 ERP。老師要求理由與口徑一致。

SLIDE 47

印度股市的隱含溢酬例



Discount Rates｜PDF 第 47/75 頁｜投影片印刷頁碼 77

本頁中文重點

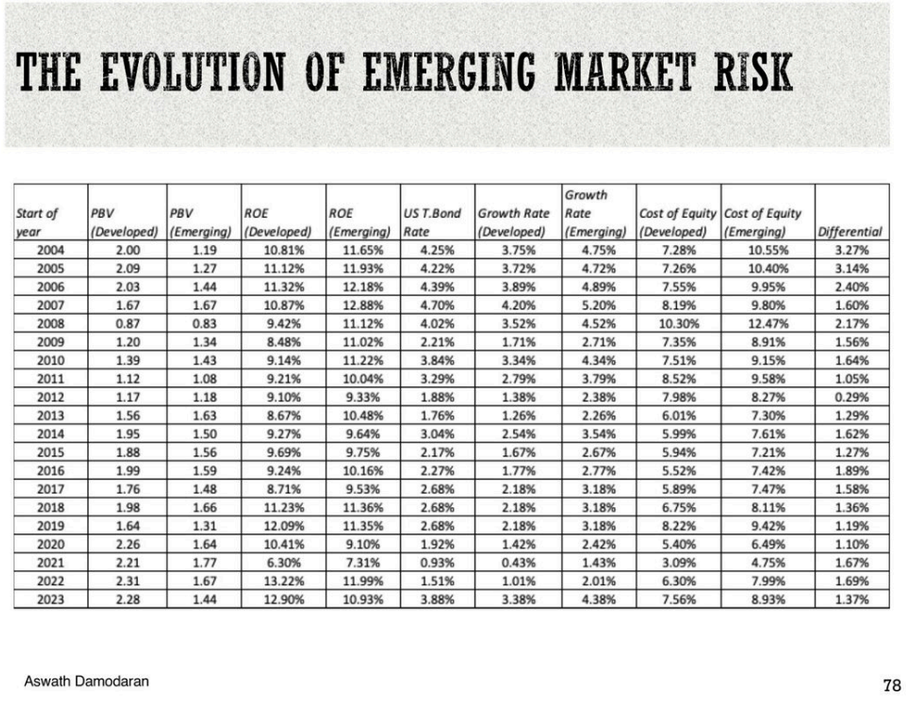
- 已知指數、股利率和兩階段成長，先解預期報酬，再減當地無風險利率。
- 此例展示計算步驟，核心仍是「價格＝預測現金流現值」。

老師課堂補充

- 課堂看過指數現價、股利率和成長率逆推報酬，再扣無風險利率；具體數值要依該張簡報所示年份使用。

SLIDE 48

股債溢酬的比較圖



THE EVOLUTION OF EMERGING MARKET RISK

Start of year	PBV (Developed)	PBV (Emerging)	ROE (Developed)	ROE (Emerging)	US T.Bond Rate	Growth Rate (Developed)	Growth Rate (Emerging)	Cost of Equity (Developed)	Cost of Equity (Emerging)	Differential
2004	2.00	1.19	10.81%	11.65%	4.25%	3.75%	4.75%	7.28%	10.55%	3.27%
2005	2.09	1.27	11.12%	11.93%	4.22%	3.72%	4.72%	7.26%	10.40%	3.14%
2006	2.03	1.44	11.32%	12.18%	4.39%	3.89%	4.89%	7.55%	9.95%	2.40%
2007	1.67	1.67	10.87%	12.88%	4.70%	4.20%	5.20%	8.19%	9.80%	1.60%
2008	0.87	0.83	9.42%	11.12%	4.02%	3.52%	4.52%	10.30%	12.47%	2.17%
2009	1.20	1.34	8.48%	11.02%	2.21%	1.71%	2.71%	7.35%	8.91%	1.56%
2010	1.39	1.43	9.14%	11.22%	3.84%	3.34%	4.34%	7.51%	9.15%	1.64%
2011	1.12	1.08	9.21%	10.04%	3.29%	2.79%	3.79%	8.52%	9.58%	1.05%
2012	1.17	1.18	9.10%	9.33%	1.88%	1.38%	2.38%	7.98%	8.27%	0.29%
2013	1.56	1.63	8.67%	10.48%	1.76%	1.26%	2.26%	6.01%	7.30%	1.29%
2014	1.95	1.50	9.27%	9.64%	3.04%	2.54%	3.54%	5.99%	7.61%	1.62%
2015	1.88	1.56	9.69%	9.75%	2.17%	1.67%	2.67%	5.94%	7.21%	1.27%
2016	1.99	1.59	9.24%	10.16%	2.27%	1.77%	2.77%	5.52%	7.42%	1.89%
2017	1.76	1.48	8.71%	9.53%	2.68%	2.18%	3.18%	5.89%	7.47%	1.58%
2018	1.98	1.66	11.23%	11.36%	2.68%	2.18%	3.18%	6.75%	8.11%	1.36%
2019	1.64	1.31	12.09%	11.35%	2.68%	2.18%	3.18%	8.22%	9.42%	1.19%
2020	2.26	1.64	10.41%	9.10%	1.92%	1.42%	2.42%	5.40%	6.49%	1.10%
2021	2.21	1.77	6.30%	7.31%	0.93%	0.43%	1.43%	3.09%	4.75%	1.67%
2022	2.31	1.67	13.22%	11.99%	1.51%	1.01%	2.01%	6.30%	7.99%	1.69%
2023	2.28	1.44	12.90%	10.93%	3.88%	3.38%	4.38%	7.56%	8.93%	1.37%

Aswath Damodaran 78

Discount Rates｜PDF 第 48/75 頁｜投影片印刷頁碼 78

本頁中文重點

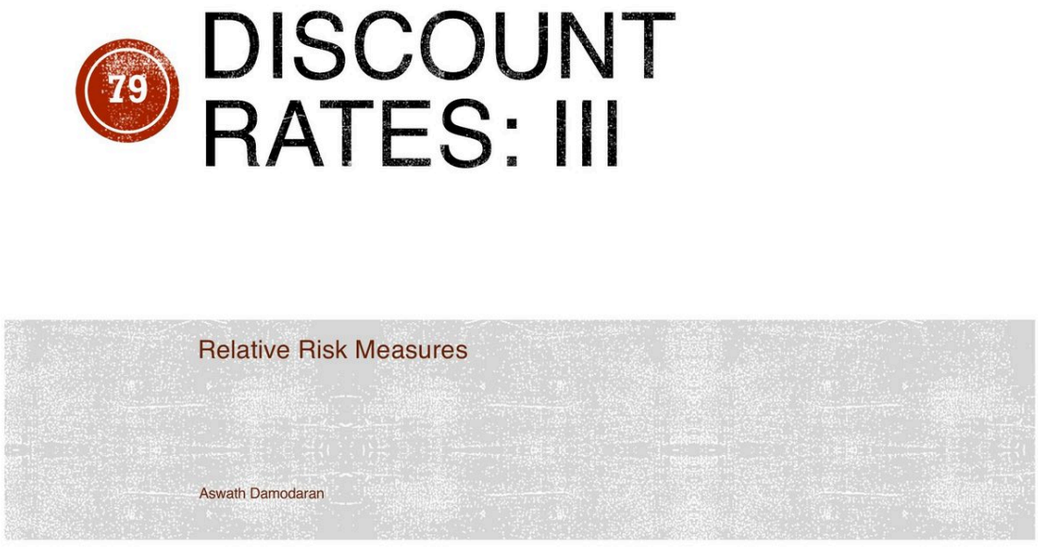
- 股票與債券風險溢酬可能因景氣與利率預期反向變動。
- 老師以圖解釋相關性，避免誤以為兩者永遠固定同幅變動。

老師課堂補充

- 老師藉圖說明股債風險補償與市場情緒會一起變，並非每期同向或固定相關。

SLIDE 49

相對風險：進入 β 單元



Discount Rates｜PDF 第 49/75 頁｜投影片印刷頁碼 79

本頁中文重點

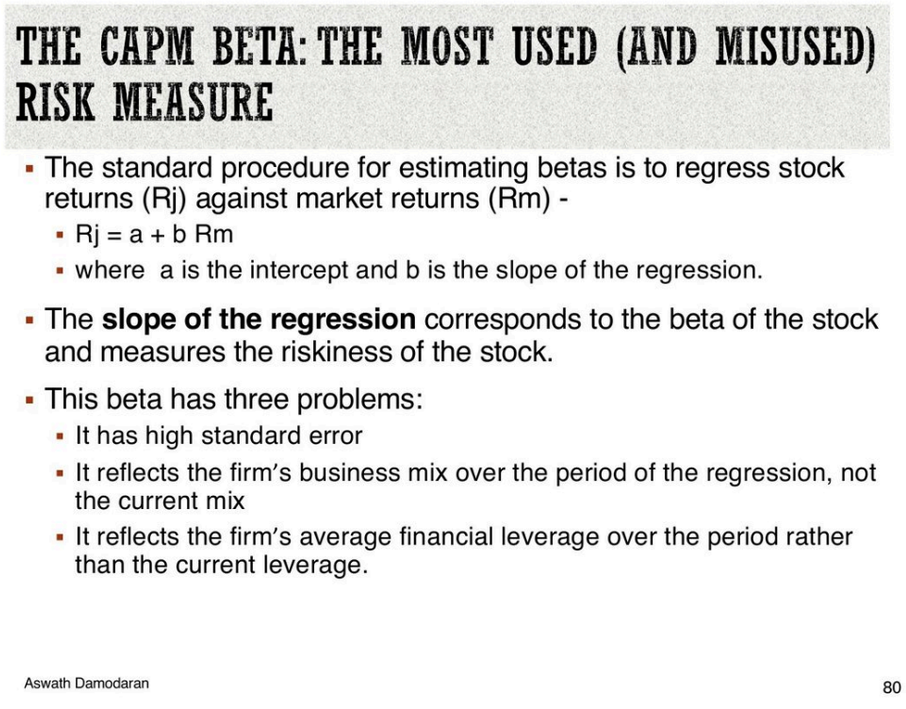
- β 是公司相對市場共同風險的敏感度。
- 不是公司所有風險的加總；可分散的個別風險與系統性風險須分開。

老師課堂補充

- 進入 β 前，老師重申敏感度是公司對共同風險的反應，不是所有波動都應由投資人額外收費。

SLIDE 50

用股票對市場報酬回歸估 β



Discount Rates｜PDF 第 50/75 頁｜投影片印刷頁碼 80

本頁中文重點

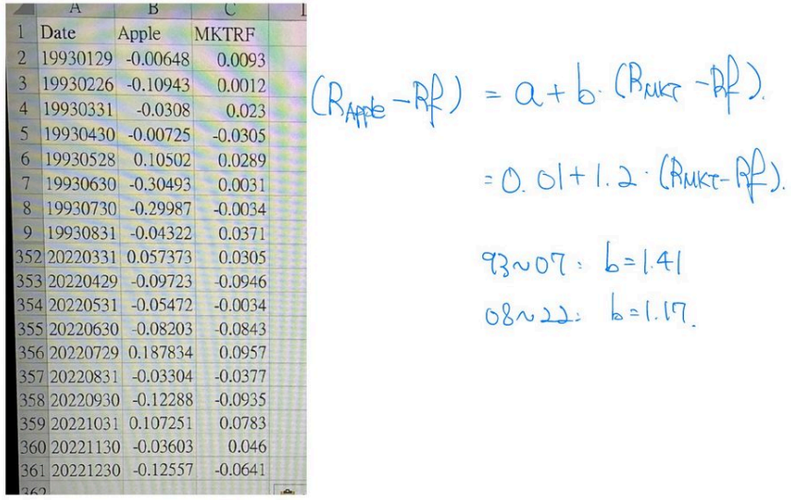
- $R_i = \alpha + \beta R_m + \varepsilon$；斜率 β 衡量股票對市場變動的平均反應。
- 單一公司的回歸 β 常有估計誤差、對觀察區間敏感且反映過往業務。

老師課堂補充

- 老師用 Apple 股票報酬對市場報酬的回歸斜率說明 β，指出同一公司換資料期間也可能得到不同結果。
- 以 Apple 月報酬減無風險報酬對市場超額報酬作回歸，斜率 β 量的是對共同市場變動的敏感度，並非平均獲利率；老師將樣本切成 1993–2007 與 2008–2022，舉約 1.4 與 1.17 的斜率差。

SLIDE 51

Apple 回歸 β 的課堂手寫例



	A	B	C
1	Date	Apple	MKTRF
2	19930129	-0.00648	0.0093
3	19930226	-0.10943	0.0012
4	19930331	-0.0308	0.023
5	19930430	-0.00725	-0.0305
6	19930528	0.10502	0.0289
7	19930630	-0.30493	0.0031
8	19930730	-0.29987	-0.0034
9	19930831	-0.04322	0.0371
352	20220331	0.057373	0.0305
353	20220429	-0.09723	-0.0946
354	20220531	-0.05472	-0.0034
355	20220630	-0.08203	-0.0843
356	20220729	0.187834	0.0957
357	20220831	-0.03304	-0.0377
358	20220930	-0.12288	-0.0935
359	20221031	0.107251	0.0783
360	20221130	-0.03603	0.046
361	20221230	-0.12557	-0.0641

Discount Rates｜PDF 第 51/75 頁｜含手寫／插頁

本頁中文重點

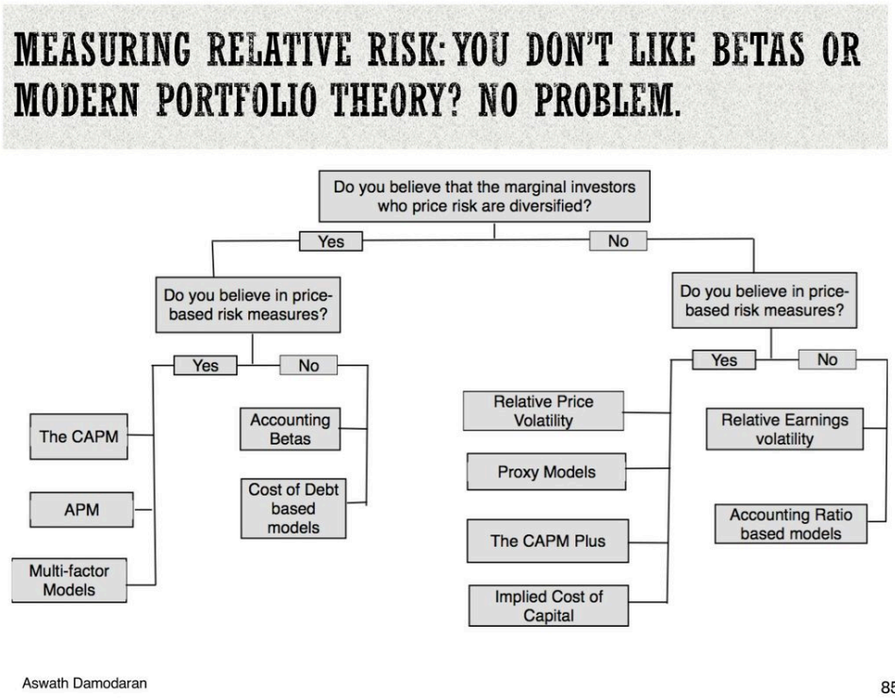
- 不同樣本期間可算出不同斜率，同一家公司的歷史 β 會隨期間變動。
- 老師以兩段 Apple 資料對照，提醒不能把單一歷史 β 當成目前固定風險。

老師課堂補充

- Apple 手寫例中，老師切開不同年代的樣本，對照斜率差異；過去 β 可能不再代表目前產品和業務。

SLIDE 52

回歸 β 的實務限制



Discount Rates｜PDF 第 52/75 頁｜投影片印刷頁碼 85

本頁中文重點

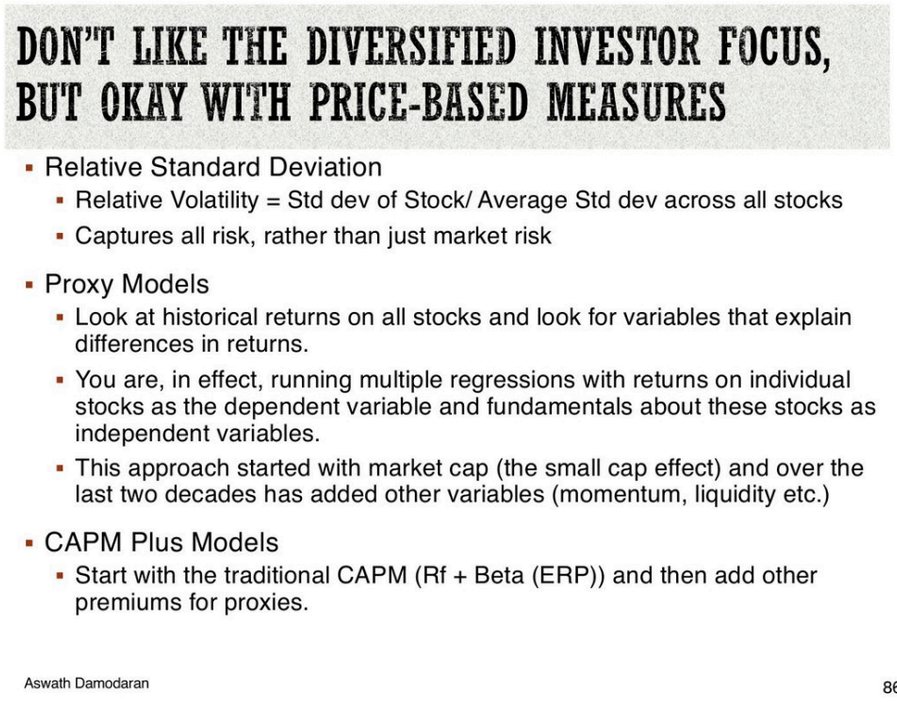
- 樣本窗口、噪音與企業業務變化都可能讓回歸結果不穩。
- 未上市企業缺乏自身股價，需另用同業和業務資訊估 β。

老師課堂補充

- 老師提及回歸估計有噪音且依賴股價歷史，尚未上市企業尤其不能直接算自己的交易 β。

SLIDE 53

波動率與代理模型



Discount Rates｜PDF 第 53/75 頁｜投影片印刷頁碼 86

本頁中文重點

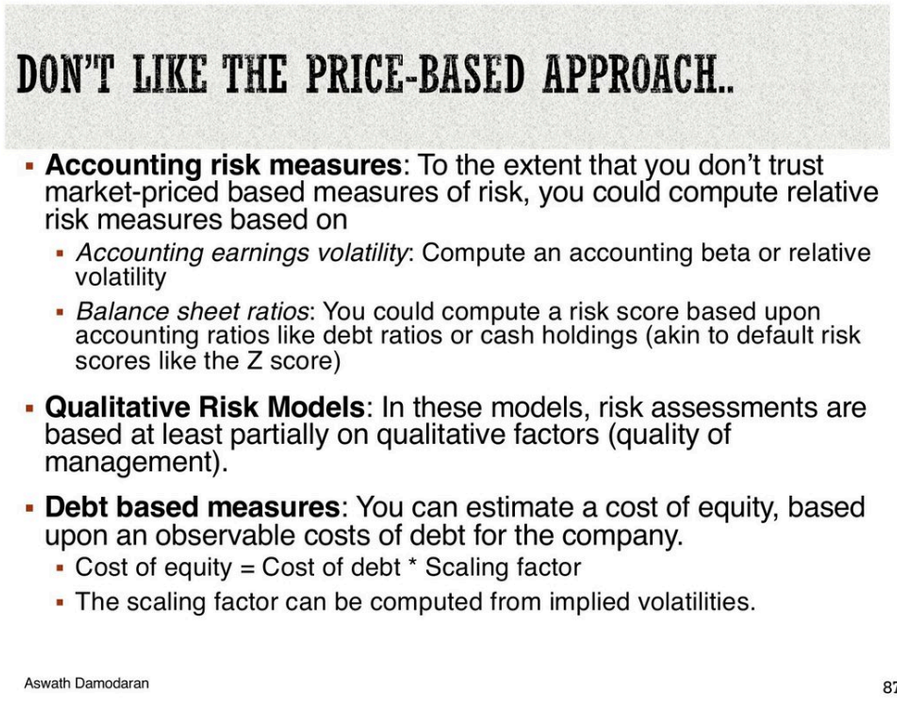
- 股票相對標準差含整體波動；代理模型以公司特徵解釋或預測報酬。
- 不同方法對應不同「風險」定義，使用前要選清楚。

老師課堂補充

- 老師介紹標準差、代理變數等替代方法，但提醒有些方法衡量的是總波動，有些才與可定價的市場風險相關。
- 【–】若不信任市場價格，可參照會計資料；代理模型可能採規模、帳面市值比、動能、獲利與投資等因子。老師也提財報與法說文字的量化分析，但只是列替代選項，沒有要求本堂用大型語言模型估 β。

SLIDE 54

會計資料也能衡量風險



Discount Rates｜PDF 第 54/75 頁｜投影片印刷頁碼 87

本頁中文重點

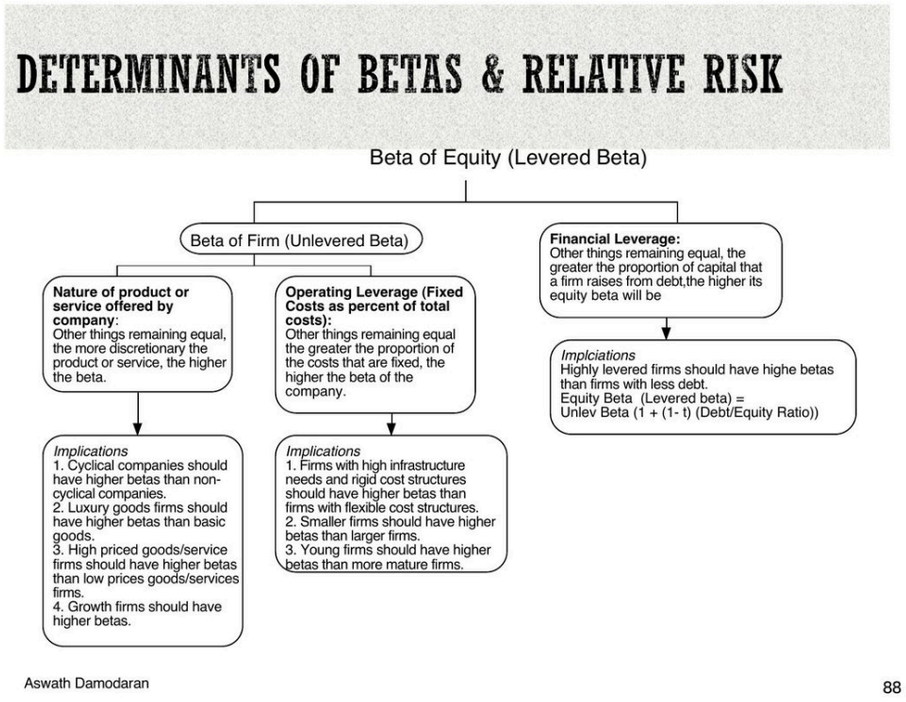
- 盈餘波動、負債比率及財報指標能提供市場價格以外的訊息。
- 當交易價格稀少或市場資訊不足，會計方法可作補充。

老師課堂補充

- 若對市場價格訊息缺乏信任，老師說可以看盈餘波動、資產負債表比率，但同樣需要判斷口徑與可比性。

SLIDE 55

β 的三個驅動因素



Discount Rates｜PDF 第 55/75 頁｜投影片印刷頁碼 88

本頁中文重點

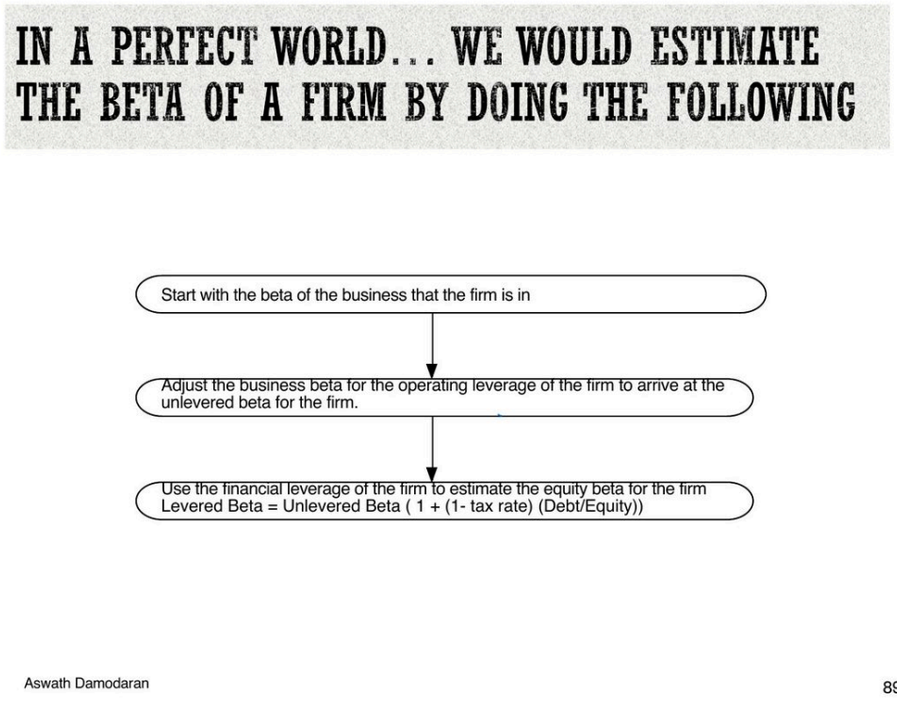
- 業務性質、營運槓桿和財務槓桿共同影響股權 β。
- 非必要消費產品與高固定成本通常對景氣更敏感。

老師課堂補充

- 老師以疫情為例：有些公司營收受傷、有些受益；再把固定成本與舉債程度加入，解釋 β 的來源。
- 【–】老師把 β 直覺拆成：業務類型影響營收如何回應共同衝擊；固定成本影響營運槓桿；舉債影響股權剩餘現金流的財務槓桿。同一場疫情對不同業務影響甚至可相反。

SLIDE 56

自下而上 β 的三步驟



Discount Rates｜PDF 第 56/75 頁｜投影片印刷頁碼 89

本頁中文重點

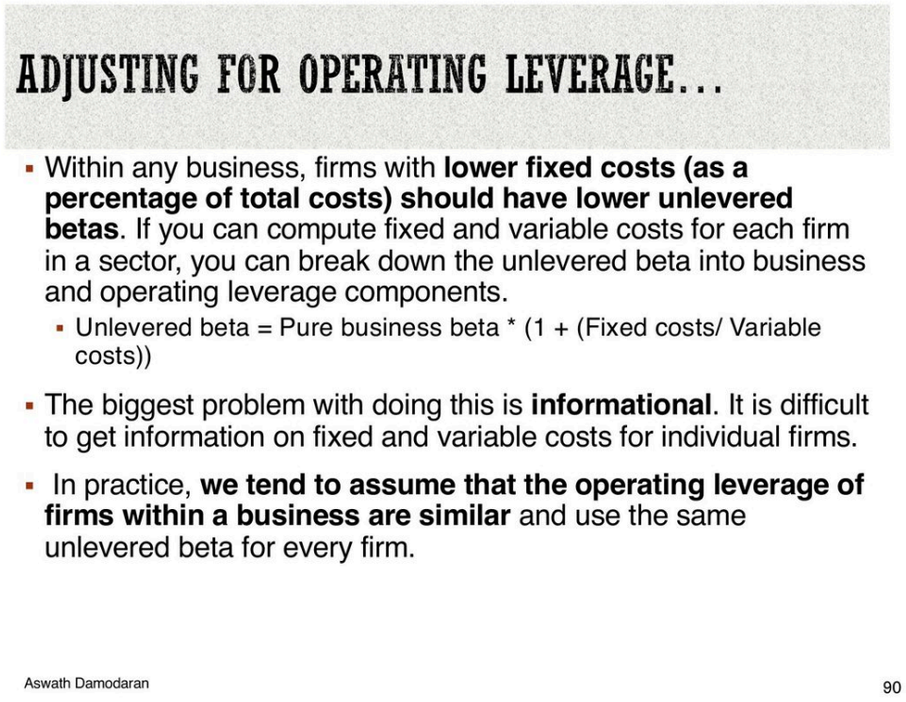
- 先估業務 β，再評估營運槓桿，最後依公司財務槓桿轉成股權 β。
- 老師把這一頁作接下來實作題的路線圖。

老師課堂補充

- 老師說自下而上 β 是先看「做什麼業務」，再處理營運及財務槓桿，最後才得到股權 β。

SLIDE 57

營運槓桿如何放大風險



Discount Rates｜PDF 第 57/75 頁｜投影片印刷頁碼 90

本頁中文重點

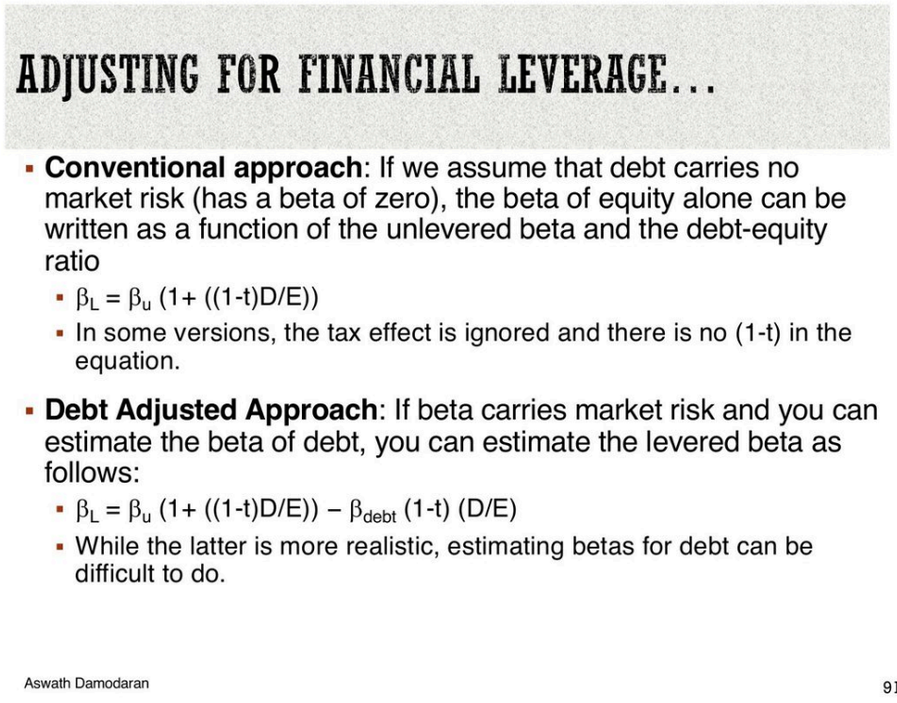
- 固定成本越高，營收下滑時利潤可能下降更劇烈，因此業務 β 往往更高。
- 比較企業時可看固定成本占比，但實務中固定／變動成本拆分不易。

老師課堂補充

- 老師用景氣不好時固定成本仍須支付的例子，說明高營運槓桿可能放大獲利波動。
- 固定成本即使在收入下滑時仍須支付，營業利益因此可能跌得比營收快；老師承認真實資料很難乾淨量到所有固定成本，模型只能近似。

SLIDE 58

財務槓桿與股權 β



Discount Rates｜PDF 第 58/75 頁｜投影片印刷頁碼 91

本頁中文重點

- 簡化假設下 $\beta^L = \beta^U \times [1 + (1 - \text{稅率})D/E]$。
- 在 β^U 為正且 D／E 增加時，股權 β 通常上升；若債務自身有風險需調整公式。

老師課堂補充

- 老師提醒股權 β 必須考慮公司實際舉債，將去槓桿 β 依稅率與 D／E 重新加槓桿。

4. 公司C沒有借款，為什麼去槓桿前後β相同？

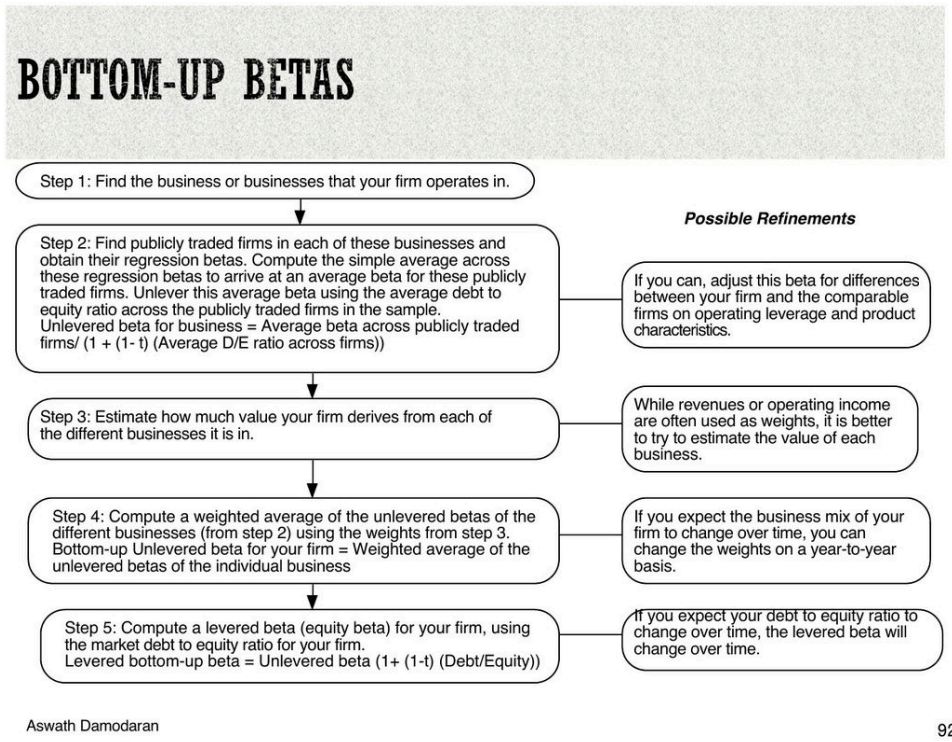
D/E=0，公式分母=1。沒有財務槓桿要移除，但C仍有事業與營運風險，所以β不是0。

6. 前一頁公式有稅率t，下一頁為何沒有？

老師回應可能已包含在計算中，表示會確認後回覆。錄音未見最終澄清；參考解按本題25%稅率使用含稅去槓桿公式。

SLIDE 59

自下而上估 β 的五步



Discount Rates｜PDF 第 59/75 頁｜投影片印刷頁碼 92

本頁中文重點

- 找同產業上市公司、取同業 β、去槓桿、依業務價值加權、按本公司 D／E 再加槓桿。
- 股價歷史不足或公司未上市時也能操作，資料來源與同業選擇要透明。

老師課堂補充

- 老師逐步拆解五個步驟：找可比公司、平均 β、去槓桿、按各業務價值加權、重新加槓桿。
- 【–】五步驟需照順序：列出各業務→挑該業上市同業並取平均股權 β→用同業槓桿去槓桿→估各業務價值及占比、加權去槓桿 β→依目標公司 D／E 重新加槓桿。同業平均可減弱個別回歸噪音。

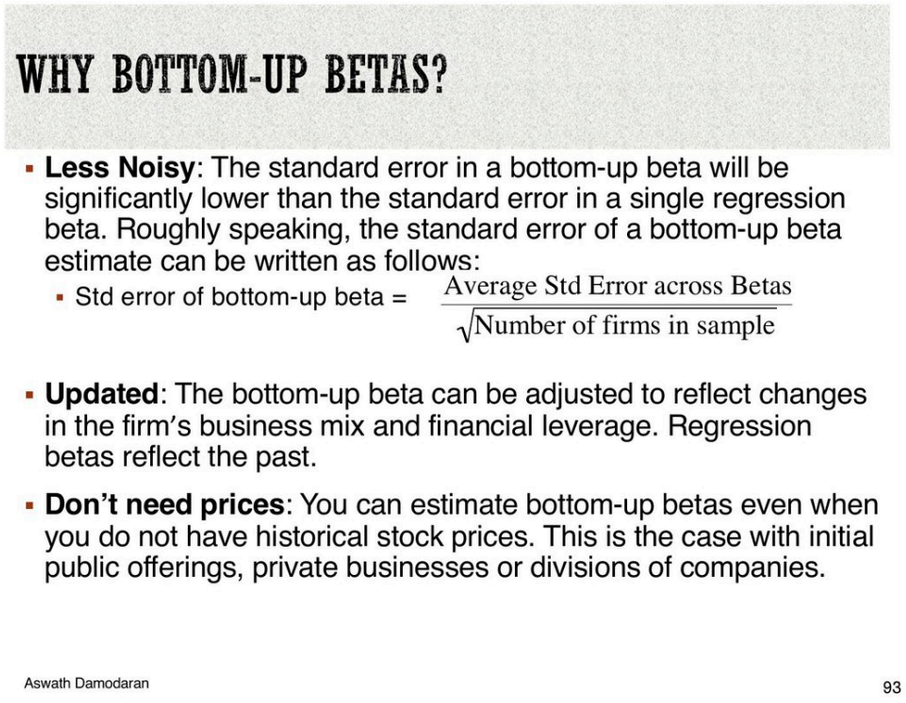
重點自我檢查

Q未上市公司沒有股票報酬率，如何估 β？

A可借助可比上市公司的 β，先去槓桿、按業務加權，再依目標公司負債比率重新加槓桿。

SLIDE 60

自下而上 β 的兩個好處



Discount Rates｜PDF 第 60/75 頁｜投影片印刷頁碼 93

本頁中文重點

- 多家公司平均降低單一回歸噪音；可因業務與槓桿改變即時調整。
- 仍需留意同業真的可比、企業價值權重是否合理。

老師課堂補充

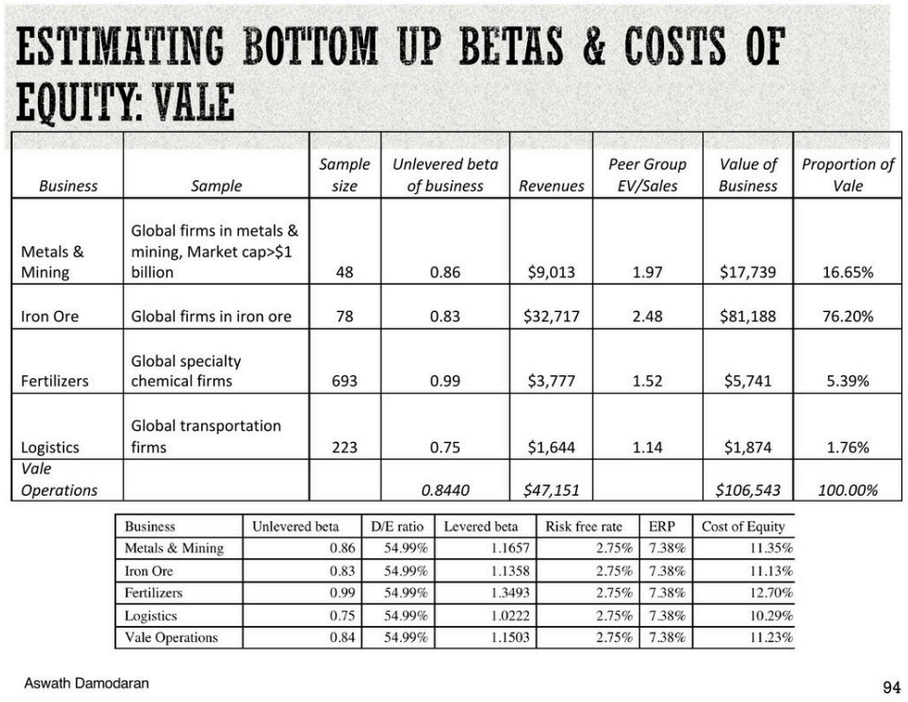
- 老師說同業平均可減少單一家股價回歸的噪音；未上市公司也能透過上市同業間接估 β。

3. 為何採bottom-up beta而非單一公司回歸β？

老師強調平均可比公司能降低單一估計的波動與標準誤；也可依目前業務組合及槓桿調整。這不是保證β一定接近1。

SLIDE 61

多業務公司：先估部門價值



ESTIMATING BOTTOM UP BETAS & COSTS OF EQUITY: VALE

Business	*Sample*	*Sample size*	*Unlevered beta of business*	*Revenues*	*Peer Group EV/Sales*	*Value of Business*	*Proportion of Vale*
Metals & Mining	Global firms in metals & mining, Market cap>$1 billion	48	0.86	$9,013	1.97	$17,739	16.65%
Iron Ore	Global firms in iron ore	78	0.83	$32,717	2.48	$81,188	76.20%
Fertilizers	Global specialty chemical firms	693	0.99	$3,777	1.52	$5,741	5.39%
Logistics	Global transportation firms	223	0.75	$1,644	1.14	$1,874	1.76%
Vale Operations			*0.8440*	*$47,151*		*$106,543*	*100.00%*

Business	Unlevered beta	D/E ratio	Levered beta	Risk free rate	ERP	Cost of Equity
Metals & Mining	0.86	54.99%	1.1657	2.75%	7.38%	11.35%
Iron Ore	0.83	54.99%	1.1358	2.75%	7.38%	11.13%
Fertilizers	0.99	54.99%	1.3493	2.75%	7.38%	12.70%
Logistics	0.75	54.99%	1.0222	2.75%	7.38%	10.29%
Vale Operations	0.84	54.99%	1.1503	2.75%	7.38%	11.23%

Aswath Damodaran

94

Discount Rates｜PDF 第 61/75 頁｜投影片印刷頁碼 94

本頁中文重點

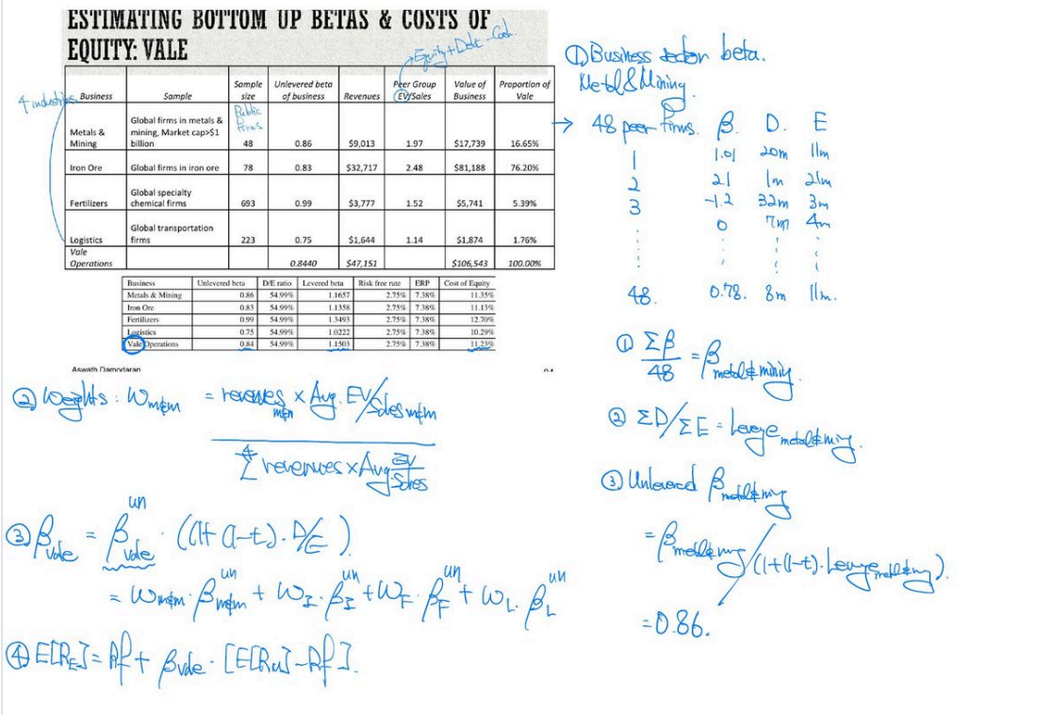
- 每部門同業 β、銷售額與同業 EV／Sales 用來算估計部門價值。
- 權重應基於業務價值而非單看營收，因同一元銷售未必創造相同價值。

老師課堂補充

- Vale 範例中，老師不直接以營收當部門權重，而用同業 EV／Sales 乘部門營收估業務價值。
- 【–】老師在 Vale 例中不直接用部門營收當價值權重：同業的 EV／Sales × Vale 該部門營收＝該部門推算企業價值；四個部門加總，再算各部門比重及加權去槓桿 β。

SLIDE 62

課堂手寫自下而上 β 計算



Discount Rates｜PDF 第 62/75 頁｜含手寫／插頁

本頁中文重點

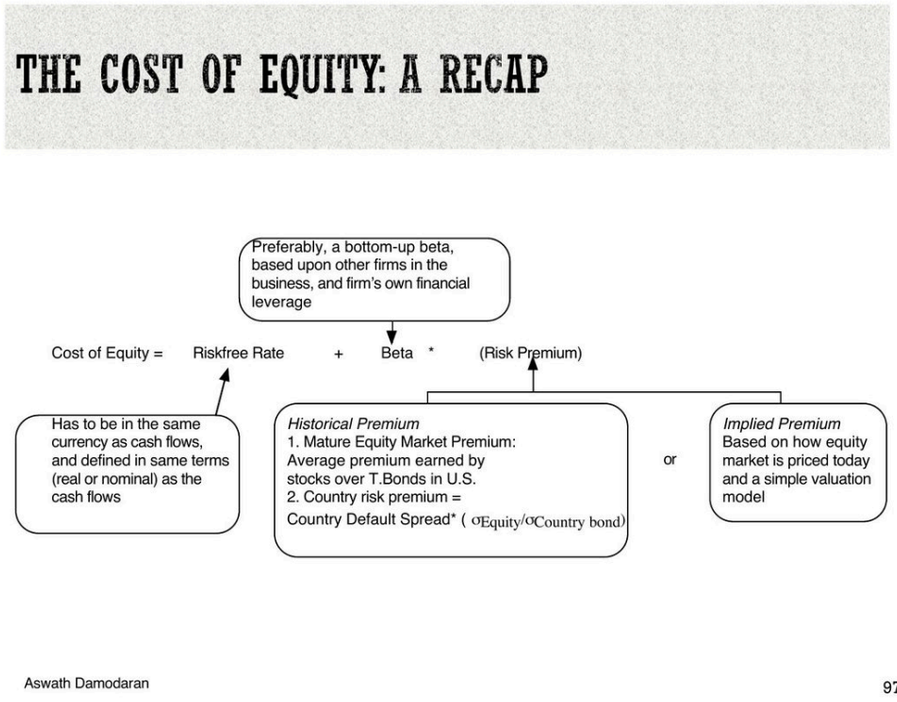
- 同業股權 β 先去槓桿，各業務 β 以部門價值比重加權，再依本公司 D／E 重新加槓桿。
- 老師花較多時間示範步驟；核對平均 β、稅率與 D／E 使用一致口徑。

老師課堂補充

- 老師在手寫頁從同業股權 β、債務／權益比、部門企業價值一路算到公司股權 β，提醒每步都要說清權重來源。
- 【】先算業務加權 β 約 0.844，再按公司的稅率與 D／E 將它重新加槓桿，接著代入股權成本。老師強調弄清每個數字的來源與假設，比照抄最後答案更重要。

SLIDE 63

股權成本計算總結



Discount Rates｜PDF 第 63/75 頁｜投影片印刷頁碼 97

本頁中文重點

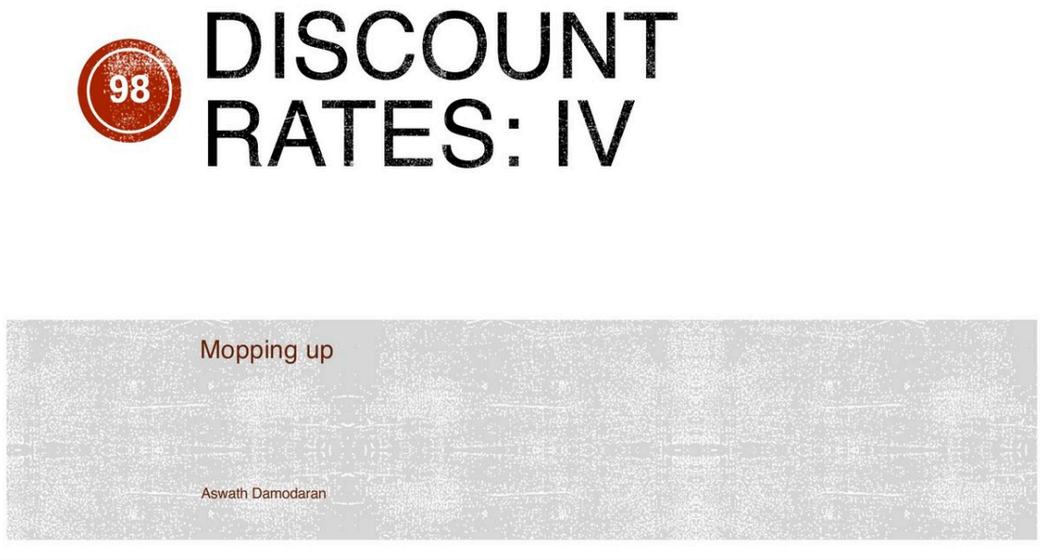
- k_e＝相同幣別 $r^f + \beta^L \times ERP$，跨國曝險可加 $\lambda \times CRP$。
- 本次講到這頁收束；接下來才進入債務成本與 WACC。

老師課堂補充

- 老師最後收束為無風險利率、風險溢酬及 β（若有跨國曝險再考慮國家風險）；債務成本與 WACC 留待下一堂。

SLIDE 64

下一單元：債務成本



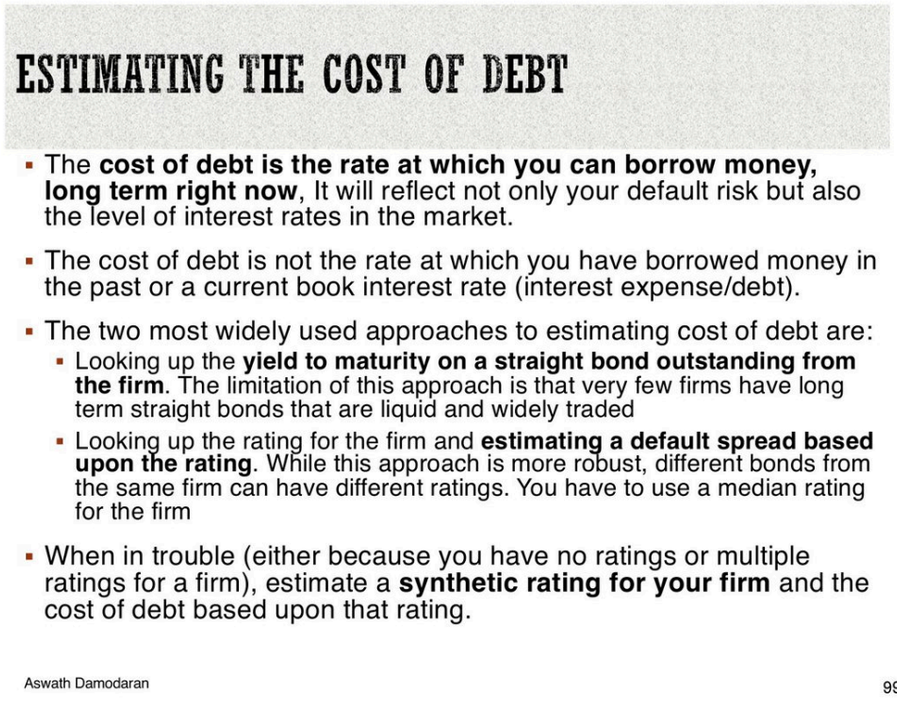
Discount Rates｜PDF 第 64/75 頁｜投影片印刷頁碼 98

本頁中文重點

- 這是老師在錄音末尾預告的下一段內容。
- 本次未展開，留待後續課堂。

SLIDE 65

債務成本的定義



Discount Rates｜PDF 第 65/75 頁｜投影片印刷頁碼 99

本頁中文重點

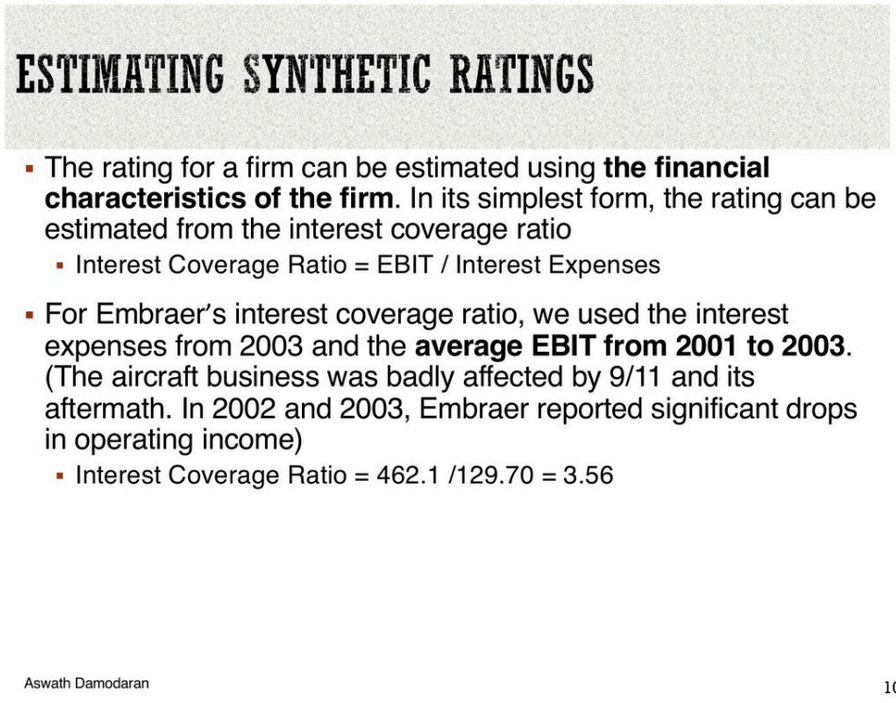
- 債務成本是公司「現在」長期借款所需利率，與昔日合約利率不同。
- 此頁已依本次提供的課堂紀錄補上續講、解題與來源；先前預習標記已更新。

老師補充

- 債務成本是「現在能以什麼利率長期借款」，不是過去發債票面利率，也不宜直接拿利息費用÷帳面負債。
- 若有流動性足夠的普通長期債券，可觀察到期殖利率；straight bond 指沒有可贖回／可賣回等選擇權的普通債，不能隨便拿附選擇權債券的殖利率替代。
- 另一方法用信用評等對應違約利差，再加同幣別、合適期限的無風險利率。若缺乏評等或公司不同債券評等不同，可參考合成評等。

SLIDE 66

用利息保障倍數估信用評等



Discount Rates｜PDF 第 66/75 頁｜投影片印刷頁碼 100

本頁中文重點

- 利息保障倍數＝EBIT／利息費用；搭配評等表可估信用利差。
- 此頁已依本次提供的課堂紀錄補上續講、解題與來源；先前預習標記已更新。

老師補充

- 利息保障倍數 ICR=EBIT/利息費用：先支付營業成本的獲利，是否足以支付下一順位的利息？小於 1 是警訊，但不等於當下必然違約。
- Embraer 範例用 462.1/129.7=3.56，EBIT 取跨年平均是為避免 9/11 對航空業的特殊衝擊扭曲常態。

SLIDE 67

利息保障倍數與違約利差對照

INTEREST COVERAGE RATIOS, RATINGS AND DEFAULT SPREADS: 2004

If Interest Coverage Ratio is		Estimated Bond Rating	Default Spread
> 8.50	(>12.50)	AAA	0.35%
6.50 - 8.50	(9.5-12.5)	AA	0.50%
5.50 - 6.50	(7.5-9.5)	A+	0.70%
4.25 - 5.50	(6-7.5)	A	0.85%
3.00 - 4.25	(4.5-6)	A–	1.00%
2.50 - 3.00	(4-4.5)	BBB	1.50%
2.25- 2.50	(3.5-4)	BB+	2.00%
2.00 - 2.25	((3-3.5)	BB	2.50%
1.75 - 2.00	(2.5-3)	B+	3.25%
1.50 - 1.75	(2-2.5)	B	4.00%
1.25 - 1.50	(1.5-2)	B –	6.00%
0.80 - 1.25	(1.25-1.5)	CCC	8.00%
0.65 - 0.80	(0.8-1.25)	CC	10.00%
0.20 - 0.65	(0.5-0.8)	C	12.00%
< 0.20	(<0.5)	D	20.00%

Aswath Damodaran 101

Discount Rates｜PDF 第 67/75 頁｜投影片印刷頁碼 101

本頁中文重點

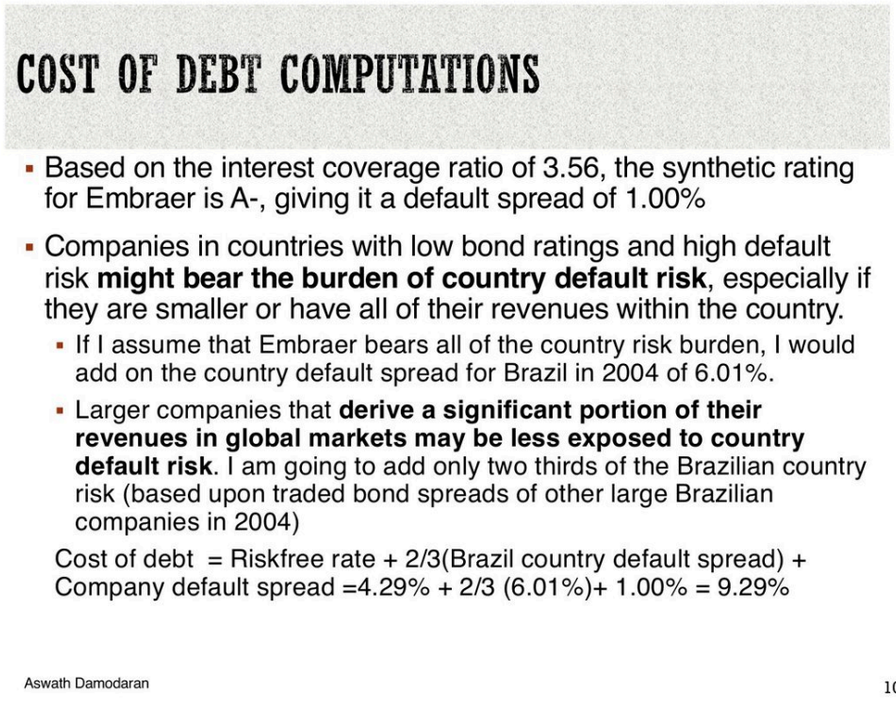
- 先用公司比率找到模擬評等，再依相應利差估借款成本。
- 門檻與利差隨市場時間變動，示例不可當成目前報價。

老師補充

- 把 ICR 對到題目給定的區間，而不是自行憑公司名稱猜評等。本表 3.00–4.25 對應 A–、公司違約利差 1.00%。
- 表格不同時期與企業規模可能不同；本課練習依指定表，不把舊範例利差當成當日市場行情。

SLIDE 68

公司借款成本示例



Discount Rates｜PDF 第 68/75 頁｜投影片印刷頁碼 102

本頁中文重點

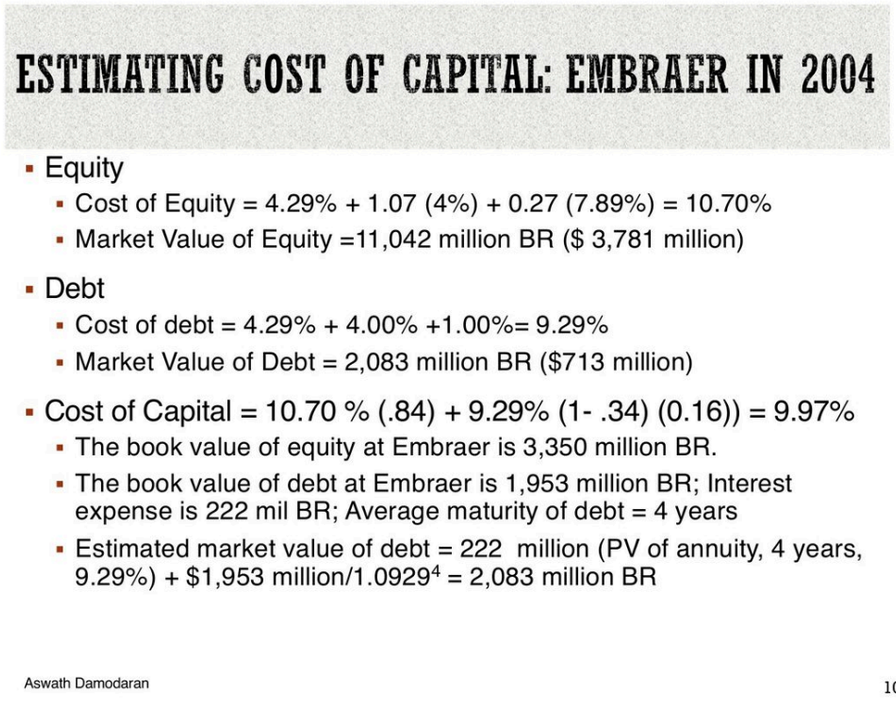
- 合併無風險利率、公司違約利差與適用的主權風險。
- 此頁已依本次提供的課堂紀錄補上續講、解題與來源；先前預習標記已更新。

老師補充

- 國家違約風險可能影響公司 Kd，但同國企業曝險不同。老師用國際銷售企業與本地小公司對照。
- 講義 Embraer 僅承擔巴西國家利差的 2/3：Kd=4.29%+(2/3)×6.01%+1%=9.2967%，約9.29%／9.30%（取決於原始未四捨五入數據）。
- 2/3 是案例設定，不是每家跨國企業的固定係數；國家股權風險溢酬與債務違約利差也不是一般情況下一定相同。

SLIDE 69

企業成本與公司資本權重



Discount Rates｜PDF 第 69/75 頁｜投影片印刷頁碼 108

本頁中文重點

- 股權成本、債務成本與稅盾組合成公司資金成本。
- 此頁已依本次提供的課堂紀錄補上續講、解題與來源；先前預習標記已更新。

老師補充

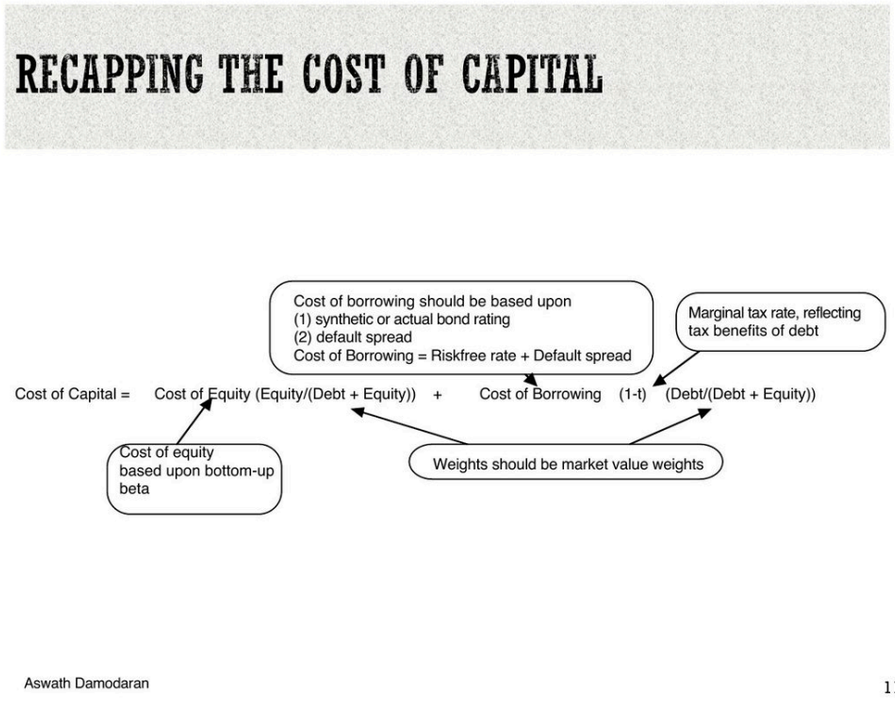
- 使用市場價值：E=11,042、D=2,083，E/(D+E)約84%，D/(D+E)約16%。
- 課堂式 WACC=10.70%×0.84+9.29%×(1−34%)×0.16≈9.97%；不要把權重當成各一半。
- 學生問為何乘 (1−0.34)。老師比較全股權與負債融資：利息抵減應稅所得，淨融資成本較稅前利息低。FCFF/WACC 架構已在 WACC 反映，不再把相同稅盾重複加入現金流。

1. 為什麼WACC的債務成本要乘(1−0.34)？

老師以有無借款比較：利息可降低應稅所得，因此借款的淨成本是稅後成本。在FCFF/WACC估值中，稅盾在WACC計入，不能再次加到FCFF。

SLIDE 70

WACC 全面公式



Discount Rates｜PDF 第 70/75 頁｜投影片印刷頁碼 112

本頁中文重點

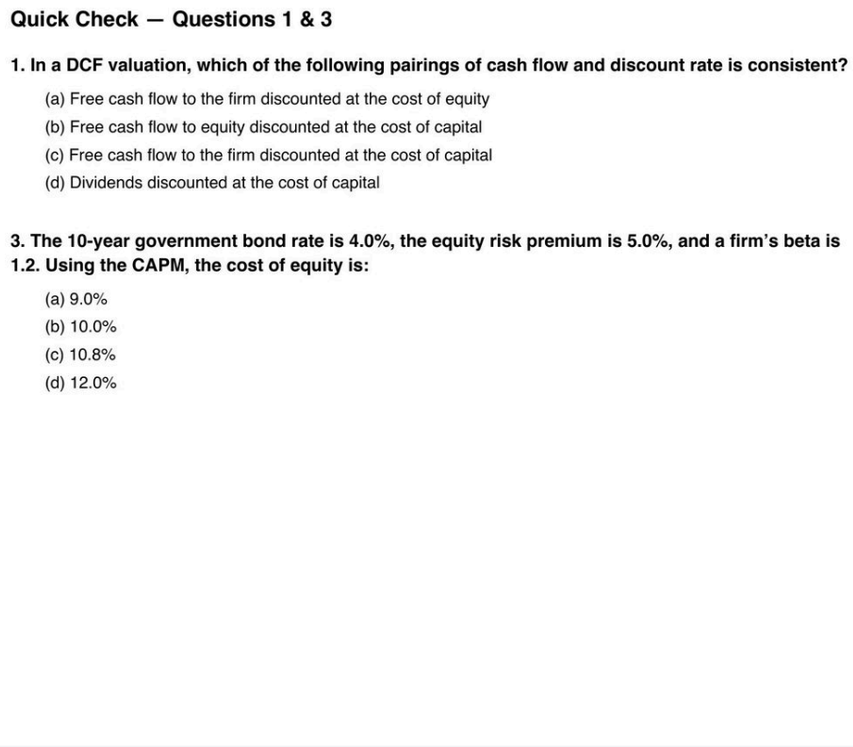
- WACC＝k_e×E／(D＋E)＋k_d×(1－T)×D／(D＋E)。
- 此頁已依本次提供的課堂紀錄補上續講、解題與來源；先前預習標記已更新。

老師補充

- 最後加權的是股權成本與稅後債務成本；β 去／加槓桿用 D/E，WACC 用 D/(D+E)，這兩個比率不能混用。
- 借款成本最好反映目前市場；權重同樣以市場價值為原則。估股權用 Ke，估企業用 WACC，順序不能顛倒。

SLIDE 71

Quick Check：概念題



Quick Check — Questions 1 & 3

1. In a DCF valuation, which of the following pairings of cash flow and discount rate is consistent?

(a) Free cash flow to the firm discounted at the cost of equity
(b) Free cash flow to equity discounted at the cost of capital
(c) Free cash flow to the firm discounted at the cost of capital
(d) Dividends discounted at the cost of capital

3. The 10-year government bond rate is 4.0%, the equity risk premium is 5.0%, and a firm's beta is 1.2. Using the CAPM, the cost of equity is:

(a) 9.0%
(b) 10.0%
(c) 10.8%
(d) 12.0%

Discount Rates｜PDF 第 71/75 頁｜含手寫／插頁

本頁中文重點

- 辨別 FCFF／FCFE 應使用的折現率。
- 這是後續練習題，先保留原題畫面而不假稱課堂已解答。

老師補充

- Quick Check Q1 老師答 c：FCFF 配 WACC；股利與 FCFE 配 Ke。
- Quick Check Q3 答 b：4%+1.2×5%=10%。5% 已是風險溢酬，不要再減無風險利率。

2. DCF的現金流與折現率如何配對？

老師答FCFF／資金成本WACC，FCFE／股權成本Ke；股利也屬股東現金流。

Quick Check｜第一題：現金流與折現率

Q1：DCF 中哪個現金流與折現率配對正確？

選項	中文	判斷
a	FCFF／股權成本	錯；請求權人範圍不同
b	FCFE／資金成本 WACC	錯；應用 Ke
c	FCFF／資金成本 WACC	正確
d	股利／資金成本 WACC	錯；股利給股東，應用 Ke

為什麼要這樣算

- 配對的原則只有一句話：現金流屬於誰，折現率就要反映誰的要求報酬。
- FCFF 是付息、還本之前的現金，屬於全體資金提供者，所以用 WACC；FCFE 與股利是股東最後能拿到的錢，所以用股權成本。
- 配錯的本質是風險口徑不一致。WACC 裡混進了成本較低的負債，拿它去折只屬於股東的現金流，等於用比股東實際承擔更低的風險去定價。

Quick Check｜第三題：CAPM 股權成本

Q3：無風險公債利率4%、ERP5%、β1.2，CAPM股權成本多少？

> Ke = Rf＋β×ERP = 4%＋1.2×5% = 10% → b

- 選項a9%、c10.8%、d12%都不符合指定算式。此題假定公債利率可作 Rf，沒有另加國家溢酬的設定。

為什麼要這樣算

- 為什麼是 Rf ＋ β×ERP：CAPM 把股東要求的報酬拆成兩塊——不承擔風險也拿得到的無風險利率，加上承擔市場風險的補償。
- 補償的大小 = 市場整體的風險價格（ERP）× 這家公司相對於市場的風險倍數（β）。β=1.2 代表市場波動 1%，這家公司預期波動 1.2%，所以補償也是 1.2 倍。
- 其他選項之所以錯，是因為它們等於偷偷改掉題目給的參數（把 β 當成 1、或把 ERP 換成別的數字）。
- 本題假設公債利率可以直接當無風險利率，沒有另加國家風險溢酬，所以不要多加一塊。

SLIDE 72

Quick Check：β 的統計優勢

Quick Check — Questions 6 & 9

6. The main statistical advantage of a bottom-up beta over a single regression beta is that it:

(a) Uses more recent data than a regression
(b) Reduces the standard error by averaging betas across many comparable firms
(c) Eliminates the need to adjust for financial leverage
(d) Guarantees a beta closer to 1.0

9. An analyst discounts free cash flow to equity (FCFE) at the cost of capital. Relative to a correctly executed valuation, this will generally:

(a) Overstate the value of equity, because the cost of capital is lower than the cost of equity
(b) Understate the value of equity, because the cost of capital is lower than the cost of equity
(c) Leave the value unchanged, because both rates price the same total risk
(d) Overstate the value of equity, because FCFE is larger than FCFF

Discount Rates｜PDF 第 72/75 頁｜含手寫／插頁

本頁中文重點

- 比較自下而上 β 與單一公司回歸 β 的噪音。
- 這是後續練習題，尚未在本次錄音逐題講解。

老師補充

- Q6 答 b：多家可比公司的 β 平均可降低單一回歸估計的標準誤；不代表可以省略去槓桿，也不保證 β 趨近 1。
- 老師說回歸 β 很依賴取樣區間、市場狀態與歷史槓桿。整理釐清：衰退不必然使 β 變負；β 的正負仍取決於與市場共變動的方向。
- Q9 答 a：通常 WACC

Quick Check｜第六題：Bottom-up Beta

Q6：bottom-up beta 相對單一回歸 β 的主要統計優勢？

選項	中文	判斷
a	必定使用更新資料	不是主要統計優勢，也未必成立
b	平均多家可比公司 β，降低標準誤	正確
c	不需調整財務槓桿	錯；仍需去槓桿與加槓桿
d	保證 β 更接近1	錯；沒有此保證

在估計誤差大致獨立、規模相近時，平均的標準誤約為單一標準誤/√n；同業誤差若高度相關，降幅會比較小。

為什麼要這樣算

- 為什麼要用同業平均而不是單一回歸：單一公司的 β 是用自己過去的股價跑回歸估出來的，估計誤差（標準誤）通常很大，單一數字不可靠。
- 把同業多家公司的 β 平均，在各家估計誤差大致獨立、規模相近時，平均值的標準誤約為單一標準誤的 1/√n，雜訊被稀釋掉。
- 還有一個回歸 β 做不到的好處：bottom-up 可以按公司「現在」的業務組合與「現在」的財務槓桿重新組回去，而回歸 β 只能反映過去幾年的平均狀態。
- 限制也要講清楚：如果同業的估計誤差高度相關（例如同時受同一個產業衝擊影響），平均後的降幅會比理論值小。

Quick Check｜第九題：折現率配對錯誤

Q9：用 WACC 折現 FCFE，相較正確方法通常如何？

> 通常 WACC<Ke；對相同的正現金流，用較低折現率 → 現值較高 → 選 a

- b把現值方向說反；c忽略風險與請求權不同；d理由不成立，FCFE也不一定大於FCFF。
- 老師口答；全負或正負交錯的現金流不能無條件套用單調高估結論。

為什麼要這樣算

- 為什麼會高估：WACC 裡混進了成本較低的負債，所以通常小於 Ke。分母變小，同樣一組正現金流的現值就變大。
- 更根本的理由是風險口徑錯了。FCFE 是股東在付完利息、還完本之後才拿到的錢，波動比全公司的現金流大，本來就該用較高的折現率。用 WACC 等於假裝股東承擔的風險和全體資金提供者一樣。
- 需要但書的地方：這個「一定高估」的結論建立在現金流為正。若現金流有正有負，折現率下降對各期的影響方向不同，不能無條件套用。

SLIDE 73

Hana Foods 綜合練習：題目背景

FSA & Valuation — Problem: Estimating the Cost of Capital

Bottom-Up Beta, Synthetic Rating, and Country Risk (Taiwan)

Name: _____ Student ID: _____

Show your work at every step; partial credit is given for a correct method. A basic calculator is allowed. All rates are annual and nominal.

Background. Hana Foods is listed on the Taiwan Stock Exchange and operates two businesses: a packaged-food division and a quick-service restaurant division. Its regression beta, estimated against the local index over the past two years, is 2.10 with a standard error of 0.65, so you decide to build the cost of capital from the bottom up instead. You have collected the information below (all firms face a marginal tax rate of 25%).

Global inputs	
Marginal tax rate	25%
Risk-free rate	4.00%
Equity risk premium (mature market)	5.00%
Market value of equity ($mm)	750
Market value of debt ($mm)	300
Taiwan country risk premium = country default spread (Aa3)	0.78%

Packaged food	Levered beta	Debt ($mm)	Equity ($mm)
A	1.300	400	1,000
B	0.920	200	1,000
C	0.900	0	800

Restaurants	Levered beta	Debt ($mm)	Equity ($mm)
E	1.690	300	750
F	1.265	150	750

The packaged-food industry trades at an average EV/Sales of 1.40; the quick-service restaurant industry trades at an average EV/Sales of 2.50. Last year, Hana's packaged-food division generated revenues of $500 million and its restaurant division $140 million. Hana reported EBIT of $180 million and interest expense of $40 million.

Synthetic rating table (interest coverage → rating → company default spread):

Coverage	> 8.50	6.50–8.50	5.50–6.50	4.25–5.50	3.00–4.25	2.50–3.00	2.25–2.50	2.00–2.25	1.75–2.00	1.50–1.75	1.25–1.50	0.80–1.25	< 0.80
Rating	AAA	AA	A+	A	A–	BBB	BB+	BB	B+	B	B–	CCC	CC to D
Spread	0.35%	0.50%	0.70%	0.85%	1.00%	1.50%	2.00%	2.50%	3.25%	4.00%	6.00%	8.00%	10–20%

Step 1. For each comparable firm, compute the debt-to-equity ratio and the unlevered beta. Then compute the average unlevered beta for each business, and explain in one sentence why the average is a more reliable estimate of business risk than any single firm's regression beta.

Discount Rates｜PDF 第 73/75 頁｜投影片印刷頁碼 750

本頁中文重點

- 題目會串起分部估值、國家風險、信用評等、WACC。
- 此頁已依本次提供的課堂紀錄補上續講、解題與來源；先前預習標記已更新。

老師補充

- 先列五家可比公司 D/E，再逐家去槓桿，分別取食品與餐飲產業平均。公司 C 沒有債，βL=βU。
- 老師說公式會附於考試，但不會替你把解題步驟排好；重點是知道先去槓桿、再依事業價值加權、最後用目標公司槓桿加回。
- 學生問考試是否類似，老師表示希望很類似；他強調 bottom-up beta 的重要性，但不能把口語的40–50%說法當成已公告考試配分。
- 學生問為何不同頁公式有無稅率不同，老師說會再確認。下方詳解依題目指定 t=25% 一致處理；不能聲稱這個疑問已在現場完全解決。

5. 考試會像Hana這種題目嗎？要背公式嗎？

老師表示題型希望相近，公式會提供；但選什麼資料、步驟先後及各式代表什麼，仍要自己理解。不能把口語強調重要性當成正式配分承諾。

Hana 第一題：逐家去槓桿，再算產業平均

中文題目：五家可比公司分屬包裝食品與餐飲。計算各自 D/E、去槓桿 β，再求各產業平均並說明可靠性。所有公司稅率25%，假設債務β為0。

> $\beta_U = \beta_L \div [1+(1-t)\times D/E]$

公司	D/E	去槓桿計算	βU
食品 A	400/1,000=0.4	1.300/[1+0.75×0.4]	1.000
食品 B	200/1,000=0.2	0.920/[1+0.75×0.2]	0.800
食品 C	0/800=0	0.900/1	0.900
餐飲 E	300/750=0.4	1.690/1.3	1.300
餐飲 F	150/750=0.2	1.265/1.15	1.100

> 食品 βU=(1＋0.8＋0.9)/3=0.9
> 餐飲 βU=(1.3＋1.1)/2=1.2

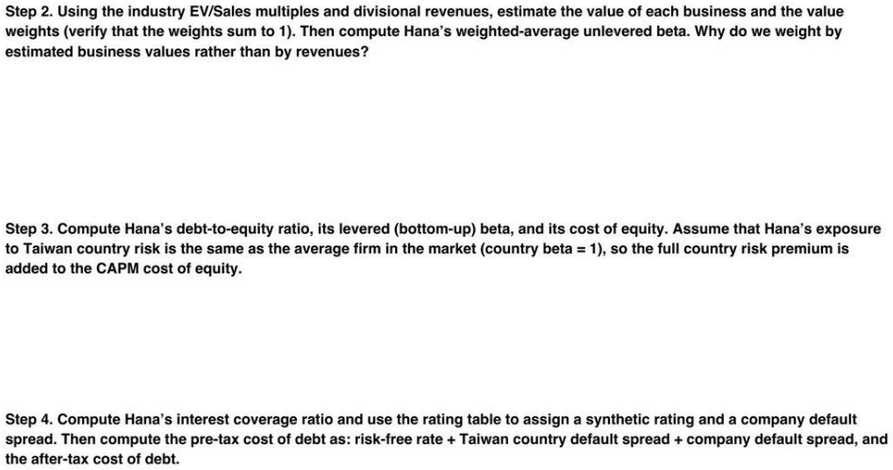
- 不同公司的財務槓桿不同，先移除槓桿對股東風險的放大，才比較事業本身的風險。無負債的C因此βL=βU。
- 平均多家可比公司的估計可降低單一回歸雜訊；還須挑選業務可比的樣本，不能單靠公司數多。
- 第59頁的一般流程是先平均β與D/E再去槓桿；本題Step1明確要求逐家去槓桿後平均，兩者因非線性不一定相等，本題依明確題意。
- 有些頁面採不含稅簡式，但本題指定25%稅率；整題一致使用含稅公式。不要把βU說成完全無營運槓桿：它仍包含同業營業模式的固定成本風險。

為什麼要這樣算

- 為什麼要先去槓桿：可比公司的回歸 β 同時含兩種風險——事業本身的風險，以及各自借了多少錢對股東風險的放大。要比較的是「事業」，就必須先把各自的槓桿拿掉，否則比到的是誰借得多。
- 公式裡的 (1−t) 來自利息抵稅：負債雖然放大股東風險，但利息可以抵稅，放大的幅度會因此打一點折。本題指定 25% 稅率，整題就要一致使用含稅版公式。
- 為什麼要逐家去槓桿再平均，而不是先平均再去槓桿：去槓桿公式對 D/E 不是線性的，兩種順序算出來不會相同。第 59 頁的一般流程是先平均，但本題的 Step 1 明確要求逐家處理，依題意走。
- 無負債的 C 公司 βL = βU，正好可以當成算式有沒有寫錯的檢查點。
- 要注意 βU 不等於「完全沒有風險放大」：它仍然包含同業營運模式本身的固定成本風險（營運槓桿）。

SLIDE 74

Hana Foods 練習：部門與 β


Step 2. Using the industry EV/Sales multiples and divisional revenues, estimate the value of each business and the value weights (verify that the weights sum to 1). Then compute Hana's weighted-average unlevered beta. Why do we weight by estimated business values rather than by revenues?

Step 3. Compute Hana's debt-to-equity ratio, its levered (bottom-up) beta, and its cost of equity. Assume that Hana's exposure to Taiwan country risk is the same as the average firm in the market (country beta = 1), so the full country risk premium is added to the CAPM cost of equity.

Step 4. Compute Hana's interest coverage ratio and use the rating table to assign a synthetic rating and a company default spread. Then compute the pre-tax cost of debt as: risk-free rate + Taiwan country default spread + company default spread, and the after-tax cost of debt.

Discount Rates｜PDF 第 74/75 頁｜含手寫／插頁

本頁中文重點

- 先算各業務價值權重，再算公司去槓桿與重新加槓桿 β。
- 此頁已依本次提供的課堂紀錄補上續講、解題與來源；先前預習標記已更新。

老師補充

- 食品事業以 EV/Sales 1.4×營收500=700；餐飲2.5×140=350。依價值權重2/3與1/3加權，不是依營收500:140。
- βU=1.00，再用 Hana D/E=300/750=0.4 加槓桿，βL=1.30，這個1.30才用來算 Ke。
- 私有公司沒有股價歷史也可以用可比公司建立 bottom-up beta。
- ICR=180/40=4.5，合成評等 A，公司利差0.85%。課堂紀錄口述辨識成利息14的地方應以題目40為準。

Hana Foods｜第二題：事業價值與 Bottom-up Beta

中文題目：用同業EV/Sales與部門營收估各事業價值，以價值權重建立公司βU，再套用Hana自己的槓桿與完整國家風險溢酬。

事業	營收	EV/Sales	估計價值	價值權重	βU
包裝食品	500	1.4	700	700/1,050=2/3	0.9
餐飲	140	2.5	350	350/1,050=1/3	1.2

公司 βU = (2/3)×0.9＋(1/3)×1.2 = 1.00

D/E = 300/750 = 0.40

βL = 1.00×[1＋(1−25%)×0.40] = 1.30

為什麼要這樣算

- 為什麼用價值權重而不是營收權重：要組出公司整體的事業 β，權重代表的應該是「這塊事業佔公司價值多少」。不同業務每一元營收能創造的價值不同，利潤率、成長性與風險都不一樣。
- EV/Sales 就是把營收換算成價值的橋樑，它已經把利潤、成長與風險的差異部分反映進去，所以用它估出的部門價值當權重才有意義。
- 為什麼算完 βU 之後要用 Hana 自己的 D/E 再加回槓桿：風險被放大多少，取決於這家公司的財務結構，不是同業的。同業的槓桿在上一步已經被移除了。

Hana Foods｜第三題：股權成本

> Ke = 4.00%＋1.30×5.00%＋1×0.78% = 11.28%

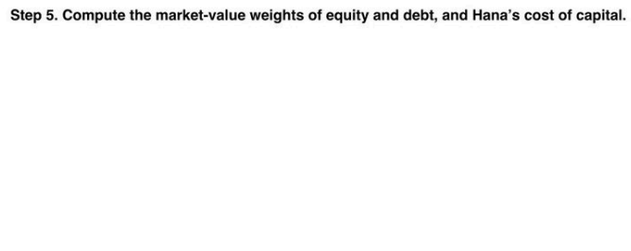
- 為何不用營收權重？不同業務每1元營收可創造的價值不同；EV/Sales把利潤、成長及風險差異部分反映進權重。
- 本題1.00是加權後的「去槓桿β」，不是重新加槓桿β；1.30才是重新加槓桿的bottom-up股權β。不要與前次其他公司的作業數字混用。
- 國家曝險係數λ=1，所以完整加0.78%；不是拿β1.3乘所有風險，也不是以營收比重任意縮小本題CRP。
- EV/Sales估部門價值用來算事業權重；WACC最後用市場E、D算資金權重，這是兩套不同用途的權重。

為什麼要這樣算

- 為什麼國家風險溢酬要另外加一塊：CAPM 的 β 衡量的是對整體市場風險的敏感度，它沒有包含「這家公司在哪個國家營運」帶來的額外風險。
- 為什麼不是拿 β 去乘 CRP：那等於假設對國家風險的承受程度和對市場風險的敏感度是同一件事。本題用曝險係數 λ 處理，λ=1 代表公司完全曝險，所以 0.78% 整塊加上去。
- 為什麼代進 CAPM 的是 1.30 而不是 1.00：1.00 是加權後的去槓桿 β（事業風險），1.30 才是用 Hana 自己的槓桿加回去之後、股東實際承擔的風險。
- 這題出現兩套權重，用途完全不同：EV/Sales 的部門價值權重是用來組事業 β，市值 E 與 D 的權重是最後算 WACC 用的資金權重，不能互換。

SLIDE 75

Hana Foods 練習：資金成本



Discount Rates｜PDF 第 75/75 頁｜含手寫／插頁

本頁中文重點

- 使用市場價值權重算最終 WACC。
- 此頁已依本次提供的課堂紀錄補上續講、解題與來源；先前預習標記已更新。

老師補充

- 股權市場權重750/1050=71.4286%，債務300/1050=28.5714%。
- Ke=11.28%，Kd稅前5.63%、稅後4.2225%，WACC≈9.26%。
- 老師說作業是相近結構，希望藉更換數字練懂流程，不只是抄最後答案。休息後又回顧「同業 β→事業權重→加槓桿→股債成本→WACC」全流程。

Hana Foods｜第四題：合成評等與債務成本

中文題目：以 EBIT 180、利息40估信用評等，再求稅前／稅後債務成本及整體資金成本。

> ICR = 180/40 = 4.50 → 4.25–5.50 區間 → A → 公司違約利差0.85%
>
> Kd = Rf＋國家違約利差＋公司違約利差
>
> =4.00%＋0.78%＋0.85%=5.63%
>
> 稅後 Kd = 5.63%×0.75 = 4.2225%

為什麼要這樣算

- 為什麼用利息保障倍數推評等：題目沒有給信用評等，只能用可觀察的償債能力當代理指標。EBIT 能覆蓋利息幾倍，就落在評等對照表的哪一格，這就是所謂的合成評等。
- 為什麼債務成本是三塊相加：Rf 是無風險基準，國家違約利差是「在這個國家借錢」的額外代價，公司違約利差是「這家公司自己的信用」。三塊對應三種不同的違約來源，少任何一塊都會低估借款成本。
- 為什麼稅後要乘 (1−t)：利息可以抵稅，公司實際付出去的淨成本只有 (1−稅率) 倍。這一步要等到算資金成本時才做，不能在估租賃或債務現值時就先乘。

Hana Foods｜第五題：WACC

> wE = 750/(750＋300)=0.7142857
> wD = 300/(750＋300)=0.2857143
> WACC = 11.28%×(5/7)＋4.2225%×(2/7) = 9.2635714% ≈ 9.26%

- 0.78%同時用作CRP與國家債務違約利差，是本題特別給定的簡化，並非理論上總是相等。
- 檢查：兩權重合計1；WACC介於4.2225%與11.28%之間，且較靠近股權成本，符合股權比重約71%。
- 從全部資金角度：公司每付1元可扣稅利息，若確實有所得可用稅盾，淨成本約為1−t。這就是債務成本乘(1−t)的原因。
- 本題參考答案與老師口答9.26%一致。

為什麼要這樣算

- 為什麼權重用市值而不是帳面值：資金成本要回答的是「今天要動用這家公司的資金，市場要求多少報酬」。今天投入的金額是市值，帳面值反映的是歷史成本，和現在的機會成本無關。
- 為什麼 0.78% 會同時出現在股權成本與債務成本裡：這是本題特別給定的簡化設定，把國家風險溢酬與國家違約利差設成同一個數字，理論上兩者不必然相等。
- 怎麼檢查算對了：WACC 一定落在稅後負債成本 4.22% 與股權成本 11.28% 之間，而且會靠近權重較大的那一邊。股權佔 71%，所以 9.26% 明顯偏向 11.28%，數字合理。

折現率數字例：可回查的計算與原頁勘誤

算例	代入與答案	原頁
巴西三種Rf	13.86−2.65=11.21%；13.86−2.21=11.65%；13.86−2.98=10.88%	Discount Rates PDF 第 12 頁、Discount Rates PDF 第 16 頁
通膨轉換幣別	(1.02×1.15/1.015)−1=15.5665%，約15.57%	Discount Rates PDF 第 19 頁
歷史ERP標準誤	20%/√90=2.1082%，約2.1%	Discount Rates PDF 第 23 頁
CRP直接用違約利差	2.98%；總ERP=4.23＋2.98=7.21%。該頁混有不同年度數字，這裡按最後代入值。	Discount Rates PDF 第 24 頁
股票相對波動法	總ERP=4.23×30/18=7.05%；額外CRP=7.05−4.23=2.82%	Discount Rates PDF 第 25 頁
股／債相對波動法	2.98×30/20=4.47%，總ERP=4.23＋4.47=8.70%。原頁印4.41%與8.64%，不符合所列2.98。	Discount Rates PDF 第 26 頁
國家曝險λ	Tata Motors=91.37%/80%=1.1421；TCS=7.62%/80%=0.09525，約0.095（原頁寫0.09）。	Discount Rates PDF 第 34 頁
Embraer五法Ke	17.24%、9.5867%、17.7923%、9.6033%、11.4803%；差在採所在地或營運CRP、以β或λ衡量曝險。	Discount Rates PDF 第 29 頁、Discount Rates PDF 第 31 頁、Discount Rates PDF 第 36 頁
印度隱含ERP	解原頁現值方程：r≈11.1778%；ERP=r−6.76%≈4.4178%，約4.42%。	Discount Rates PDF 第 37 頁、Discount Rates PDF 第 47 頁
Embraer債務市場價值	222×[1−1.0929^(−4)]/0.0929＋1,953/1.0929^4≈2,083。票息與本金一起折現。	Discount Rates PDF 第 69 頁

上表為補充計算，非全部都在本次錄音重講。原圖保留原樣；旁註顯示重算或近似差異，避免默默改寫來源。

> **為什麼要這樣算**
>
> - 這一頁的用意是示範「回查原始數字」的做法：重算結果和原頁不一致時，應該把差異標出來，而不是默默把來源改成和自己算的一樣。
> - 原圖保持原樣、旁註標示重算值與近似差異，讀者才能自己判斷差異是四捨五入、資料年度不同，還是真的有誤。